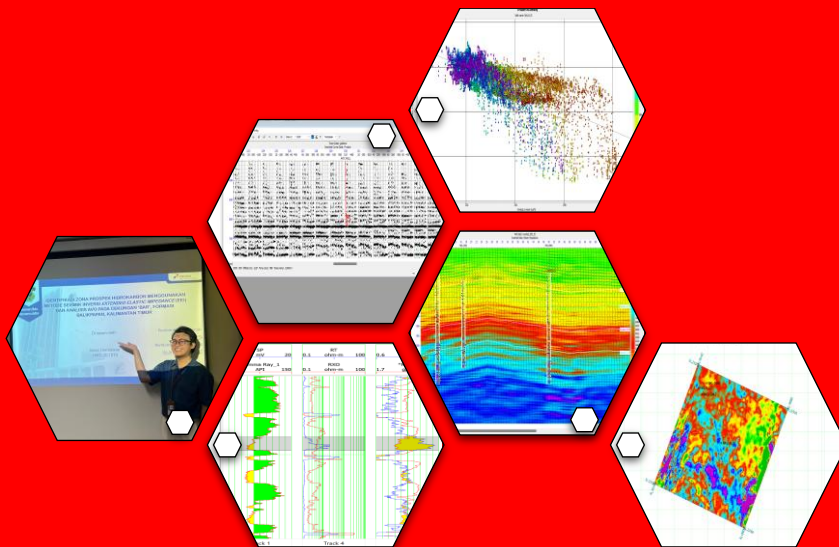


**INVERSI *EXTENDED ELASTIC IMPEDANCE* (EEI) MENGGUNAKAN DATA
SEISMIK DAN DATA LOG DALAM MENDELINEASI RESERVOIR
HIDROKARBON PADA LAPANGAN NKL, KALIMANTAN TIMUR**



AKBAR DERMAWAN

H061 20 1010



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**INVERSI *EXTENDED ELASTIC IMPEDANCE* (EEI) DATA SEISMIK DAN
DATA LOG DALAM MENDELINEASI RESERVOIR HIDROKARBON
PADA LAPANGAN NKL, KALIMANTAN TIMUR**

AKBAR DERMAWAN

H061 20 1010



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**INVERSI *EXTENDED ELASTIC IMPEDANCE* (EEI) DATA SEISMIK DAN
DATA LOG DALAM MENDELINEASI RESERVOIR HIDROKARBON
PADA LAPANGAN NKL, KALIMANTAN TIMUR**

AKBAR DERMAWAN

H061 20 1010

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

Pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN AKHIR**INVERSI *EXTENDED ELASTIC IMPEDANCE* (EEI) DATA SEISMIK DAN
DATA LOG DALAM MENDELINEASI RESERVOIR HIDROKARBON
PADA LAPANGAN NKL, KALIMANTAN TIMUR**

yang telah disusun dan diajukan oleh

AKBAR DERMAWAN

H061 20 1010

Skripsi,

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal
16 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Erfan, M.Si.
NIP. 196709032001121001

Mengetahui:
Ketua Departemen,



Dr. Erfan, M.Si.
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**Inversi *Extended Elastic Impedance* (EEI) Menggunakan Data Seismik dan Data Log Dalam Mendelineasi Reservoir Hidrokarbon Pada Lapangan NKL, Kalimantan Timur**" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Erfan, M.Si. sebagai Pembimbing Utama. Skripsi ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan ~~maupun~~ tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Juli 2026



AKBAR DERMAWAN
H061 20 1010

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan haru, saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Di tengah segala keterbatasan, kelemahan, dan keraguan yang saya miliki, engkau tetap setia untuk menuntun langkahku hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas segala kekuatan dan ketenangan yang engkau berikan dalam setiap doa yang terucap di malam-malam penuh air mata.

1. Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta, maafkan anakmu yang sering kali keras kepala dan sulit dimengerti. Terima kasih atas cinta yang tak pernah surut, atas doa yang tak pernah putus, dan atas pelukan yang selalu menjadi tempat teraman di dunia. Segala pencapaian ini adalah buah dari pengorbanan dan kasih sayang kalian yang tak ternilai.
2. Kepada **"Trio Macan"**, dr. Nurfitriyani A.W. Hasan dan Diana Syahida Ismai, S.Psi. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu penulis temukan di tengah perjalanan hidup yang penuh perubahan. Sejak masa SMA hingga hari ini, kalian tidak hanya hadir sebagai sahabat, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu menerima penulis apa adanya. Terima kasih karena tetap bertahan di setiap fase kehidupan, menjadi tempat penulis kembali ketika lelah, mendengarkan tanpa menghakimi, menguatkan tanpa diminta, dan percaya kepada penulis bahkan ketika penulis mulai meragukan diri sendiri. Jarak, waktu, dan kesibukan tidak pernah mengurangi ketulusan yang kalian berikan. Persahabatan ini adalah salah satu nikmat terindah yang Allah SWT titipkan dalam hidup penulis. Semoga kebersamaan yang telah kita bangun selama bertahun-tahun senantiasa terjaga dan terus mengiringi setiap langkah kita menuju masa depan yang penuh keberkahan.
3. Kepada **"KIYOWO ENTERTAINMENT"** Wikal, S.Si., Abd Rahim Nurang, S.Si., Regita Cahyani, S.Si., dan Annisa Nur Ramadhani Pratiwi, S.Si. Sahabat seperjuangan sejak masa awal perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan perjalanan akademik ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap proses yang dilalui, menemani dalam tawa maupun duka, saling menguatkan di tengah berbagai tantangan, serta menciptakan begitu banyak kenangan indah di Kota Makassar yang akan selalu dikenang. Kebersamaan, dukungan, dan persahabatan yang telah terjalin menjadi salah satu anugerah terbesar selama menempuh pendidikan. Semoga langkah kita ke depan senantiasa dipenuhi keberkahan, kesuksesan, dan kesempatan untuk kembali bertemu dalam cerita-cerita baik lainnya.
4. Untuk teman-teman angkatan 2020 Geofisika, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang kalian berikan. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan akademik ini. Teman-teman seperjuangan Geofisika 2020 (Hasna, Arpah, Milka, Guntur, Tiwi, Mela, Defina, Wulan, Alghi, Resty, Selfi, Umi, Ila, Gery, Hamman, Aza, Imran, Iis, Emi, Izzah, Tazkia, Akbar, Astri, Asmawan, Aurel, Sandra, Regita, Indah, Fira, Merlia, Wikal, Nikom, Ika, Faiz, Alif, Asi, Echa, Angel, Ima, Lola, Gloria, Jane, Rezky, Qalby, Mifta, Icha, Cholis, Magfirah, Ansya, Yudi, Ical, Awi, Yonas, Agung, Rianul, Saiful dan Ihsan), terima kasih telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan S1 Geofisika.

5. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Geofisika (HMGF) dan Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (KMFMIPA) Universitas Hasanuddin, penulis mengucapkan terima kasih atas setiap kesempatan, pengalaman, dan kepercayaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Organisasi ini bukan sekadar tempat berproses, tetapi juga ruang yang mengajarkan arti pengabdian, tanggung jawab, kepemimpinan, serta pentingnya bekerja sama dalam keberagaman. Berbagai pengalaman yang diperoleh telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa, tangguh, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Semoga nilai-nilai baik yang telah ditanamkan senantiasa menjadi bekal dalam setiap langkah kehidupan
6. And last but not least, untuk diriku sendiri. Terima kasih karena tidak memilih berhenti, meskipun ada begitu banyak hari ketika langkah terasa berat dan harapan seolah menjauh. Terima kasih telah tetap berjuang melewati setiap keraguan, kegagalan, rasa takut, dan kelelahan yang tidak selalu dapat dipahami oleh orang lain. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi setiap air mata, doa yang dipanjatkan dalam diam, dan setiap usaha yang terus dilakukan telah membawamu sampai pada titik ini. Skripsi ini bukan sekadar syarat untuk memperoleh gelar, melainkan saksi bahwa kamu mampu bertahan ketika hidup mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan. Apa pun yang akan terjadi setelah hari ini, jangan pernah lupa bahwa kamu pernah berhasil melewati masa yang dulu terasa mustahil untuk dilalui. Semoga langkah selanjutnya selalu dipenuhi keberanian, keberkahan, dan harapan yang baru

ABSTRAK

AKBAR DERMAWAN. *Inversi Extended Elastic Impedance (EEI) Menggunakan Data Seismik dan Data Log Dalam Mendelineasi Reservoir Hidrokarbon Pada Lapangan NKL, Kalimantan Timur* (dibimbing oleh Dr. Erfan, M.Si.)

Latar Belakang. Karakterisasi reservoir hidrokarbon di Lapangan NKL, Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, masih menghadapi tantangan akibat heterogenitas litologi batupasir deltaik dan kompleksitas distribusi fluida bawah permukaan, sehingga inversi impedansi konvensional belum optimal dalam membedakan litologi dan kandungan fluida. Metode inversi *Extended Elastic Impedance* (EEI) dipilih karena mampu merepresentasikan parameter elastik pada rentang sudut datang yang lebih luas sehingga dapat mengurangi ambiguitas interpretasi. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi parameter geofisika yang berpengaruh terhadap hasil inversi EEI, menerapkan metode tersebut untuk mengidentifikasi zona prospek hidrokarbon, serta menghasilkan peta distribusi zona hidrokarbon di daerah penelitian. **Metode.** Data yang digunakan meliputi data log tiga sumur (NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042) serta data seismik 3D *pre-stack*. Tahapan penelitian meliputi analisis petrofisika, *well-seismic tie*, analisis sensitivitas dan korelasi log EEI terhadap properti petrofisika, inversi seismik *model-based*, serta interpretasi zona prospek hidrokarbon. **Hasil.** Analisis korelasi menunjukkan bahwa parameter Vp/Vs ratio memiliki korelasi tertinggi terhadap log EEI dibandingkan parameter petrofisika lainnya, dengan nilai korelasi berkisar 0,986–0,999 pada sudut χ 42°–55° di ketiga sumur penelitian. Hasil inversi Vp/Vs menunjukkan kesesuaian yang baik terhadap data log dengan korelasi *pearson* sebesar 0,854, serta berhasil mendelineasi zona hidrokarbon pada rentang nilai Vp/Vs 1,88–2,27. Analisis petrofisika dan *Amplitude Variation with Angle* (AVA) turut mengonfirmasi keberadaan zona reservoir gas pada sumur NKL-0981 dan NKL-1042, serta minyak pada sumur NKL-1013. **Kesimpulan.** Integrasi inversi EEI dengan analisis petrofisika dan AVO terbukti efektif meningkatkan resolusi dan akurasi delineasi zona prospek hidrokarbon dibandingkan inversi konvensional, sehingga dapat mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan reservoir di Lapangan NKL.

Kata kunci: inversi seismik; *extended elastic impedance*; reservoir hidrokarbon; petrofisika; Vp/Vs ratio; Cekungan Kutai.

ABSTRACT

AKBAR DERMAWAN. **Extended Elastic Impedance (EEI) Inversion Using Seismic Data and Well Log Data to Delineate Hydrocarbon Reservoirs in the NKL Field, East Kalimantan** (guided by Dr. Erfan, M.Si.)

Background. Hydrocarbon reservoir characterization in the NKL Field, Kutai Basin, East Kalimantan, remains challenging due to the heterogeneity of deltaic sandstone lithology and the complexity of subsurface fluid distribution, making conventional impedance inversion less effective in distinguishing lithology and fluid content. The Extended Elastic Impedance (EEI) inversion method was applied because it can represent elastic parameters over a wider range of incidence angles, thereby reducing interpretation ambiguity. **Objective.** This study aims to identify the geophysical parameters that influence EEI inversion results, apply the method to identify hydrocarbon prospective zones, and generate a map of hydrocarbon zone distribution in the study area. **Method.** The data used consist of well log data from three wells (NKL-0981, NKL-1013, and NKL-1042) and 3D pre-stack seismic data. The research stages included petrophysical analysis, well-seismic tie, sensitivity and correlation analysis of EEI logs against petrophysical properties, model-based seismic inversion, and interpretation of prospective zones. **Results.** Correlation analysis showed that the V_p/V_s ratio had the highest correlation with the EEI log compared to other petrophysical parameters, with correlation values ranging from 0.986 to 0.999 at chi angles of 42° – 55° across the three wells. The V_p/V_s inversion results showed good agreement with well log data, with a Pearson correlation of 0.854, and successfully delineated hydrocarbon zones within a V_p/V_s value range of 1.88–2.27. Petrophysical and Amplitude Variation with Angle (AVA) analyses further confirmed the presence of gas-bearing reservoir zones in wells NKL-0981 and NKL-1042, and oil in well NKL-1013. **Conclusion.** The integration of EEI inversion with petrophysical and AVO analyses proved effective in improving the resolution and accuracy of hydrocarbon prospective zone delineation compared to conventional inversion, thereby supporting exploration and reservoir development activities in the NKL Field.

Keywords: seismic inversion; extended elastic impedance; hydrocarbon reservoir; petrophysics; V_p/V_s ratio; Kutai Basin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Manfaat	3
1.4 Landasan Teori.....	3
1.4.1 Geologi Regional Cekungan Kutai	3
1.4.2 Gelombang Seismik	8
1.4.3 Karakterisasi Reservoir	12
1.4.4 <i>Attribute Variation with Offset (AVO)</i>	12
1.4.5 <i>Acoustic Impedance (AI)</i>	15
1.4.6 <i>Elastic Impedance (EI)</i>	17
1.4.7 <i>Extended Elastic Impedance (EEI)</i>	19
1.4.8 <i>Well Logging</i>	20
1.4.11 Inversi Seismik	26
1.4.12 Konsep <i>Emerge Predict</i>	29
BAB II	31
2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	31
2.2 Perangkat Penelitian	32
2.3 Materi Penelitian	32
2.3.1. Data Sumur	32
2.3.2 Data Seismik	35
2.4 Pengolahan Data	39
2.4.1 Data Sumur	39
2.4.2 Data Seismik	42

2.5 Bagan Alir Penelitian	45
BAB III	47
3.1 Analisis Petrofisika	47
3.2 Prediksi Log Vs	49
3.3 Log Extended Elastic Impedance (EEI).....	51
3.4 Korelasi Log EEI dan Log Properti (Angle Chi)	53
3.5 Analisis Sensitivitas (<i>Crossplot</i>)	54
3.6 Well Seismic Tie- <i>Angle Gather</i>	56
3.7 Analisis AVO/AVA (Volume <i>Intercept</i> dan <i>Gradient</i>).....	59
3.8 Reflektivitas Extended Elastic Impedance (EEI)	63
3.9 Well Seismic Tie-Reflektivitas EEI	63
3.10 Inversi Seismik	64
BAB IV.....	69
4.1 Analisis Petrofisika	69
4.2 Cross Korelasi Log EEI dan Log Properti.....	69
4.3 Analisis Sensitivitas	70
4.4 Analisis AVA	70
4.5 Reflektivitas <i>Extended Elastic Impedance</i> (EEI)	71
4.6 Inversi Seismik	71
BAB V	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi nilai densitas batuan	23
Tabel 2. Tabel Kelengkapan Data Sumur	33
Tabel 3. Tabel Kelengkapan Data Seismik	37
Tabel 4. Nilai Korelasi WST 1	43
Tabel 5. Nilai Korelasi well seismic tie 2	44
Tabel 6. Parameter Inversi Model Based	44
Tabel 7. Nilai korelasi sudut χ	54
Tabel 8. Parameter wavelet ricker	56
Tabel 9. Parameter Well Tie 1	57
Tabel 10. Parameter Well Tie 2	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fisiografi Cekungan Kutai (SangaSanga, n.d.)	4
Gambar 2. Peta Struktur Sangasanga dan Penampang Geologi Regional (SangaSanga, n.d.)	5
Gambar 3. Kolom Stratigrafi Cekungan Kutai (SangaSanga, n.d.)	6
Gambar 4. Penampang melintang (crossed section) yang melewati daerah Sangasanga berarah barat –timur yang dibuat oleh Vico dan struktur sesar naik utama yang orientasinya searah dengan sumbu antiklin serta penampang seismik yang diambil di bagian utara (A) dan dan selatan (B) daerah North Kutai Lama (SangaSanga, n.d.)	7
Gambar 5. Ilustrasi perambatan gelombang seismik pada batas dua lapisan batuan. Sumber menghasilkan gelombang seismik yang merambat ke bawah (gelombang datang). Saat mencapai bidang batas (interface) dua lapisan dengan impedansi akustik berbeda, energi gelombang terbagi. Sebagian energi dipantulkan kembali sebagai gelombang pantul dan direkam oleh penerima di permukaan. Sebagian energi diteruskan ke lapisan kedua sebagai gelombang transmisi. Perbedaan amplitudo gelombang pantul mencerminkan kontras impedansi akustik antar lapisan dan menjadi dasar interpretasi struktur geologi, litologi, serta karakter reservoir.	8
Gambar 6. Penjalaran gelombang P dan S pada koordinat x,z pada bidang batas antar dua medium (layer) dengan sudut masing-masing gelombang ditinjau dari garis normal (Asnur, 2011; Basri Ikawati, 2017)	9
Gambar 7. Prinsip dasar metode seismik refleksi pada batas dua lapisan batuan. 10	
Gambar 8. menunjukkan gelombang datang menuju bidang batas dua lapisan dengan impedansi akustik Z_1 dan Z_2 . Sebagian energi dipantulkan sebagai gelombang refleksi dan sebagian diteruskan sebagai gelombang transmisi. Besarnya amplitudo gelombang pantul ditentukan oleh kontras impedansi akustik dan dinyatakan melalui koefisien refleksi.	12
Gambar 9. Hubungan antara offset dan sudut datang (θ). Makin besar offset, makin besar pula sudut datangnya.	13
Gambar 10. (a) Klasifikasi 3 kelas AVO berdasarkan koefisien reflektivitas P-wave dengan sudut datang normal, (b) Klasifikasi 4 kelas AVO berdasarkan koefisien reflektivitas P-wave dengan sudut datang normal (Wibowo et al., 2020)	15
Gambar 11. Respon log gamma ray terhadap litologi (Simanjuntak et al., 2014). 21	
Gambar 12. Respon log densitas terhadap litologi (Simanjuntak et al., 2014)	22
Gambar 13. Respon log sonic terhadap litologi (Simanjuntak et al., 2014)	23
Gambar 14. Macam-macam fase pada wavelet yaitu (1) zero phase, (2) maximum phase, (3) minimum phase, dan (4) mixed (Simanjuntak et al., 2014)	25
Gambar 15. Polaritas dan fase pada pembuatan wavelet (Simanjuntak et al., 2014)	26
Gambar 16. Jenis-jenis teknik inversi pada seismik	27
Gambar 17. Diagram alir proses inversi berbasis model. Proses dimulai dengan jejak seismik yang kemudian digunakan untuk menghitung kesalahan dengan membandingkannya dengan jejak model. Iterasi untuk mencapai error kecil ditunjukkan dengan bentuk belah ketupat (Russell, 1988)	28
Gambar 18. (a) Blok model IA awal, (b) Konversi $IA - KRt * Wt = Trans mode$, (c) Perbandingan antara trace synthetic dan trace sebenarnya, (d) Update model IA hingga diperoleh error terkecil (Russell, 1988)	29

Gambar 19. Peta lokasi penelitian yang berada di lingkaran merah tepatnya di daerah cekungan “Kutai”, Formasi Balikpapan, Kalimantan Timur	31
Gambar 20. Basemap area penelitian. Sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 merupakan sumur yang akan di inversi berada di arah utara. Garis merah menyatakan xline dan warna ungu menyatakan inline.....	33
Gambar 21. (a) Data log yang terdapat pada sumur NKL-0981, (b) Data log yang terdapat pada sumur NKL-1013, (c) Data log yang terdapat pada sumur NKL-1042.	35
Gambar 22. Penampang seismik (a) Near Angle Stack, (b) Mid Angle Stack, dan (c) Far Angle Stack.....	37
Gambar 23. Ilustrasi akuisisi checkshot (P.C.H.Veeken, 2007).....	38
Gambar 24. (a, b, c) Koreksi Checkshot sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042.....	40
Gambar 25. Bagan Alir prediksi Log Vs menggunakan metode Emerge Predict....	41
Gambar 26. Bagan Alir Penelitian	45
Gambar 27. Analisis petrofisika pada Sumur (a) NKL-0981, (b) NKL-1013, dan (c) NKL-1042. Warna kuning mengindikasikan zona permeable dimana jenis batumannya sandstone, warna hijau mengindikasikan batuan shale atau zona non-permeable. Crossover pada setiap sumur diberi tanda dengan isian warna kuning.	48
Gambar 28. Prediksi Log Vs pada sumur NKL-1125, NKL-1127, dan NKL-1030 untuk di gunakan di sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042. Nilai korelasi yang dihasilkan 0,949705 dengan error 14,9205% yang ditunjukan pada gelombang yang berwarna hitam. Kotak merah menunjukkan parameter yang digunakan dalam prediksi log Vs.....	49
Gambar 29. Crossplot antara Vs validasi dan Vs predict. Sumbu x diwakili oleh Vs validasi dan sumbu y diwakili oleh Vs predict dengan titik sumur sebagai partameter color key.....	50
Gambar 30. (a, b, c) EEI Log Spectrum dari tiga lokasi yang berbeda dengan format warna yang menggambarkan nilai reflektivitas. Sumbu vertikal menunjukkan kedalaman (depth in meters), sedangkan sumbu horizontal menunjukkan Common Depth Point (CDP) atau trace seismic	52
Gambar 31. (a, b, c) Cross korelasi antara log EEI dan log properti. Warna-warna tersebut mewakili satu cross korelasi log EEI terhadap satu log properti dengan nilai correlation berada di bawah kurva.....	54
Gambar 32. (a,b,c) Crossplot antara log Vp/Vs pada sumbu x dan log gamma ray pada sumbu y dan log water saturation sebagai indeks warna-nya. sumur NK-0981, NKL-1013, dan NKL-1042. sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042 secara berurutan terdapat batuan sand yang ditandai pada lingkaran merah sedangkan shale yang ditandai dengan lingkaran hijau.	56
Gambar 33. Wavelet ricker-seismic angle gather	57
Gambar 34. <i>Well Seismic Tie</i> pada (a,b,c) sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042 secara berurutan menunjukkan korelasi antara data log sumur dengan data seismik. Grafik di sisi kiri menampilkan beberapa log seperti gamma ray, resistivitas, dan densitas, sementara sisi kanan menunjukkan kurva korelasi silang (<i>cross-correlation</i>) antara data seismik dan <i>log</i> sumur dengan <i>calculation window</i> yang berbeda-beda. Bar bagian bawah menunjukkan jenis wavelet yang digunakan serta nilai korelasi yang dihasilkan.....	58
Gambar 35. Hasil analisis AVA/AVO pada sumur NKL-0981, menunjukkan perubahan amplitudo terhadap sudut untuk mengidentifikasi litologi dan keberadaan fluida. Panel kiri menampilkan data sumur dan kecepatan, sementara panel kanan	

menunjukkan grafik AVA dengan <i>gradien</i> kurva yang digunakan untuk analisis litologi.....	60
Gambar 36. Hasil analisis AVA/AVO pada sumur NKL-1013, menunjukkan nilai gradien negatif yang signifikan pada event pertama, yang mengindikasikan kemungkinan keberadaan gas dalam sandstone.....	60
Gambar 37. Hasil analisis AVA/AVO pada sumur NKL-1042, menunjukkan pola gradien yang lebih curam dengan nilai intercept negatif, yang dapat mengindikasikan keberadaan gas atau anomali impedansi akustik rendah.....	61
Gambar 38. Volume intercept yang menunjukkan distribusi nilai gradien amplitudo berdasarkan analisis AVO/AVA. Warna merah menunjukkan nilai positif, sementara warna biru menunjukkan nilai negatif yang dapat mengindikasikan keberadaan gas dalam batu pasir.....	62
Gambar 39. Volume gradient yang menunjukkan distribusi nilai intercept amplitudo berdasarkan analisis AVO/AVA. Warna merah menunjukkan nilai impedansi tinggi yang sering dikaitkan dengan batubara, sedangkan warna biru dapat mengindikasikan lapisan berisi fluida seperti gas atau air dalam sandston	62
Gambar 40. Volume reflektivitas EEI yang menunjukkan distribusi nilai reflektivitas berdasarkan parameter Extended Elastic Impedance (EEI). Warna merah menandakan impedansi tinggi diindikasikan dengan batubara atau batuan shale, sementara warna biru menandakan impedansi rendah yang bisa menunjukkan keberadaan fluida seperti gas dalam sandstone.....	63
Gambar 41. Penampang model awal parameter Vp/Vs	64
Gambar 42. Hasil inversi parameter Vp/Vs	65
Gambar 43. (a) peta slicing horizon 1 & 2, (b) peta slicing time structure map horizon 1 & 2.....	66
Gambar 44. (a) peta slicing -10 ms dari horizon 1, (b) peta slicing +10 ms dari horizon 2	66
Gambar 45. peta slicing horizon 3 & 4, (b) peta slicing time structure map horizon 3 & 4	67
Gambar 46. (a) peta slicing -10 ms dari horizon 3, (b) peta slicing +10 ms dari horizon 4	67
Gambar 47. peta slicing horizon 5 & 6, (b) peta slicing time structure map horizon 5 & 6	68
Gambar 48. (a) peta slicing -10 ms dari horizon 5, (b) peta slicing +10 ms dari horizon 6	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Sensitivitas	78
Lampiran 2. Data Seismik.....	81
Lampiran 3. Data Sumur.....	82
Lampiran 4. Data Checkshot	83
Lampiran 5. Proses well tie 2 menggunakan reflektivitas V_p/V_s	84
Lampiran 6. Uji Coba Parameter Untuk Penampang Reflektivitas V_p/V_s	85
Lampiran 7. Jarak Antar Sumur Penelitian.....	87
Lampiran 8. Transformasi Offset ke Angle (AVO-AVA)	89
Lampiran 9. Persamaan Zoeppritz.....	90
Lampiran 10. Metode Generalized Linear Inversion (GLI)	96
Lampiran 11. Persamaan Elastic Impedance (EI).....	111
Lampiran 12. Persamaan EEI.....	112

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

Lambang/Singkatan	Arti dan Penjelasan
AI	<i>Acoustic Impedance</i>
EI	<i>Elastic Impedance</i>
EEl	<i>Extended Elastic Impedance</i>
WST	<i>Well Seismic Tie</i>
AVA	<i>Amplitude Variation with Angle</i>
AVO	<i>Amplitude Variation with Offset</i>
CMP	<i>Common Mid point</i>
CDP	<i>Common Depth point</i>
SEG Y	<i>Society of Exploration Geophysicists - Year</i>
API	<i>American Petroleum Institute</i>
TVD	<i>True Vertical Depth</i>
MD	<i>Measure Depth</i>
KB	<i>Kelly Bushing</i>
TWT	<i>Two Way Time</i>
A	<i>Intercept</i>
B	<i>Gradient</i>
Rs	<i>Scaled Reflectivity</i>
K	Rasio kecepatan gelombang P dan gelombang s
Ip	Impedansi Gelombang P
Is	Impedansi Gelombang S
KR	Koefisien Refleksi
*	Operator konvolusi
P(c)	Sudut Chi (sudut rotasi dalam domain AVO)
Gpa * g/cc	Gigapascal gram / cubic centimeter
ms	<i>milisecond</i>
ft/s	<i>Feet / second</i>
in	<i>inch</i>
ohm – m	ohm meter
v/v	volume / volume (rasio volume pari dan volume total)
g/cc	<i>gram / cubic centimeter</i>

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi dunia yang terus meningkat mendorong kegiatan eksplorasi hidrokarbon untuk memperoleh cadangan minyak dan gas bumi yang lebih ekonomis. Salah satu tahapan penting dalam eksplorasi hidrokarbon adalah karakterisasi reservoir, yaitu proses untuk mengidentifikasi sifat fisik batuan reservoir, distribusi litologi, serta kandungan fluida di bawah permukaan. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dalam penentuan zona prospek hidrokarbon dan mendukung pengembangan lapangan secara optimal (Bosch et al., 2010; González et al., 2008; Hu et al., 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak cekungan sedimen produktif, salah satunya adalah Cekungan Kutai. Sistem petroleum pada Cekungan Kutai didukung oleh keberadaan batuan induk yang telah mengalami kematangan termal (*mature source rock*), sehingga mampu menghasilkan hidrokarbon. Selain itu, keberadaan reservoir batupasir deltaik yang berkualitas baik, batuan penutup (*seal rock*) yang efektif, serta perangkap struktur dan stratigrafi menjadikan cekungan ini sebagai salah satu wilayah penghasil hidrokarbon utama di Indonesia (Fajar Fathur Rahman et al., 2023; Permana et al., 2018). Untuk mengetahui keberadaan hidrokarbon, perlu dilakukan analisis mengenai rumah hidrokarbon atau biasa disebut reservoir. Meskipun demikian, karakterisasi reservoir pada cekungan ini masih menjadi tantangan akibat kompleksitas struktur geologi, heterogenitas litologi, serta variasi distribusi fluida di bawah permukaan (Guo et al., 2019; Kostianoy & Carpenter, 2018).

Metode seismik refleksi merupakan salah satu metode geofisika yang paling banyak digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon karena mampu menggambarkan kondisi geologi bawah permukaan secara lateral maupun vertikal (Telegin, 2017). Selain digunakan untuk pemetaan struktur geologi, data seismik juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perubahan sifat elastik batuan melalui analisis amplitudo gelombang pantul. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam karakterisasi reservoir adalah metode inversi seismik yang mengubah data amplitudo seismik menjadi parameter fisis batuan sehingga interpretasi litologi dan kandungan fluida dapat dilakukan secara lebih kuantitatif (Bachu, 2016; SUN et al., 2019).

Parameter elastik yang paling umum digunakan dalam inversi seismik adalah AI (*Acoustic Impedance*). Nilai AI merupakan hasil perkalian antara densitas batuan (ρ) dan kecepatan gelombang kompresional (V_p). Perubahan nilai AI mencerminkan adanya perubahan litologi, porositas, maupun kandungan fluida pada batuan (Waters & Kemper, 2014; Yenwongfai et al., 2016). Namun demikian, metode inversi AI hanya memanfaatkan informasi amplitudo pada sudut datang normal (*zero-offset*) sehingga sensitivitasnya terhadap variasi litologi dan fluida masih terbatas. Kondisi tersebut sering menyebabkan ambiguitas interpretasi ketika dua jenis batuan

atau fluida memiliki nilai AI yang relatif sama. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan konsep EI (*Elastic Impedance*) (Avansi et al., 2016; Ma, 2019; Yarmohammadi et al., 2020). EI merupakan pengembangan dari AI dengan memanfaatkan informasi AVO (*Amplitude Versus Offset*) sehingga parameter elastik batuan dapat dianalisis pada berbagai sudut datang gelombang. Dengan memasukkan informasi kecepatan gelombang P (V_p), kecepatan gelombang S (V_s), dan densitas (ρ), metode EI mampu meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan litologi dan fluida dibandingkan metode AI (Pan et al., 2018).

Meskipun demikian, metode EI masih memiliki keterbatasan karena hanya memberikan hasil yang optimal pada rentang sudut datang sekitar 0° – 30° . Pada sudut datang yang lebih besar, hubungan linier yang menjadi dasar pendekatan EI mulai menyimpang sehingga akurasi interpretasi menjadi menurun. Sebagai pengembangan lebih lanjut, Whitcombe memperkenalkan metode EEI (*Extended Elastic Impedance*) metode ini memperluas konsep EI dengan mengganti fungsi $\sin^2 \theta$ menjadi $\tan \chi$ sehingga parameter elastik dapat direpresentasikan pada rentang sudut yang lebih luas. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya reflektivitas yang ekuivalen dengan berbagai parameter elastik batuan sehingga mampu mengurangi ambiguitas interpretasi yang sering dijumpai pada inversi AI maupun EI (Aleardi, 2018; Sharifi et al., 2019).

Lapangan NKL yang berada pada sistem geologi Cekungan Kutai memiliki karakter reservoir yang kompleks akibat heterogenitas litologi batupasir deltaik dan variasi distribusi fluida. Kondisi tersebut menyebabkan interpretasi berdasarkan parameter impedansi tunggal menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penerapan metode inversi *Extended Elastic Impedance* diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam membedakan litologi reservoir dan kandungan fluida sehingga zona prospek hidrokarbon dapat diidentifikasi dengan lebih akurat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengaplikasikan metode inversi EEI (*Extended Elastic Impedance*) pada data seismik *pre-stack* dan data *log* sumur untuk memperoleh parameter elastik yang paling sensitif terhadap karakter reservoir di Lapangan NKL. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai distribusi litologi, kandungan fluida, serta zona prospek hidrokarbon sehingga dapat mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan reservoir di daerah penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja parameter yang mempengaruhi hasil dari metode inversi *Extended Elastic Impedance* pada data seismik di lapangan NKL?
2. Bagaimana metode seismik inversi *Extended Elastic Impedance* dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona prospek hidrokarbon di lapangan NKL?
3. Bagaimana hasil analisis data seismik inversi *Extended Elastic Impedance* dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi hidrokarbon di lapangan NKL?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi parameter-parameter geofisika yang berpengaruh pada hasil inversi seismik *Extended Elastic Impedance*.
2. Mengaplikasikan metode seismik inversi *Extended Elastic Impedance* untuk mengidentifikasi zona prospek hidrokarbon di lapangan NKL.
3. Menghasilkan peta potensi dan distribusi zona hidrokarbon di area penelitian berdasarkan hasil analisis inversi seismik *Extended Elastic Impedance*

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

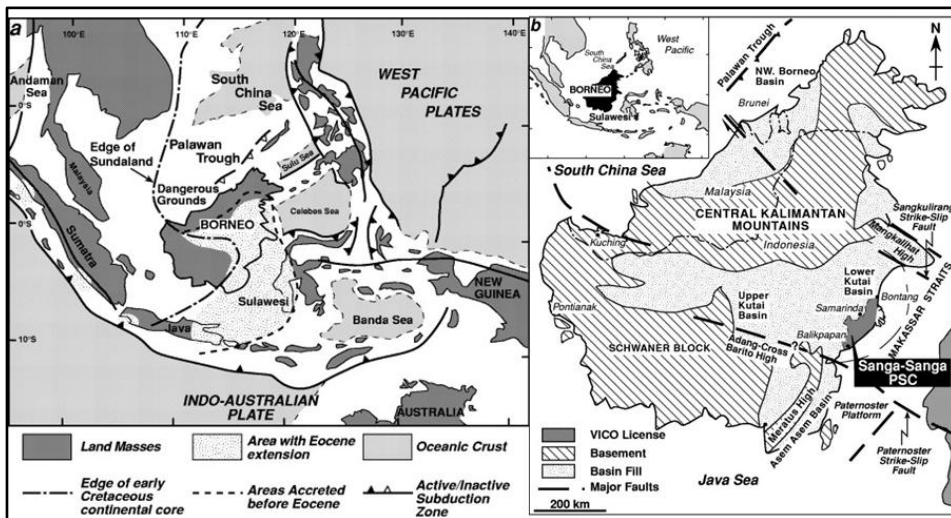
1. Memberikan informasi yang lebih akurat mengenai zona prospek hidrokarbon di lapangan NKL.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode eksplorasi geofisika dalam mengidentifikasi potensi reservoir dan jenis fluida.
3. Memberikan peta potensi dan distribusi zona hidrokarbon di area penelitian berdasarkan hasil analisis inversi seismik *Extended Elastic Impedance*.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Geologi Regional Cekungan Kutai

1.4.1.1 Fisiografi Cekungan Kutai

Fisiografi Cekungan Kutai pada bagian utara dibatasi oleh tinggian Mangkalihat dengan arah barat laut-tenggara, di bagian barat dibatasi oleh tinggian Kuching yang berarah utara-selatan, berupa batuan dasar berumur Pra-Tersier. Pada bagian selatan dibatasi oleh tinggian Meratus dan Busur Paternoster. Kelurusannya dikontrol oleh sesar Adang (*Adang Fault*) dengan arah barat laut - tenggara. Kearah timur Cekungan Kutai terbuka semakin dalam ke Selat Makasar (**gambar 1**).

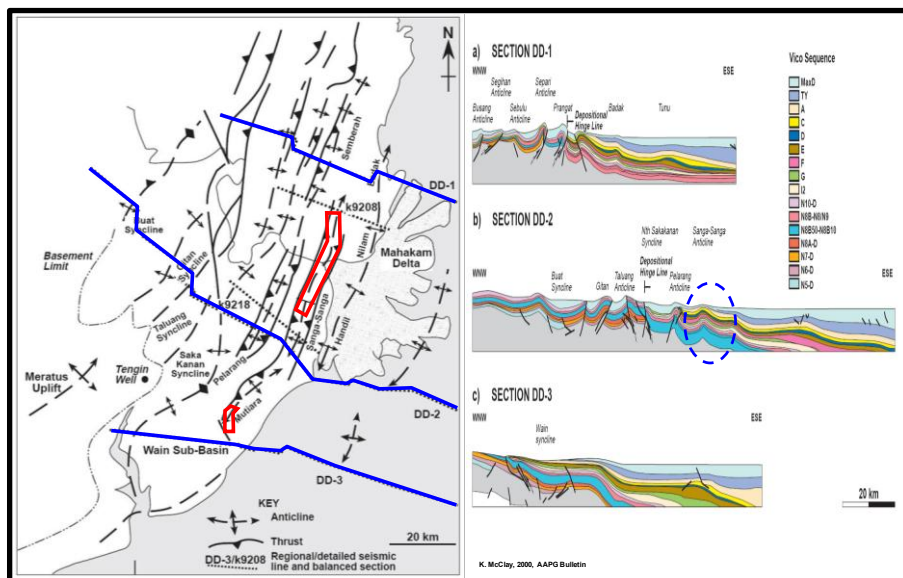


Gambar 1. Fisiografi Cekungan Kutai (SangaSanga, n.d.)

1.4.1.2 Struktur Geologi Cekungan Kutai

Proses pemekaran terjadi pada kala Eosen Tengah, diikuti oleh fase pelenturan dasar cekungan pada Oligosen Akhir. Pengangkatan dasar cekungan ke arah barat laut disebabkan oleh tekanan tumbukan lempeng yang meningkat, yang menyebabkan siklus regresif sedimentasi klastik utama di Cekungan Kutai tidak terganggu sejak Oligosen Akhir.

Basement Cekungan Kutai mungkin terdiri dari kumpulan fragmen microcontinental atas pada zaman cretaceous yang diterobos oleh plutons cretaceous. Unit ini muncul di Blok Schwaner ke barat, dan di sekitar margin cekungan di Pegunungan Kalimantan Tengah di utara dan Barat laut. Untuk rifting Eosen Tengah hingga Oligosen Awal, yang merupakan perpanjangan barat daya dari pemekaran Selat Makasar, beberapa penunjaman dihasilkan ke arah timur sistem *fault*.

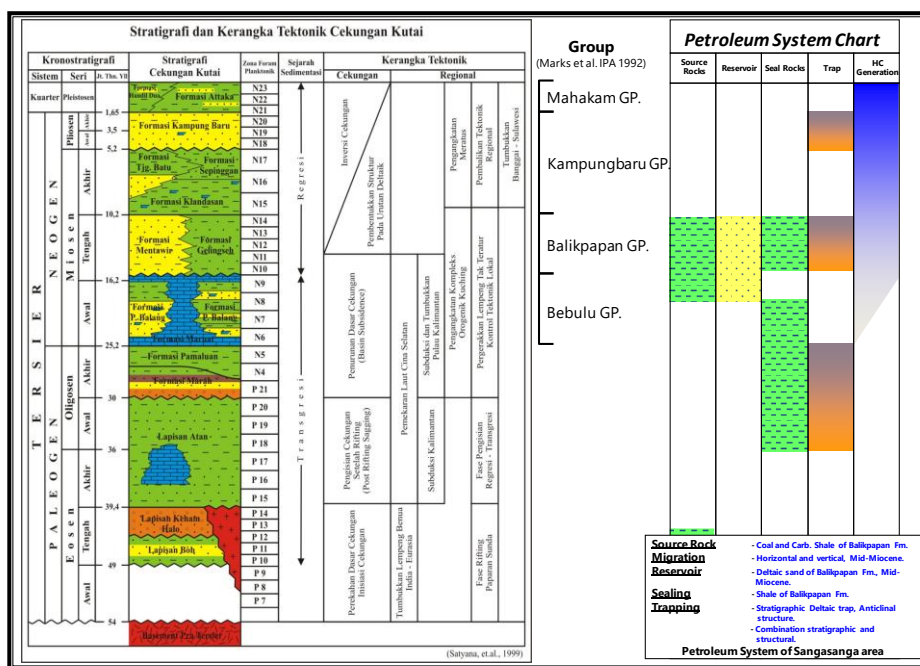


Gambar 2. Peta Struktur Sangasanga dan Penampang Geologi Regional (SangaSanga, n.d.)

Periode utama inversi cekungan di Sangasanga dimulai pada awal Miosen tengah (~ 14,0 Ma). Pergeseran depocenter dan inversi yang dipercepat dapat dikaitkan dengan benturan Banggai-Sula di Sulawesi di bagian timur Cekungan Kutai pada Miosen tengah batas-akhir (10,5 Ma), yang berlawanan dengan migrasi dominan ke arah Timur dari *depocenter* Cekungan. Inversi struktural dan pergeseran pusat depo terjadi selama Pliosen awal (6,5 Ma), bersama dengan pergeseran pusat depo. Pada Pliosen-Pleistosen, pengangkatan Pegunungan Meratus Selatan dari Cekungan Kutai menunjukkan kontraksi yang berlangsung hingga saat ini. Antiklin Blok Sangasanga mengakhiri ketat dan tarik pada Fold belt Mahakam.

1.4.1.3 Stratigrafi Cekungan Kutai

Batuan dasar yang mendasari Cekungan Kutai terdiri dari batuan bantuh berumur Mesozoikum (Yura-Kapur). Mereka dapat ditemukan di tepi utara Cekungan Kutai. Satuan stratigrafi Tersier Cekungan Kutai tertua diendapkan secara tidak selaras di atas batuan bantuh. Pembentukan struktur sesar (*syn-depositional fault*) mengikuti proses pengendapannya di beberapa tempat. Sedimen Tersier sangat tebal dan mencapai lebih dari 10.000 meter di tengah Cekungan Kutai.



Gambar 3. Kolom Stratigrafi Cekungan Kutai (SangaSanga, n.d.)

Formasi Balikpapan diendapkan secara selaras di atas Formasi Pulubalang. Formasi ini terdiri dari selang seling antara batulempung dan batupasir dengan sisipan batubara dan batugamping di bagian bawah. Data pemboran yang pernah dilakukan di Cekungan Kutai membuktikan bahwa Formasi Balikpapan diendapkan dengan sistem delta, pada delta plain hingga delta front. Umur formasi ini Miosen Tengah – Miosen Akhir.

1.4.1.4 Geologi North Mahakam (Utara Mahakam)

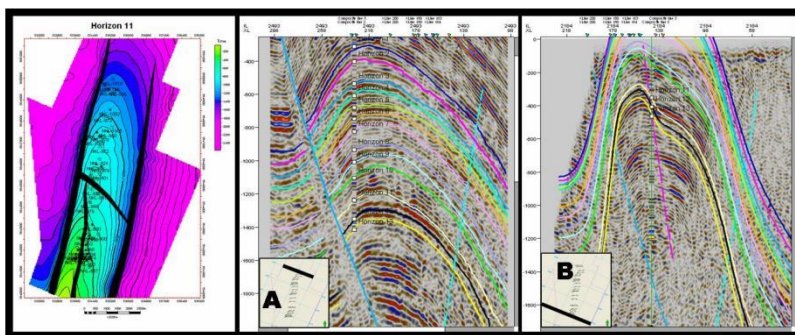
Perkembangan struktur di lapangan Sangasanga khususnya di area Utara Mahakam juga tidak terlepas dari kontrol peristiwa tektonik kompresi yang berlangsung pada periode Plio-Pleistosen yang arah kompresinya relatif berasal dari arah NW dan SE. Pola kompresi yang mempunyai arah tersebut diindikasikan oleh terbentuknya struktur antiklin yang mempunyai orientasinya NW – SE.

Struktur antiklin mempunyai bentuk tidak asimetris, dimana sudut kemiringan antiklin relatif terjal di bagian barat (sekitar 65° - 70°) dan sudut kemiringan relatif melandai di bagian timur. Pola antiklin tersebut mengontrol terbentuknya struktur sesar naik di kanan kiri dari struktur antiklin yang arahnya relatif tegak lurus terhadap arah kompresi yaitu relatif NE – SW paralel dengan orientasi sumbu antiklin. Selain sesar utama yang orientasinya searah dengan sumbu antiklin juga berkembang sesar *micro* yang arahnya memotong sesar utamanya membentuk sudut lancip (sekitar 70°). Kemiringan bidang sesar yang menyempit ke arah bawah menyebabkan blok yang terapit dari dua sisi bergerak naik keatas menjadi *horst*.

sehingga menyerupai *pop ice structure* yang mengerucut ke arah bawah yang terlihat pada **(gambar 4)**. Asosiasi antiklin dengan sesar naik diperkirakan merupakan salah satu elemen petroleum system yang mengontrol terakumulasinya hidrokarbon pada daerah tersebut.

Secara umum Lapangan Sangasanga khususnya di area Utara Mahakam adalah merupakan Lapangan tua yang seluruh reservoirnya dibangun oleh sedimen silisiklastik yang merupakan endapan sistem fluvial-deltaik. Endapan-endapan deltaik mulai berkembang baik kurang lebih pada kedalaman sekitar 1600 meter untuk di bagian utara dan mendangkal kearah selatan menjadi sekitar 1000 meter. Lapisan-lapisan reservoir batupasir terlihat menumpang pada fasies sedimentasi yang lebih halus (didominasi oleh litologi serpih), diinterpretasikan sebagai produk lingkungan sedimentasi yang lebih dalam kemungkinan merupakan endapan pada lingkungan prodelta – *self*, hal ini nampak jelas diperlihatkan oleh defleksi log gamma-ray yang umumnya tinggi dan terlihat lebih masif. Perkembangan sedimentasi produk sistem delta pada interval tersebut keatas bersifat progradasi yang arahnya kurang lebih relatif dari barat menuju ke timur.

Suksesi produk sedimentasi dari pola progradasi umumnya akan menunjukkan penebalan lapisan dan pengkasaran butiran kearah atas. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya energi sedimentasi akibat cepatnya proses pendangkalan ruang akomodasi (*accomodation space*) oleh melimpahnya suplai material sedimen disekitar muara yang memberikan efek pada perkembangan pergeseran (*shifting*) lobe-lobe delta relatif menjadi sangat cepat dan proses tersebut kemungkinan dominan dikontrol oleh kondisi *autosyclic*. Dinamika pergeseran lobe-lobe delta yang bergerak cepat umumnya akan menghasilkan tingkat heterogenitas lapisan-lapisan batupasir yang sangat tinggi baik ketebalan maupun penyebarannya sehingga menyulitkan dalam melakukan korelasi.

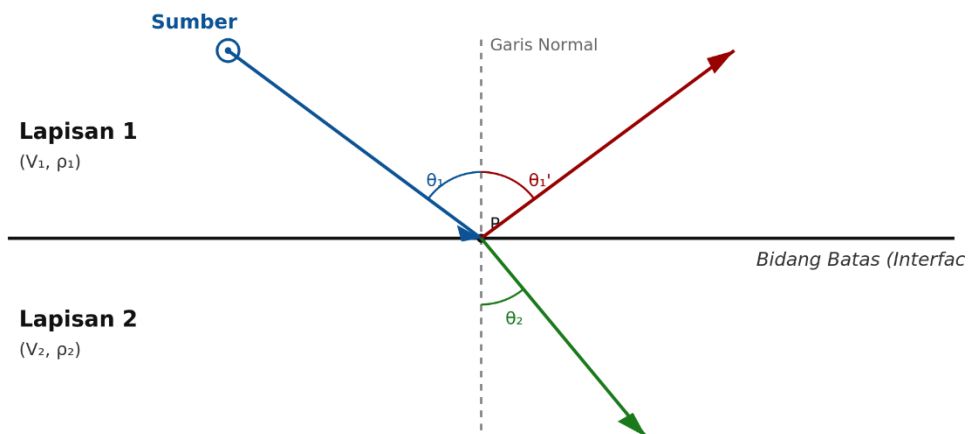


Gambar 4. Penampang melintang (*crossed section*) yang melewati daerah Sangasanga berarah barat –timur yang dibuat oleh Vico dan struktur sesar naik utama yang orientasinya searah dengan sumbu antiklin serta penampang seismik yang diambil di bagian utara (A) dan selatan (B) daerah North Kutai Lama (SangaSanga, n.d.)

1.4.2 Gelombang Seismik

1.4.2.1 Konsep Gelombang Seismik

Metode seismik merupakan salah satu metode geofisika yang memanfaatkan perambatan gelombang elastik di dalam bumi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi bawah permukaan. Gelombang seismik dibangkitkan oleh suatu sumber energi di permukaan bumi, kemudian merambat melalui lapisan batuan. Ketika gelombang mencapai batas antara dua lapisan yang memiliki perbedaan impedansi akustik, sebagian energi dipantulkan kembali ke permukaan sebagai gelombang refleksi dan sebagian lainnya diteruskan ke lapisan berikutnya sebagai gelombang transmisi yang diilustrasikan pada **(Gambar 5)**.



Gambar 5. Ilustrasi perambatan gelombang seismik pada batas dua lapisan batuan. Sumber menghasilkan gelombang seismik yang merambat ke bawah (gelombang datang). Saat mencapai bidang batas (*interface*) dua lapisan dengan impedansi akustik berbeda, energi gelombang terbagi. Sebagian energi dipantulkan kembali sebagai gelombang pantul dan direkam oleh penerima di permukaan. Sebagian energi diteruskan ke lapisan kedua sebagai gelombang transmisi. Perbedaan amplitudo gelombang pantul mencerminkan kontras impedansi akustik antar lapisan dan menjadi dasar interpretasi struktur geologi, litologi, serta karakter reservoir **(Asnur, 2011; Basri Ikawati, 2017)**

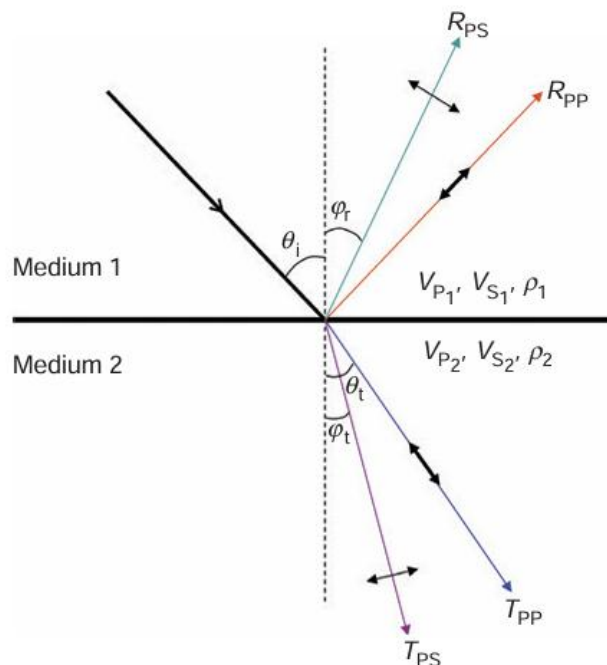
Besarnya energi yang dipantulkan dan diteruskan dipengaruhi oleh kontras impedansi akustik antar lapisan. Informasi amplitudo gelombang pantul inilah yang menjadi dasar metode seismik refleksi dan digunakan dalam analisis AVO, inversi seismik, *Elastic Impedance*, serta *Extended Elastic Impedance* untuk karakterisasi reservoir hidrokarbon **(H.Honda, 2009; Stein Seth, 2003)**.

1.4.2.2 Prinsip Snellius

Hukum Snellius menjelaskan bahwa perilaku gelombang seismik ketika menembus bidang batas antara lapisan sebagian akan terpantulkan sebagian lagi akan terbiaskan **(Asnur, 2011; Basri Ikawati, 2017)**.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Hukum Snellius, yaitu:

- 1) Sudut Kritis merupakan sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90° . Sehingga jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis maka akan terjadi pemantulan yang sempurna.
- 2) Arah-arah gelombang datang, bias dan pantul semua berada dalam satu bidang yang nonnal terhadap bidang batas.
- 3) Sudut pantul adalah sama dengan sudut datang.
- 4) Perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah *constant*.



Gambar 6. Penjalaran gelombang P dan S pada koordinat x,z pada bidang batas antar dua medium (layer) dengan sudut masing-masing gelombang ditinjau dari garis normal (Asnur, 2011; Basri Ikawati, 2017)

Lintasan gelombang tersebut mengikuti hukum snellius, sebagai berikut:

$$\frac{\sin \theta_1}{vp_1} = \frac{\sin \theta_2}{vp_2} = \frac{\sin \phi_1}{vs_1} = \frac{\sin \phi_2}{vs_2} \quad (1)$$

Dimana:

θ_1 = Sudut datang gelombang P

ϕ_1 = Sudut pantul gelombang S

ϕ_2 = Sudut bias gelombang S

θ_2 = Sudut bias gelombang P

V_{p1} = Kecepatan gelombang P pada medium pertama

V_{p2} = Kecepatan gelombang P pada medium kedua

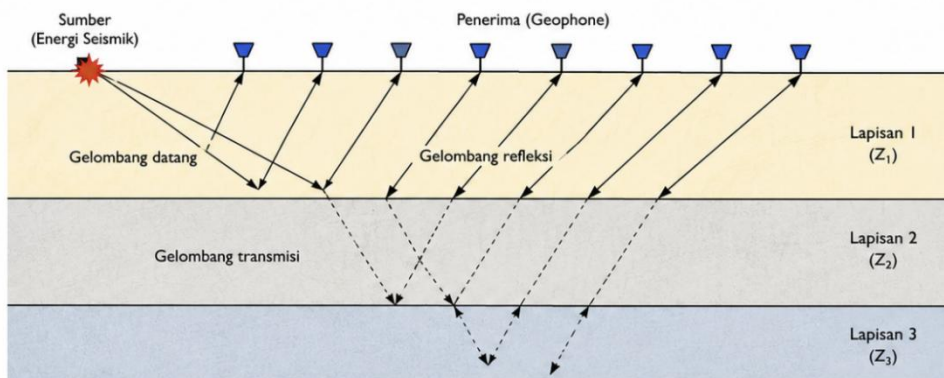
V_{s1} = Kecepatan gelombang S pada medium pertama

V_{s2} = Kecepatan Gelombang S pada medium kedua

Pada ilustrasi (**Gambar 6**) gelombang P yang datang mengenai batas antara dua lapisan dengan sudut tidak sama dengan nol dari garis vertikal, maka gelombang datang P akan mengalami konversi menjadi refleksi gelombang P (R_{pp}), refleksi gelombang S (R_{ps}), transmisi gelombang P (T_{pp}) dan transmisi gelombang S (T_{ps}), sehingga besarnya koefisien refleksi bergantung dari kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S (V_p), dan densitas (ρ) dari setiap lapisan.

1.4.2.3 Seismik Refleksi

Seismik refleksi merupakan metode geofisika yang memanfaatkan gelombang pantul untuk menggambarkan kondisi geologi bawah permukaan. Metode ini bekerja berdasarkan perambatan gelombang elastik yang dibangkitkan oleh sumber energi di permukaan bumi. Ketika gelombang mencapai batas antara dua lapisan batuan yang memiliki perbedaan sifat elastik, terutama impedansi akustik, sebagian energi akan dipantulkan kembali ke permukaan sebagai gelombang refleksi, sedangkan sebagian lainnya diteruskan ke lapisan berikutnya sebagai gelombang transmisi yang terlihat pada (**Gambar 7**).



Gambar 7. Prinsip dasar metode seismik refleksi pada batas dua lapisan batuan (Asnur, 2011; Basri Ikawati, 2017)

Gelombang pantul yang diterima oleh *geophone* atau *hydrophone* direkam sebagai data seismik. Selanjutnya, data tersebut diolah menjadi penampang seismik yang menggambarkan struktur geologi bawah permukaan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur geologi, batas lapisan, perubahan litologi, ketebalan lapisan, serta indikasi keberadaan hidrokarbon.

Besarnya amplitudo gelombang refleksi dipengaruhi oleh kontras impedansi akustik antar lapisan batuan. Semakin besar perbedaan impedansi akustik, semakin besar amplitudo gelombang yang dipantulkan. Hubungan antara amplitudo refleksi dan kontras impedansi akustik menjadi dasar dalam analisis koefisien refleksi,

Amplitude Versus Offset, inversi seismik, *Elastic Impedance*, dan *Extended Elastic Impedance* untuk karakterisasi reservoir.

Pada penelitian ini, metode seismik refleksi digunakan sebagai sumber utama data seismik *pre-stack*. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode *Extended Elastic Impedance* untuk memperoleh parameter elastik yang lebih sensitif terhadap perubahan litologi dan kandungan fluida, sehingga karakterisasi reservoir pada Lapangan NKL dapat dilakukan dengan lebih akurat (**Ben-menahem, 1981**).

1.4.2.4 Koefisien Refleksi

Koefisien refleksi (*Reflection Coefficient*) merupakan perbandingan antara amplitudo gelombang yang dipantulkan terhadap amplitudo gelombang datang pada batas dua lapisan batuan. Nilai koefisien refleksi menggambarkan besarnya energi gelombang yang dipantulkan akibat adanya perbedaan impedansi akustik antar lapisan. Refleksi terjadi apabila apabila terdapat perubahan pada nilai impedansi akustik (AI). Koefisien refleksi (KR) dapat dihitung menggunakan (**persamaan 2**).

$$KR = \frac{AI_{(n+1)} - AI_n}{AI_{(n+1)} + AI_n} = \frac{\rho_{(n+1)} \cdot V_{(n+1)} - \rho_n \cdot V_n}{\rho_{(n+1)} \cdot V_{(n+1)} + \rho_n \cdot V_n} \quad (2)$$

dengan:

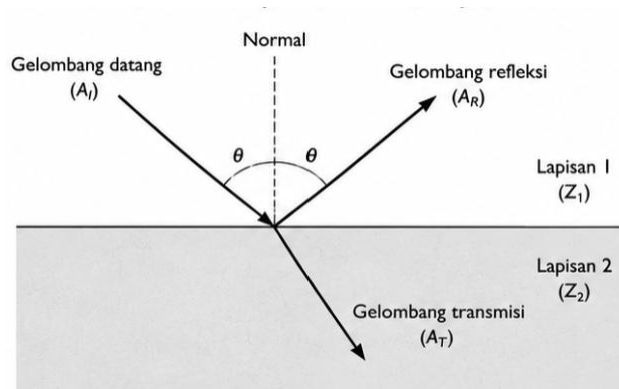
KR = koefisien refleksi

$AI_{(n+1)} / Z_2$ = impedansi akustik lapisan pertama

AI_n / Z_1 = impedansi akustik lapisan kedua

Impedansi akustik merupakan hasil perkalian antara densitas batuan (ρ) dan kecepatan gelombang P (V_p) yang dimana tertulis pada (**persamaan 5**). Lalu pada (**Persamaan 2**) menunjukkan bahwa koefisien refleksi hanya bergantung pada kontras impedansi akustik antara dua lapisan batuan. Nilai koefisien refleksi positif menunjukkan bahwa lapisan kedua memiliki impedansi akustik lebih besar dibandingkan lapisan pertama, sedangkan nilai negatif menunjukkan kondisi sebaliknya. Apabila kedua lapisan memiliki impedansi akustik yang sama, maka nilai koefisien refleksi sama dengan nol sehingga tidak terjadi refleksi.

Pada sudut datang yang lebih besar dari nol, koefisien refleksi tidak lagi hanya dipengaruhi oleh impedansi akustik, tetapi juga oleh kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, densitas, dan sudut datang gelombang yang digambarkan pada (**Gambar 8**). Hubungan tersebut dijelaskan melalui Persamaan Zoeppritz dan pendekatan Aki–Richards, yang kemudian menjadi dasar pengembangan metode *Elastic Impedance* dan *Extended Elastic Impedance*.



Gambar 8. menunjukkan gelombang datang menuju bidang batas dua lapisan dengan impedansi akustik Z_1 dan Z_2 . Sebagian energi dipantulkan sebagai gelombang refleksi dan sebagian diteruskan sebagai gelombang transmisi. Besarnya amplitudo gelombang pantul ditentukan oleh kontras impedansi akustik dan dinyatakan melalui koefisien refleksi (Asnur, 2011; Basri Ikawati, 2017)

1.4.3 Karakterisasi Reservoir

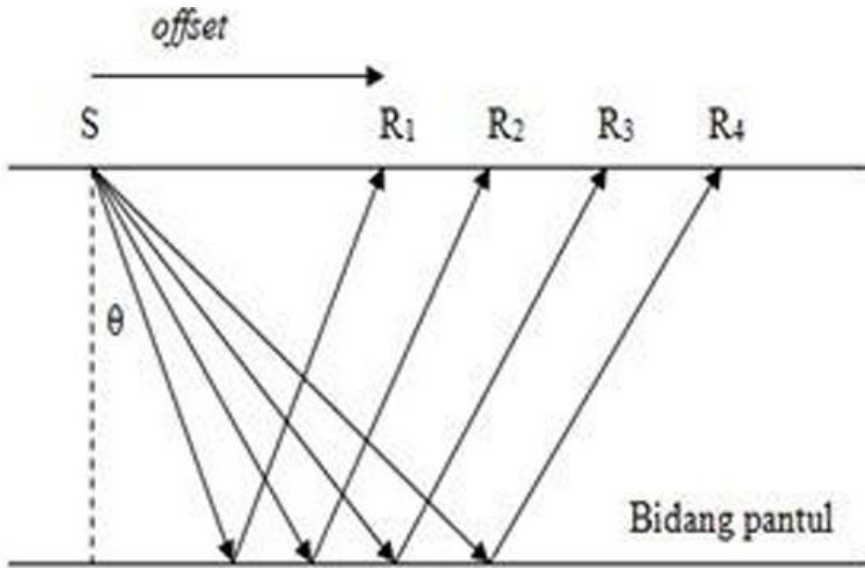
Karakterisasi reservoir didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjelaskan karakter reservoir secara kuantitatif dan atau secara kualitatif menggunakan semua data yang ada. Analisis atau karakterisasi reservoir seismik didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjelaskan karakter reservoir secara kualitatif dan atau kuantitatif menggunakan data seismik sebagai data utama. Secara umum karakteristik reservoir dipengaruhi oleh parameter-parameter berikut:

- 1) Distribusi ukuran butir dan pori.
- 2) Porositas dan permeabilitas dari reservoir.
- 3) Fluida pori.
- 4) Distribusi fasies dan lingkungan pengendapan.
- 5) Deskripsi dari cekungan dan tubuh reservoir.

Data yang digunakan untuk karakterisasi reservoir adalah data seismik dan data sumur (terutama *log sonic* dan *log densitas*). Masing-masing data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk meningkatkan kelebihan dan mengurangi kelemahan dibutuhkan analisis yang terintegrasi.

1.4.4 Attribute Variation with Offset (AVO)

Secara prinsip konsep AVO berdasar kepada suatu anomali bertambahnya amplitudo sinyal terpantul dengan bertambahnya jarak sumber gelombang ke penerima, apabila gelombang seismik tersebut dipantulkan oleh lapisan yang berisi gas hidrokarbon. Jarak sumber ke penerima (*offset*) berhubungan langsung dengan sudut datang sinar seismik (*angle of incidence*) terhadap lapisan pemantul. Pada kondisi normal, semakin besar *offset* semakin besar sudut datangnya dan semakin kecil amplitudonya, namun pada kasus anomali AVO, akan semakin besar pula amplitudonya yang di ilustrasikan pada (Gambar 9).



Gambar 9. Hubungan antara *offset* dan sudut datang (θ). Makin besar *offset*, makin besar pula sudut datangnya. (Dita Aprilia et al., 2015)

Persamaan dasar AVO pertama kali diperkenalkan oleh Zoeppritz dengan menggambarkan koefisien refleksi dan transmisi sebagai fungsi dari sudut datang pada medium elastik (densitas, kecepatan gelombang P, dan kecepatan gelombang S). Zoeppritz menurunkan nilai koefisien refleksi dan transmisi dengan mengamati tekanan dan pergeseran yang terjadi di sepanjang batas lapisan antara dua medium, baik pada arah normal. Persamaan yang menggambarkan koefisien refleksi dan transmisi sebagai fungsi dari sudut datang pada medium elastik dituliskan dalam bentuk persamaan matriks seperti yang ditunjukkan oleh **(Persamaan 3)**.

$$\begin{bmatrix} R_p \\ R_s \\ T_p \\ T_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \frac{v_{p1}}{v_{s1}} \sin \phi_1 & \frac{v_{p1}}{v_{p2}} \cos \theta_2 & -\frac{v_{p1}}{v_{s1}} \sin \phi_2 \\ -\sin \theta_1 & \frac{v_{p1}}{v_{s1}} \cos \phi_1 & \frac{v_{p1}}{v_{p2}} \sin \theta_2 & \frac{v_{p1}}{v_{s1}} \cos \phi_2 \\ -\cos 2\phi_1 & -\sin 2\phi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\phi_2 & -\cos 2\phi_2 \\ \sin 2\phi_1 & -\frac{v_{p1}^2}{v_{s1}^2} \sin 2\phi_1 & \frac{\rho_2 v_{s2}^2 v_{p1}^2}{\rho_1 v_{s1}^2 v_{p2}^2} \sin 2\phi_2 & -\frac{\rho_2 v_{p1}^2}{\rho_1 v_{s1}^2} \sin 2\theta_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \\ \cos 2\phi_1 \\ \sin 2\phi_1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Dengan (v_p) adalah kecepatan gelombang P, (v_s) adalah kecepatan gelombang S, (θ_1) adalah sudut datang gelombang P, (θ_2) adalah sudut bias gelombang P, (R_p) adalah amplitudo gelombang P refleksi, (R_s) adalah amplitudo gelombang S refleksi, (ϕ_1) adalah sudut pantul gelombang S, (ϕ_2) adalah sudut bias gelombang S, (T_p) adalah amplitudo gelombang P transmisi, (T_s) adalah amplitudo gelombang S transmisi, dan (ρ) adalah densitas.

Persamaan Zoeppritz pada **(persamaan 3)** tersebut memperlihatkan hubungan antara amplitudo gelombang P dan S baik yang ditransmisikan maupun yang

direfleksikan dengan besarnya sudut datang dan refleksi. Namun **(persamaan 3)** ini tidak dapat memberikan suatu pemahaman bagaimana hubungan antara amplitudo dengan *offset* dan parameter fisik batuan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan dari persamaan Zoeppritz, maka Aki-Richards menurunkan persamaan zoeppritz dengan memisahkan densitas, kecepatan gelombang P , dan kecepatan gelombang S seperti yang ditunjukkan oleh **(persamaan 4)**, yang disebut persamaan *Three Term Aki-Richards* (Dita Aprilia et al., 2015):

$$R_p(\theta) = A + B \sin^2 \theta + C \sin^2 \theta \tan^2 \theta \quad (4)$$

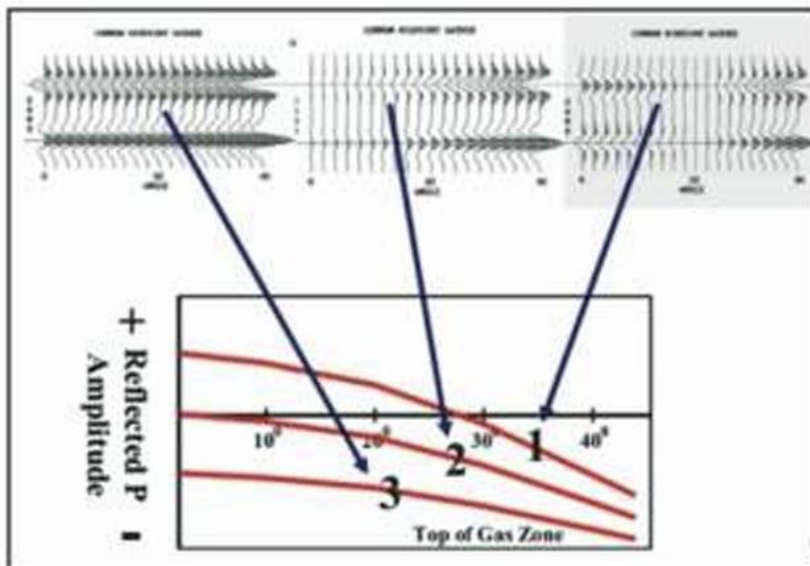
dengan:

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{\bar{V}_p} + \frac{\Delta \rho}{\bar{\rho}} \right)$$

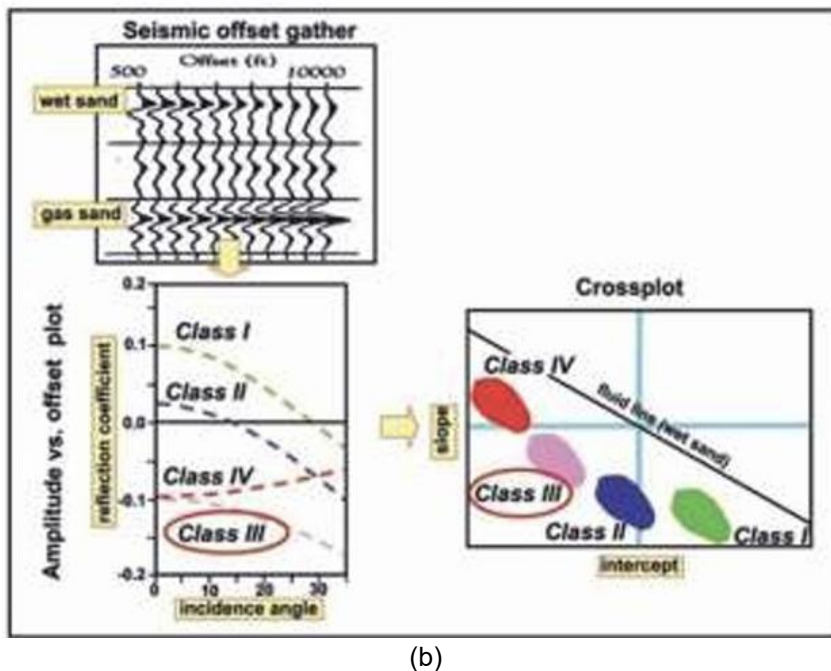
$$B = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{\bar{V}_p} - 4 \left(\frac{\bar{V}_s}{\bar{V}_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{\bar{V}_s} - 2 \left(\frac{\bar{V}_s}{\bar{V}_p} \right)^2 \frac{\Delta \rho}{\bar{\rho}}$$

$$C = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{\bar{V}_p}$$

Rutherford dan Williams (1989) mengklasifikasikan anomali AVO menjadi tiga kelas berdasarkan koefisien reflektivitas P -wave dengan sudut datang normal, seperti yang ditunjukkan pada **(Gambar 10 (a))** memperoleh klasifikasi AVO kelas IV dengan memperluas klasifikasi Rutherford dan Williams (1989) berdasarkan top gas sand pada *crossplot intercept* dan *gradient*, seperti yang di ilustrasikan pada **(Gambar 9 (b))** (Wibowo et al., 2020).



(a)



(b)
Gambar 10. (a) Klasifikasi 3 kelas AVO berdasarkan koefisien reflektivitas P-wave dengan sudut datang normal, (b) Klasifikasi 4 kelas AVO berdasarkan koefisien reflektivitas P-wave dengan sudut datang normal (**Wibowo et al., 2020**)

Pasir gas kelas 1 memiliki nilai impedansi yang lebih tinggi daripada lapisan penutupnya. Nilai koefisien refleksi dari *Intercept* pada top batu pasir adalah positif dan negatif pada base batupasir. Perubahan amplitudo ini yang biasa disebut *gradient*. Pada umumnya *gradient* kelas 1 lebih besar dibandingkan kelas 2 dan kelas 3. Pasir gas kelas 2 memiliki nilai impedansi yang hampir sama dengan batuan penutupnya. Jika semakin jauh jaraknya, maka nilai amplitudo akan semakin mengecil. Pada kelas ini dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas 2 dan 2p. Kelas 2p memiliki koefisien refleksi positif pada *zero offset* dan biasanya terjadi pembalikan polaritas di dekat *near offset*. Sedangkan kelas 2 memiliki refleksi nol pada *offset* sama dengan nol. Nilai impedansi pada kelas 3 ini lebih rendah dibandingkan dengan batuan penutupnya. Biasanya *sandstone* kelas ini memiliki amplitudo dan reflektivitas yang relatif tinggi di hampir semua *offset* dengan gradien yang besar. Koefisien refleksi pada sudut datang normal selalu negatif.

1.4.5 Acoustic Impedance (AI)

Gelombang seismik yang merambat di dalam bumi akan mengalami perubahan amplitudo ketika melewati batas antara dua lapisan batuan yang memiliki sifat elastik berbeda. Perubahan amplitudo tersebut dikontrol oleh perbedaan AI dari masing-masing lapisan. Oleh karena itu, AI merupakan salah satu parameter elastik yang paling penting dalam interpretasi data seismik karena secara langsung berhubungan dengan terbentuknya koefisien refleksi pada batas antar lapisan batuan.

Secara fisik, AI menyatakan hambatan mekanik (*mechanical resistance*) suatu medium terhadap perambatan gelombang kompresional gelombang P. Hambatan ini merupakan hasil interaksi antara massa jenis batuan dan kemampuan medium untuk mentransmisikan energi gelombang elastik. Semakin besar nilai AI suatu batuan, semakin besar pula gaya yang diperlukan agar gelombang dapat menghasilkan perpindahan partikel di dalam medium tersebut. Dengan kata lain, batuan yang memiliki nilai AI tinggi akan memberikan respons yang berbeda terhadap perambatan gelombang dibandingkan batuan dengan nilai AI yang lebih rendah.

Secara matematis, impedansi akustik didefinisikan sebagai hasil perkalian antara densitas batuan (ρ) dan kecepatan gelombang kompresional (V_p), yang dinyatakan sebagai

$$AI = \rho \cdot V_p \quad (5)$$

dengan:

$AI = \text{Acoustic Impedance}$ ($\text{kg/m}^2 \text{ s}$)

$\rho = \text{densitas batuan}$ (kg/m^3)

$V_p = \text{kecepatan gelombang kompresional}$ (m/s)

Dari persamaan tersebut dapat dipahami bahwa nilai AI tidak hanya dipengaruhi oleh densitas batuan, tetapi juga oleh sifat elastiknya yang direpresentasikan melalui kecepatan gelombang P. Oleh karena itu, perubahan litologi, porositas, tingkat kompaksi, maupun kandungan fluida akan menyebabkan perubahan nilai AI. Variasi AI inilah yang menghasilkan kontras impedansi antar lapisan batuan sehingga memunculkan amplitudo refleksi yang direkam pada data seismik.

Dalam karakterisasi reservoir, AI banyak digunakan untuk mengidentifikasi batas litologi dan memperkirakan distribusi reservoir karena parameter ini relatif sensitif terhadap perubahan sifat fisis batuan. Akan tetapi, AI hanya merepresentasikan kondisi gelombang datang normal (*normal incidence* atau *zero-offset*), sehingga informasi yang diperoleh masih terbatas pada respons gelombang P tanpa mempertimbangkan pengaruh variasi sudut datang maupun kontribusi gelombang S. Akibatnya, pada kondisi tertentu beberapa litologi atau jenis fluida dapat memiliki nilai AI yang hampir sama sehingga sulit dibedakan hanya berdasarkan parameter AI.

Keterbatasan tersebut menjadi dasar pengembangan metode Elastic Impedance (EI) yang memanfaatkan informasi amplitudo pada berbagai sudut datang (*angle-dependent reflectivity*). Dengan memasukkan pengaruh kecepatan gelombang S (V_s) dan variasi sudut datang, EI mampu memberikan informasi elastik yang lebih lengkap dibandingkan AI sehingga interpretasi litologi dan kandungan fluida dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

1.4.6 Elastic Impedance (EI)

(Dita Aprilia et al., 2015) Konsep *Elastic Impedance* pertama kali diperkenalkan oleh Connolly sebagai pengembangan dari *Acoustic Impedance* untuk mengatasi keterbatasan AI yang hanya berlaku pada kondisi sudut datang normal (*normal incidence* atau $\theta = 0^\circ$). Dalam survei seismik *pre-stack*, gelombang direkam pada berbagai offset sehingga amplitudo refleksi tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan gelombang P (V_p) dan densitas (ρ), tetapi juga oleh kecepatan gelombang S (V_s) serta sudut datang gelombang (θ). Oleh karena itu, diperlukan suatu parameter elastik yang mampu merepresentasikan respons amplitudo pada berbagai sudut datang.

Secara teoritis, konsep EI dikembangkan berdasarkan pendekatan Aki–Richards, yang merupakan bentuk linierisasi dari persamaan Zoeppritz. Persamaan Zoeppritz menjelaskan hubungan amplitudo gelombang refleksi dan transmisi sebagai fungsi parameter elastik batuan, yaitu kecepatan gelombang P (V_p), kecepatan gelombang S (V_s), densitas (ρ), dan sudut datang gelombang (θ). Akan tetapi, karena persamaan Zoeppritz bersifat nonlinier dan relatif kompleks untuk diaplikasikan pada data seismik, Aki dan Richards mengembangkan bentuk pendekatan linier sehingga hubungan antara amplitudo refleksi dan perubahan sifat elastik batuan dapat dianalisis dengan lebih sederhana.

Berdasarkan pendekatan tersebut, Connolly memperkenalkan *Elastic Impedance* sebagai parameter elastik yang merupakan fungsi dari kecepatan gelombang P (V_p), kecepatan gelombang S (V_s), densitas (ρ), dan sudut datang (θ). Secara fisik, EI merepresentasikan hambatan elastik (*elastic resistance*) suatu medium terhadap perambatan gelombang seismik pada sudut datang tertentu. Berbeda dengan AI yang hanya mempertimbangkan gelombang P pada sudut datang normal, EI juga memasukkan kontribusi gelombang S yang berkaitan dengan modulus geser (*shear modulus*) batuan. Dengan demikian, EI memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan litologi, porositas, maupun kandungan fluida.

Secara konseptual, EI merupakan kombinasi parameter elastik batuan yang melibatkan kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, dan densitas, yang secara sederhana dapat dituliskan pada **(Persamaan 6)**.

$$EI = V_p \cdot V_s \cdot \rho \quad (6)$$

Persamaan 6 menunjukkan bahwa nilai EI dipengaruhi oleh ketiga parameter elastik tersebut. Namun demikian, bentuk ini hanya merupakan representasi konseptual, sedangkan formulasi matematis EI yang sebenarnya diperoleh melalui transformasi persamaan Aki–Richards dengan mempertimbangkan pengaruh sudut datang gelombang.

Dimana:

EI = *Elastic Impedance*,

V_p = kecepatan gelombang P,

V_s = kecepatan gelombang S,

ρ = densitas batuan,

θ = sudut datang gelombang

Metode ini dikembangkan untuk interpretasi *range-limited pre-stack* data seismik, yaitu data seismik yang memiliki rentang sudut datang terbatas. Pada pendekatan Aki-Richards, amplitudo refleksi dinyatakan sebagai kombinasi tiga parameter utama, yaitu gradien perubahan kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, dan densitas batuan. Untuk kondisi *offset* = 0 (*normal incidence*), persamaan tersebut akan kembali menjadi bentuk *Acoustic Impedance*, yang ditulis pada **(Persamaan 7)**.

$$R(0^\circ) = A = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta AI}{AI} \quad (7)$$

Persamaan 7 menunjukkan bahwa pada sudut datang nol, amplitudo refleksi hanya dipengaruhi oleh perubahan impedansi akustik. Oleh karena itu, AI dapat dianggap sebagai kasus khusus dari EI ketika $\theta = 0^\circ$. Selanjutnya, Connolly menunjukkan bahwa perubahan amplitudo refleksi pada sudut datang tertentu dapat direpresentasikan sebagai perubahan relatif impedansi elastik, sehingga diperoleh hubungan

$$R(\theta) \approx \frac{\Delta EI}{2EI} \approx \frac{1}{2} \ln(EI) \quad (8)$$

Secara fisik, **(Persamaan 8)** menyatakan bahwa amplitudo refleksi berbanding lurus dengan perubahan relatif impedansi elastik. Hal ini menunjukkan bahwa informasi amplitudo yang direkam pada data seismik sebenarnya merupakan representasi perubahan sifat elastik batuan.

(Persamaan 8) di atas menggunakan ketiga term pada persamaan Aki-Richard. Untuk sudut datang lebih besar daripada 30° , persamaan ini tidak memberikan kecocokan garis lurus. Maka, untuk sudut yang lebih besar dari 30° , dianggap bahwa Jika $K = \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2$ dan $\sin^2 \theta \tan^2 \theta = \tan^2 \theta - \sin^2 \theta$, sehingga persamaan Impedansi Elastik menjadi **(Persamaan 9)**:

$$\Delta \ln(EI) = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta v_p}{v_p} (1 + \tan^2 \theta) - \frac{\Delta v_s}{v_s} 8K \sin^2 \theta + \frac{\Delta \rho}{\rho} (1 - 4K \sin^2 \theta) \right] \quad (9)$$

Jika K bernilai konstan dan persamaan diatas di integrasikan, maka:

$$EI(\theta) = V_p^{(1+\tan^2 \theta)} V_s^{-8K \sin^2 \theta} \rho^{(1-4K \sin^2 \theta)} \quad (10)$$

(**Persamaan 10**) menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing parameter elastik berubah terhadap sudut datang. Semakin besar sudut datang, kontribusi V_s dan densitas terhadap amplitudo refleksi menjadi semakin dominan. Oleh karena itu, EI mampu memberikan informasi elastik yang lebih lengkap dibandingkan AI. Seperti yang ditunjukkan oleh (**Persamaan 11**).

$$EI(0^\circ) = V_p \cdot \rho = AI \quad (11)$$

(**Persamaan 11**) membuktikan bahwa *Acoustic Impedance* merupakan bentuk khusus dari *Elastic Impedance* pada kondisi *normal incidence*. Dengan demikian, EI dapat dipandang sebagai generalisasi AI untuk berbagai sudut datang, sehingga informasi elastik batuan dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

Meskipun demikian, EI masih memiliki keterbatasan karena tetap bergantung pada sudut datang fisik (θ) yang umumnya dibatasi hingga sekitar 30° agar pendekatan Aki–Richards tetap valid. Keterbatasan tersebut kemudian mendorong Whitcombe et al. mengembangkan metode *Extended Elastic Impedance* dengan mengganti sudut datang fisik menjadi sudut rotasi (χ), sehingga sensitivitas terhadap parameter elastik tertentu dapat ditingkatkan dan karakterisasi reservoir menjadi lebih optimal.

1.4.7 *Extended Elastic Impedance* (EEI)

Metode ini merupakan metode hasil pengembangan dari metode *Elastic Impedance*. Jarak jangkauan nilai yang dihasilkan pada metode EI dan EEI hanya 0-1 pada untuk model AVO linear, ini merupakan kelemahan dari metode EI akibat persyaratan ($\sin^2$). Meskipun jarak jangkauan sudut datang pada data seismik biasanya antara 0° sampai dengan 30° , namun secara matematis sudut yang diperoleh bisa dalam jarak jangkauan -90° sampai dengan 90° . Dengan kata lain fungsi EI mempunyai dimensi yang bervariasi terhadap sudut datang θ sehingga menghasilkan nilai yang berubah sangat signifikan. Agar log *Elastic Impedance* dapat dibandingkan langsung dalam skala yang sama pada kedalaman tertentu, maka dengan memberikan nilai konstanta α_0 , β_0 , dan ρ_θ pada (**persamaan 12**) menormalisasi persamaan *Elastic Impedance*

$$EI(\theta) = \alpha_0 \rho_\theta \left[\left(\frac{\alpha}{\alpha_0} \right)^a \left(\frac{\beta}{\beta_0} \right)^b \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^c \right] \quad (12)$$

Dimana:

α_0 = kecepatan gelombang P referensi ~ kecepatan gelombang P rata-rata

β_0 = kecepatan gelombang S referensi $\geq$ kecepatan gelombang S rata-rata

ρ_θ = densitas referensi densitas rata-rata

$a = (1 + \sin^2 \theta)$

$b = (-8K \sin^2 \theta)$

$c = (1 - 4K \sin^2 \theta)$

Untuk mengatasi kelemahan pada metode EI akibat persyaratan $\sin^2 \theta$ maka Whitcombe merubah dua hal. Yang pertama mengganti $\sin^2 \theta$ dengan $\tan \chi$, sehingga didapatkan nilai jangkauan yang lebih luas yakni $-\infty$ sampai dengan ∞ jika dibandingkan dengan menggunakan nilai $\sin^2 \theta$ yang *range* jangkauannya 0 sampai dengan 1. Kedua, membatasi skala reflektivitas persamaan menjadi reflektivitas normal yang dikalikan dengan $\cos \chi$ untuk memastikan bahwa reflektivitas tidak melebihi satu. Pada kenyataannya tidak ada kontras impedansi pada nilai reflektivitas lebih dari satu, kecuali untuk impedansi bernilai negatif yang diperbolehkan. Nilai reflektivitas yang berhubungan dengan kontras parameter elastik dapat didefinisikan pada **(persamaan 13)** sebagai berikut:

$$R = A + B \tan \chi \quad (13)$$

Lalu dikalikan dengan $\cos \chi$ untuk menjadikan reflektivitas normal.

$$Rs = \frac{(A \cos \chi + B \sin \chi)}{\cos \chi} \quad (14)$$

Dan dengan mengalikan $\cos \chi$ maka disebutlah persamaan skala reflektivitas (R_s)

$$Rs = R \cos \chi \quad (15)$$

Kemudian di substitusikan **(persamaan 15)** dan **(persamaan 16)** maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Rs = A \cos \chi + B \sin \chi \quad (16)$$

Maka dihasilkan persamaan EI normalisasi yang dikenal sebagai persamaan *extended elastic impedance* dan persamaannya sebagai berikut:

$$EEI(\chi) = \alpha_0 \rho_0 \left[\left(\frac{\alpha}{\alpha_0} \right)^p \left(\frac{\beta}{\beta_0} \right)^q \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^r \right] \quad (17)$$

Dimana:

α = kecepatan gelombang P

β = kecepatan gelombang S

ρ = densitas

$p = (\cos \chi + \sin \chi)$

$q = -8K \sin \chi$

$r = (\cos \chi - 4K \sin \chi)$

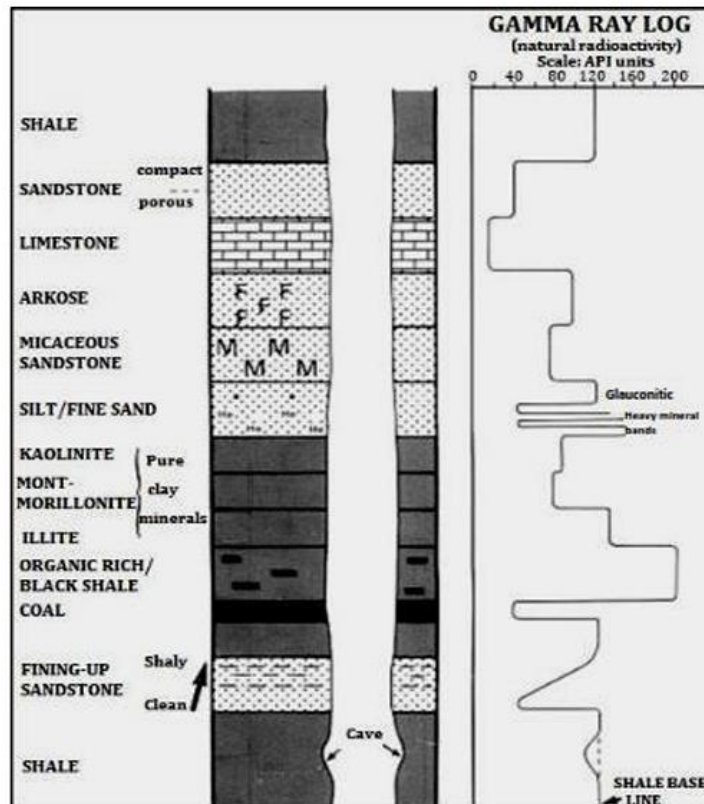
$K = (Vp/Vs)^2$

1.4.8 Well Logging

1.4.8.1 Log Gamma Ray

Log gamma ray (GR) merupakan log yang memanfaatkan sinar gamma dalam perekaman radioaktivitas alami bumi kemudian dipantulkan kembali sesuai dengan komposisi radioaktif pada batuan. Radioaktivitas GR berasal dari 3 unsur radioaktif

yang ada dalam batuan yaitu Uranium (U), Thorium (Th) dan Potasium (K), yang secara kontinu memancarkan GR dalam bentuk pulsa-pulsa energi radiasi tinggi. Sinar gamma ray mampu menembus batuan dan dideteksi oleh sensor sinar gamma ray yang berupa detektor sintilasi. Sinar gamma dapat membedakan lapisan *permeable* dan *impermeable*. Pada lapisan *permeable* bersih yang tidak ada pengotornya (*clean*) seperti lapisan batupasir, respon kurva log gamma ray menunjukkan intensitas radioaktif yang sangat rendah. Sedangkan pada lapisan yang kotor 35 (*shally*) seperti lapisan lempung, respon kurva log gamma ray akan menunjukkan intensitas radioaktif yang tinggi.



Gambar 11. Respon log gamma ray terhadap litologi (Simanjuntak et al., 2014)

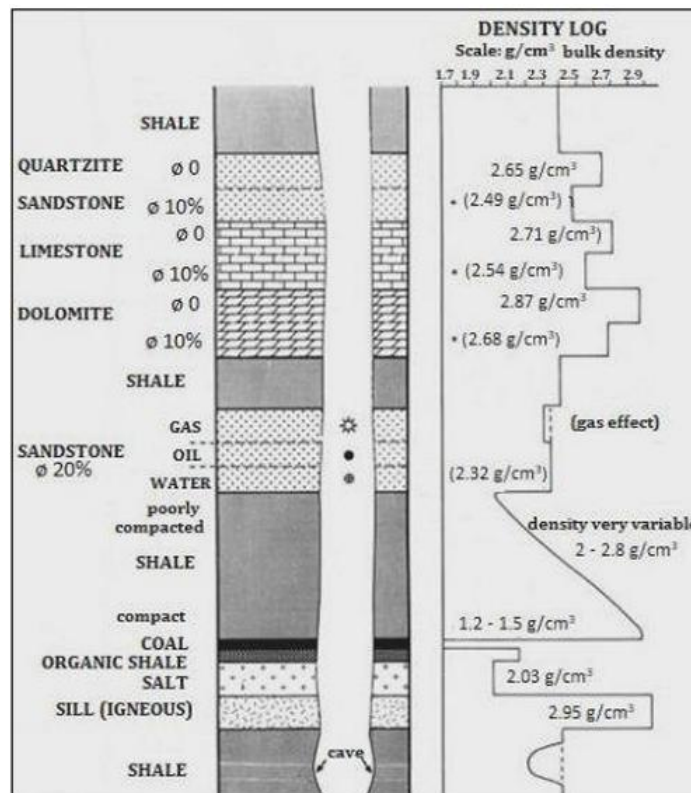
1.4.8.2 Log Spontaneous Potential (SP)

Log Spontaneous Potential (SP) adalah hasil pengukuran perbedaan potensial natural (*self potential*) antara elektroda dalam lubang bor dengan elektroda referensi yang berada di permukaan. *Log Spontaneous Potential* tidak dapat di ukur dalam lubang bor yang diisi oleh lumpur yang resistif. Hal ini disebabkan karena pada saat pengukuran log ini diperlukan suatu medium yang konduktif pada kedua elektroda. Sama seperti fungsi dari log Gamma Ray, fungsi dari penggunaan log SP untuk menentukan zona permeabel dan zona *non-permeable*, adanya lapisan *permeable* dapat diidentifikasi dengan adanya defleksi pada log SP. Untuk semua defleksi pada

log SP menunjukkan adanya lapisan yang *permeable*, namun tidak semua lapisan *permeable* dapat menimbulkan defleksi. Hal ini akan bergantung pada kondisi salinitas fluida, jika salinitas fluida pemboran sama dengan salinitas fluida formasi maka tidak akan menimbulkan defleksi meskipun lapisan tersebut merupakan lapisan permeabel. Disisi lain fungsi dari 13 log SP adalah untuk korelasi sumur satu terhadap sumur lainnya, untuk referensi kedalaman setiap log, untuk menandai batas lapisan, dan sebagai indikasi batuan lempung (*claystone*) (Basri Ikawati, 2017).

1.4.8.3 Log Density (RHOB)

Log densitas merupakan log yang memanfaatkan pancaran sinar gamma dengan intensitas energi tertentu menembus batuan, dimana batuan terbentuk dari butiran mineral yang tersusun dari atom-atom yang terdiri dari proton dan elektron. Sinar gamma yang bertumbukan dengan elektron-elektron dalam batuan akan mengalami pengurangan energi. Energi yang kembali sesudah mengalami benturan akan diterima oleh detektor yang berjarak tertentu dengan sumbernya sehingga didapatkan nilai massa jenis (densitas) batuan. Densitas yang diukur adalah densitas keseluruhan dari matriks batuan dan fluida yang terdapat pada pori batuan, untuk ilustrinya dapat dilihat pada (Gambar 12) serta klasifikasi nilai densitas batuan dapat dilihat pada tabel 1.



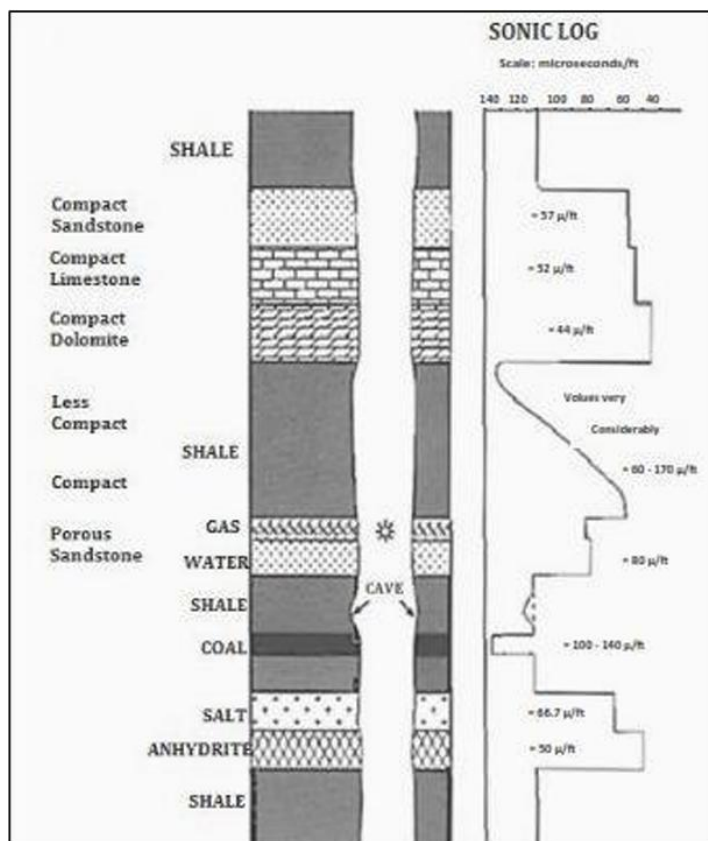
Gambar 12. Respon log densitas terhadap litologi (Simanjuntak et al., 2014)

Tabel 1. Klasifikasi nilai densitas batuan

Densitas	Batuan	Kandungan Fluida
2.20 – 2.50	Shale	-
2.25 – 2.45	Lapisan Clean (sandstone)	Air Asin
2.20 – 2.35	Lapisan Clean (sandstone)	Minyak
2.00 – 2.25	Lapisan Clean (sandstone)	Gas

1.4.8.4 Log Sonic (DT)

Log sonic merupakan log yang prinsipnya mengukur waktu perambatan gelombang suara melalui formasi pada jarak tertentu. *Log sonic* memberikan sebuah interval waktu yang dinamakan delta-t (Δt) atau disebut dengan interval *transit time*. (Δt) berbanding terbalik dengan kecepatan gelombang suara dan tergantung pada jenis litologi, porositas, dan kandungan porinya. Secara kualitatif log sonic digunakan untuk mengevaluasi porositas yang ada pada pori-pori batuan. Adapun ilustrasi gambarnya terlihat pada **(Gambar 13)**.

**Gambar 13.** Respon log sonic terhadap litologi (Simanjuntak et al., 2014)

1.4.8.5 Log Neutron Porosity (NPHI)

Log neutron tidak mengukur volume pori secara langsung tetapi menggunakan karakter fisik dari air dan mineral untuk melihat kontras kerigidan dan mengabaikan pengukuran volume pori atau porositas. Cara kerja alat ini yaitu partikel-partikel neutron energi tinggi dipancarkan dari suatu sumber kedalam formasi batuan. Partikel-partikel ini akan bertumbukan dengan atom-atom pada batuan sehingga mengakibatkan hilangnya energi dan kecepatan. Tumbukan neutron dengan atom H pada formasi yang mempunyai massa atom yang sama adalah yang paling signifikan. Partikel yang telah kehilangan energi tersebut kemudian akan dipantulkan kembali, diterima detektor dan direkam keatas permukaan. Dengan mengetahui banyaknya kandungan atom hidrogen dalam batuan maka akan dapat diketahui besarnya harga porositas batuan tersebut

1.4.8.6 Volume Shale (Vsh)

(Asquith.G & Krygowski.D, 2004; Basri Ikawati, 2017) nilai *Volume Shale* pada reservoir dapat menunjukkan seberapa banyak kandungan *shale/clay* (volume pengotor) dalam suatu batuan yang dapat digunakan pada perhitungan porositas efektif. Semakin tinggi nilai volume pengotornya, maka menunjukkan kualitas reservoir semakin buruk karena *shale/clay* bersifat *impermeable* sehingga menjadi penghambat suatu batuan untuk mengalirkan fluida. Secara matematis, kandungan Vsh dapat dihitung dengan (**Persamaan 18**) dibawah.

$$Vsh = \frac{GR_{log} - GR_{min}}{GR_{max} - GR_{min}} \quad (18)$$

Dimana:

Vsh = Volume shale

GR_{log} = Gamma Ray bacaan pada log pada lapisan yang dihitung

GR_{min} = Gamma Ray minimum pada zona *non shale*

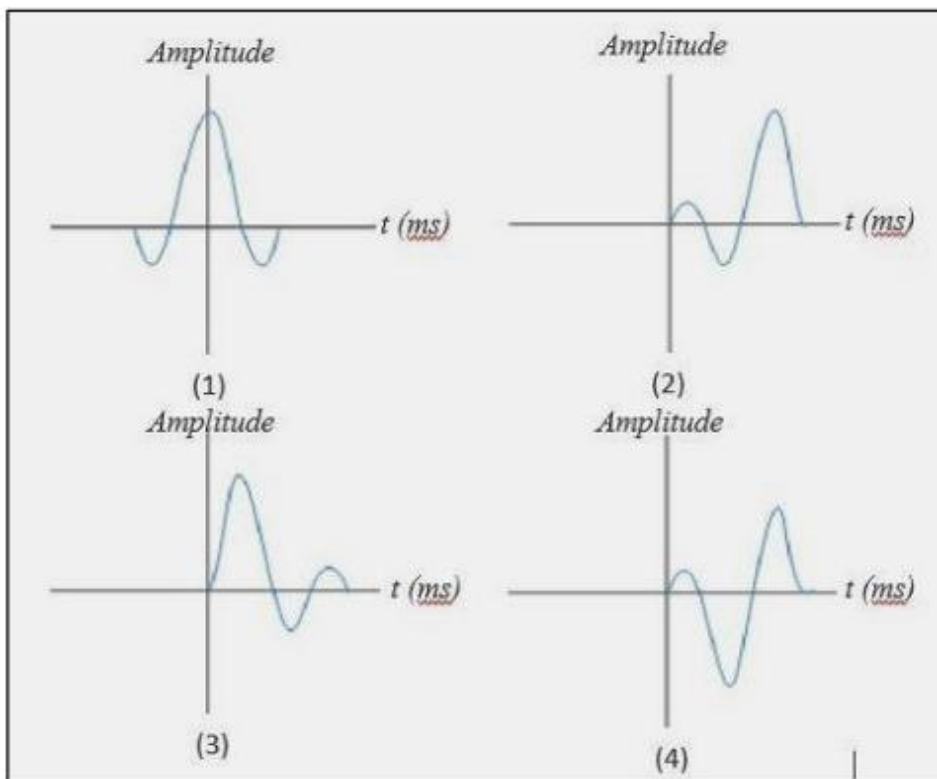
GR_{max} = Gamma Ray maksimum pada zona *non shale*

1.4.8.7 Log Resistivity

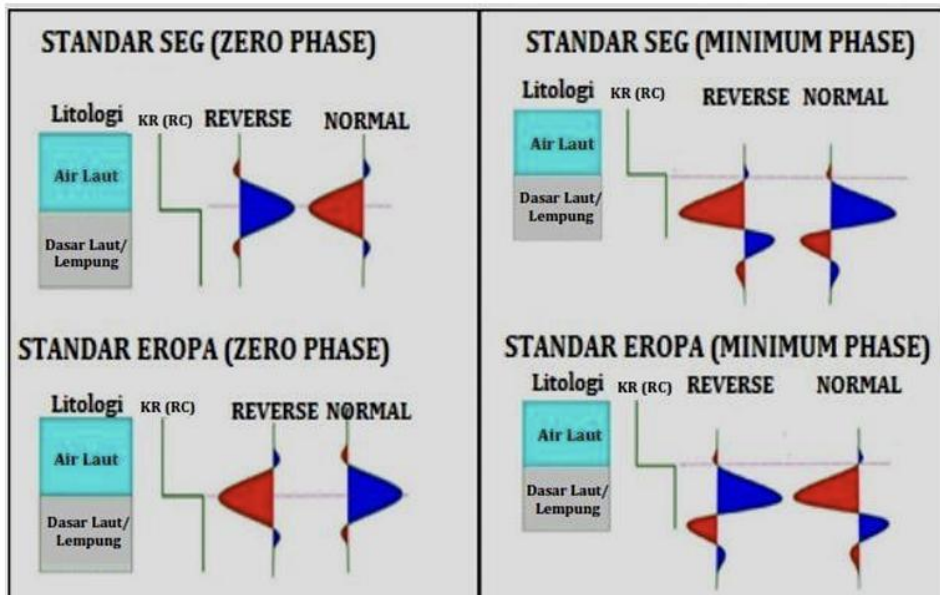
Log resistivitas adalah log yang bekerja berdasarkan konduktivitas batuan. Jadi semakin tinggi nilai konduktivitasnya maka resistivitasnya (hambatan) semakin kecil. Arus listrik dapat mengalir didalam formasi batuan dikarenakan konduktivitas dari air yang dikandungnya. Resistivitas formasi diukur dengan cara mengirim arus bolak-balik langsung ke formasi (laterolog) atau menginduksikan arus listrik ke dalam formasi (alat induksi). Dalam aplikasi lapangan laterolog menawarkan banyak kelebihan dibandingkan alat induksi lama antara lain resolusi vertikal lebih baik daripada alat konduksi dan mampu mengukur resistivitas dari 0.2 sampai dengan 40.000 ohm. Akan tetapi untuk mendeteksi hidrokarbon diperlukan data geologi setempat atau dari data sumur 16 disekitarnya, dimana untuk resistivitas rendah digunakan Induksi sedangkan untuk resistivitas tinggi adalah laterolog.

1.4.9 Wavelet

Wavelet merupakan gelombang yang merepresentasikan satu reflektor yang terekam oleh satu geophone. Wavelet memiliki komponen amplitudo, panjang gelombang, frekuensi dan fase. Ada empat macam tipe wavelet berdasarkan fase gelombangnya yaitu wavelet fase nol (*zero phase*), fase maksimum, fase minimum, dan fase campuran (*mixed phase*) yang dapat dilihat pada gambar 14. Perbedaan tipe-tipe wavelet ini berdasarkan letak konsentrasi yang berbeda-beda. Wavelet fase nol mempunyai konsentrasi energi maksimum di tengah titik referensi sama dengan nol. Wavelet fase minimum mempunyai konsentrasi energi yang terpusat pada bagian depan. Wavelet fase maksimum mempunyai konsentrasi energi diakhir. Sedangkan wavelet campuran merupakan wavelet yang mempunyai energi campuran dari ketiga bentuk wavelet yang lain, yang telah diilustrasikan pada (Gambar 14 dan 15).



Gambar 14. Macam-macam fase pada wavelet yaitu (1) zero phase, (2) maximum phase, (3) minimum phase, dan (4) mixed (Simanjuntak et al., 2014)



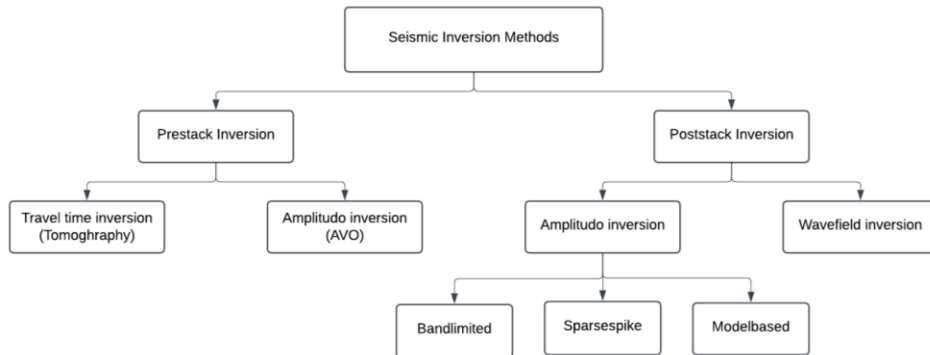
Gambar 15. Polaritas dan fase pada pembuatan wavelet (Simanjuntak et al., 2014)

1.4.10 Well Seismic Tie

Well tie dilakukan dengan mencocokkan refleksi data seismik dengan seismogram sintetik yang telah dibuat yang bersesuaian dengan bidang batasnya. Pencocokan ini dilakukan dengan melihat kemiripan refleksi pada data seismik dengan sintetik seismogramnya. Untuk menyamakan data seismik dengan sintetik seismogramnya, maka sintetik ini dapat dilakukan *stretch* ataupun *squeeze*. Parameter yang digunakan untuk mengkoreksinya adalah koefisien korelasinya. Apabila koefisien korelasi yang didapatkan semakin mendekati nilai satu, maka dapat dikatakan bahwa *well tie* tersebut semakin baik.

1.4.11 Inversi Seismik

Secara garis besar inversi seismik dapat dipisahkan menjadi dua jenis yaitu inversi *pre-stack* dan inversi *post-stack* gambar 16. Inversi *pre-stack* dilakukan pada data seismik yang belum di-*stack* (*CDP gather*). Inversi ini bertujuan untuk menurunkan parameter elastik untuk penentuan karakter batuan. Inversi seismik *post-stack* merupakan teknik untuk mendapatkan kembali nilai koefisien refleksi dari rekaman seismik yang selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai Impedansi Akustik lapisan batuan. Inversi *post-stack* inilah yang dilakukan pada penelitian ini.

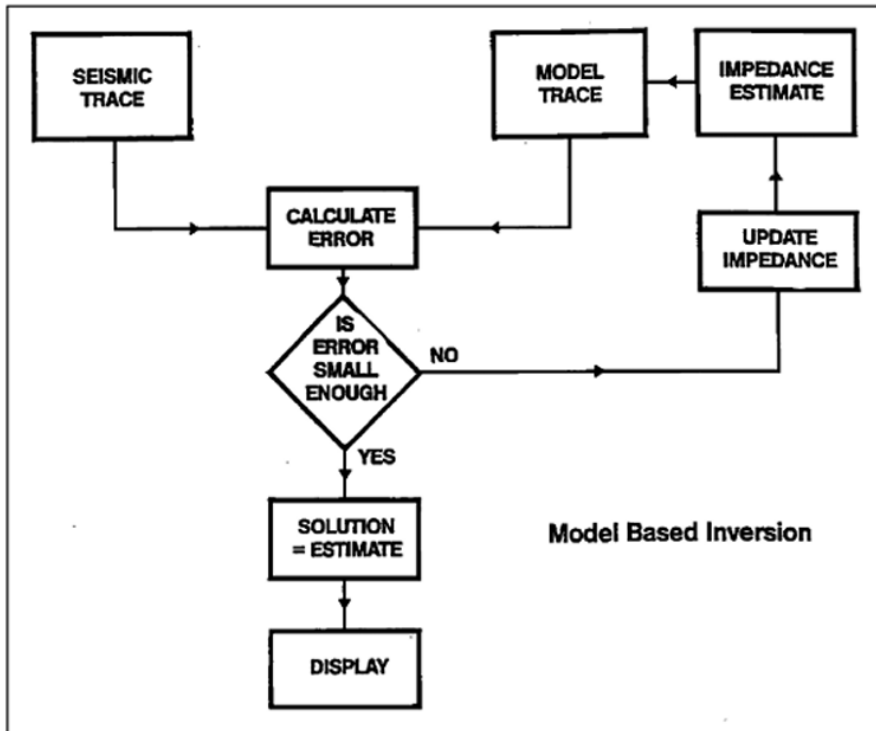


Gambar 16. Jenis-jenis teknik inversi pada seismik

Inversi seismik adalah suatu proses untuk menghitung model impedansi bawah permukaan yang sesuai dengan penampang seismik. Pada data seismik itu sendiri mengalami kehilangan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, maka informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan profil impedansi ini tidak bisa hanya didapatkan dari penampang seismik saja. Dua tipe data yang diperlukan untuk input dalam proses inversi adalah data seismik dan data model inisial yang dibuat pada tahap pembuatan model. Model ini menggambarkan model awal dari struktur kecepatan yang akan digunakan untuk membatasi inversi, di mana hasil akhir pada model impedansi dibatasi hanya dapat bergeser sekian persen dari model awalnya. Hasil akhir adalah profil impedansi yang berubah sekecil mungkin dari model inisial namun juga semirip mungkin dalam memodelkan data sebenarnya.

1.4.11.1 Inversi Seismik *Model-Based*

Prinsip metode *model based* adalah membuat model geologi dan membandingkannya dengan data riil seismik. Hasil perbandingan tersebut digunakan secara iteratif memperbaharui model untuk menyesuaikan dengan data seismik. Metoda ini dikembangkan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat dipecahkan menggunakan metode rekursif. Diantara ketiga jenis metode inversi amplitudo, metode inversi berbasis model dengan menggunakan teknik inversi GLI (*Generalized Linear Inversion*) memiliki hasil dengan ralat kecil. Proses inversi linear umum (GLI) merupakan proses untuk menghasilkan model Impedansi Akustik yang paling cocok dengan data hasil pengukuran berdasarkan nilai rata-rata kesalahan terkecil/*least square* yang ditampilkan pada (**Gambar 17**).



Gambar 17. Diagram alir proses inversi berbasis model. Proses dimulai dengan jejak seismik yang kemudian digunakan untuk menghitung kesalahan dengan membandingkannya dengan jejak model. Iterasi untuk mencapai error kecil ditunjukkan dengan bentuk belah ketupat (**Russell, 1988**)

Secara matematis, model dan data pengukuran dapat dirumuskan sebagai vektor:

$$M = (m_1, m_2, \dots, m_k) \quad (19)$$

T = vektor model dengan parameter -k

$$T = (t_1, t_2, \dots, t_n) \quad (20)$$

T = vektor data observasi -n

Hubungan antara model dan data pengukuran dinyatakan dengan (**persamaan 21**) berikut:

$$t_i = F(m_1, m_2, \dots, m_k), \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (21)$$

Dengan F adalah suatu fungsi hubungan antara model dan data pengukuran. Secara matematis F dituliskan pada (**persamaan 22**) sebagai berikut :

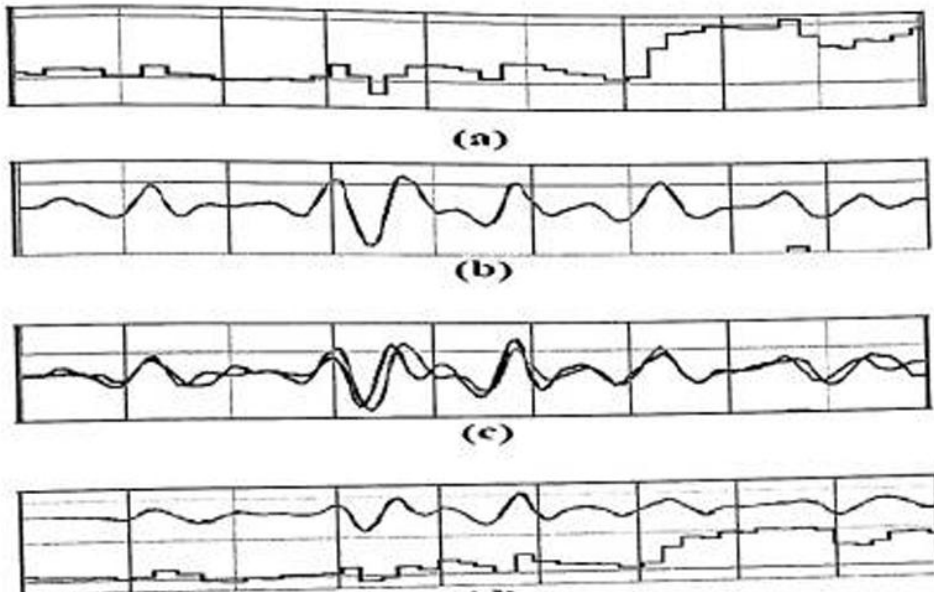
$$F(M) = F(M_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial M} (\Delta M) \quad (22)$$

$F(M)$ = observasi tras seismik

M_o = model inisial (tebakan awal koefisien refleksi)

M = model sebenarnya (koefisien refleksi sebenarnya/yang dicari)

ΔM = selisih antara model inisial dan model sebenarnya



Gambar 18. (a) Blok model IA awal, (b) Konversi $IA - KR_t * W_t = Trans\ mode$, (c) Perbandingan antara trace synthetic dan trace sebenarnya, (d) Update model IA hingga diperoleh error terkecil (**Russell, 1988**)

1.4.12 Konsep *Emerge Predict*

1.4.12.1 *Multi-Attribute Multi-Linear Regression (MLR)*

(Abdullah et al., 2020; Van Duijvenboden et al., 2015; Wahyuni et al., 2024) Prediksi log menggunakan metode *Emerge Predict* merupakan pendekatan *multi-attribute multi-linear regression* (MLR) yang bertujuan mengestimasi properti reservoir seperti kecepatan gelombang P dan S (*sonic*), porositas, densitas, saturasi air, atau gamma-ray berdasarkan relasi statistik antara atribut seismik dan data log sumur. Pada dasarnya metode ini menggabungkan data log sumur dengan berbagai atribut seismik, kemudian membangun model regresi melalui proses seleksi atribut secara *step-wise regression* dan estimasi bobot dengan metode *least-squares*.

Secara matematis, Persamaan model MLR dapat ditunjukkan pada (persamaan 23) di bawah ini.

$$y = \beta_0 x_1 + \beta_1 x_2 + \beta_2 x_3 + \varepsilon \quad (23)$$

y adalah prediktor atau variabel target atau variabel dependen sedangkan x_1 , x_2 , dan x_3 adalah variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang berdiri sendiri atau tidak terkait dan oleh variabel lain. Sementara itu, variabel diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh variabel independen. Sedangkan β_0 , β_1 , dan β_2 adalah koefisien dan ε adalah konstan.

1.4.12.1 Koefisien Determinasi (R^2)

koefisien determinasi (R^2) merupakan nilai hubungan antara variabel independen dan dependen yang menggunakan model regresi. koefisien determinasi ditemukan pada titik data yang didistribusikan di sepanjang garis regresi. R^2 adalah skala yang berkisar antara 0 hingga 100 persen. Variabel jawaban dengan nilai 0 persen tidak memiliki ketidakpastian di sekitar nilai rata-ratanya. nilai sempurna menunjukkan bahwa variabel respons memiliki semua variabilitas di sekitar mean-nya. Jika nilai R^2 tinggi, maka model yang diuji memiliki performa yang baik. Sebaliknya, jika nilai R^2 rendah, maka performa model tidak tepat. persamaan rumus model R^2 dituliskan pada **(persamaan 24)** dibawah.

$$R^2 = \frac{SS_{regression}}{SS_{total}} \quad (24)$$

BAB II

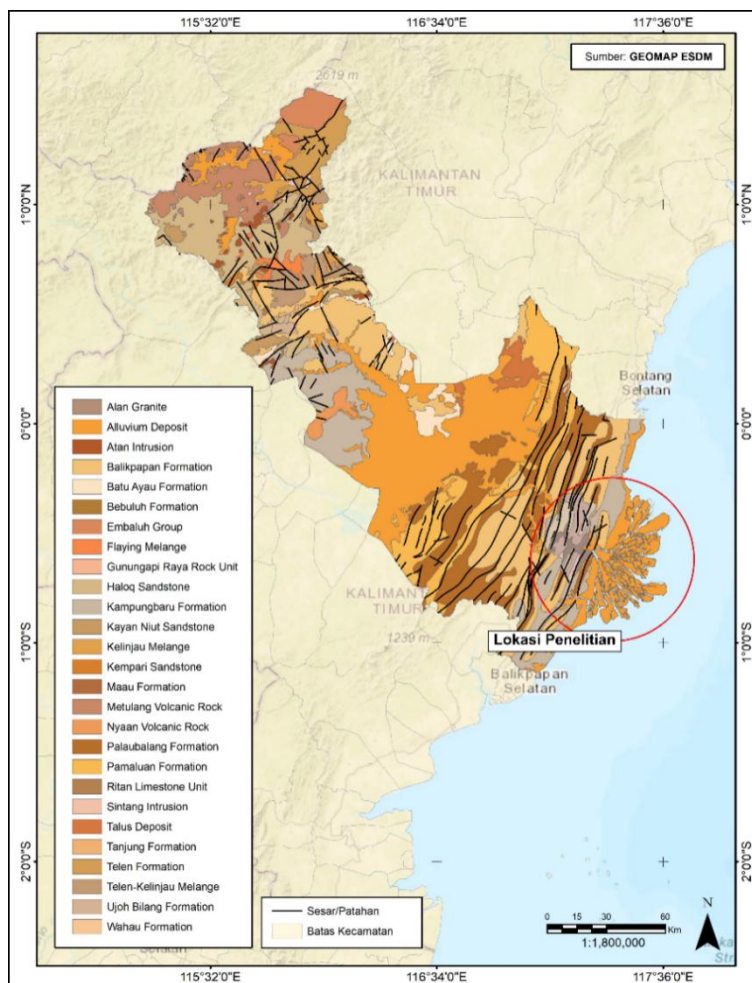
METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian tugas akhir ini menggunakan data sekunder telah dilaksanakan dengan alokasi waktu dan tempat pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Waktu : 2 September 2024 - 30 November 2024

Tempat : PT. Pertamina Hulu Indonesia, Balikpapan, Kalimantan Timur



Gambar 19. Peta lokasi penelitian yang berada di lingkaran merah tepatnya di daerah cekungan “Kutai”, Formasi Balikpapan, Kalimantan Timur

Daerah penelitian berada pada Lapangan NKL yang termasuk dalam wilayah Cekungan Kutai, Kalimantan Timur. Secara umum, Cekungan Kutai didominasi oleh endapan sedimen berumur Tersier yang terbentuk dalam lingkungan pengendapan

delta hingga laut dangkal. Litologi penyusunnya didominasi oleh batupasir, batulempung, serpih, dan batubara. Batupasir deltaik berperan sebagai batuan reservoir utama karena memiliki porositas dan permeabilitas yang relatif baik, sedangkan serpih berfungsi sebagai batuan penutup maupun batuan induk hidrokarbon (penjelasan lebih lengkap mengenai geologi regional daerah penelitian bisa dilihat pada **BAB 1.4.1) (Permana et al., 2018)**

Lapangan NKL memiliki karakter reservoir yang heterogen akibat variasi litologi, perubahan fasies, serta distribusi fluida yang kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan karakterisasi reservoir menggunakan satu parameter elastik saja sering kali belum mampu membedakan perubahan litologi dan kandungan fluida secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode *Extended Elastic Impedance* untuk memperoleh parameter elastik yang lebih sensitif terhadap variasi litologi dan fluida sehingga karakterisasi reservoir pada Lapangan NKL dapat dilakukan dengan lebih akurat.

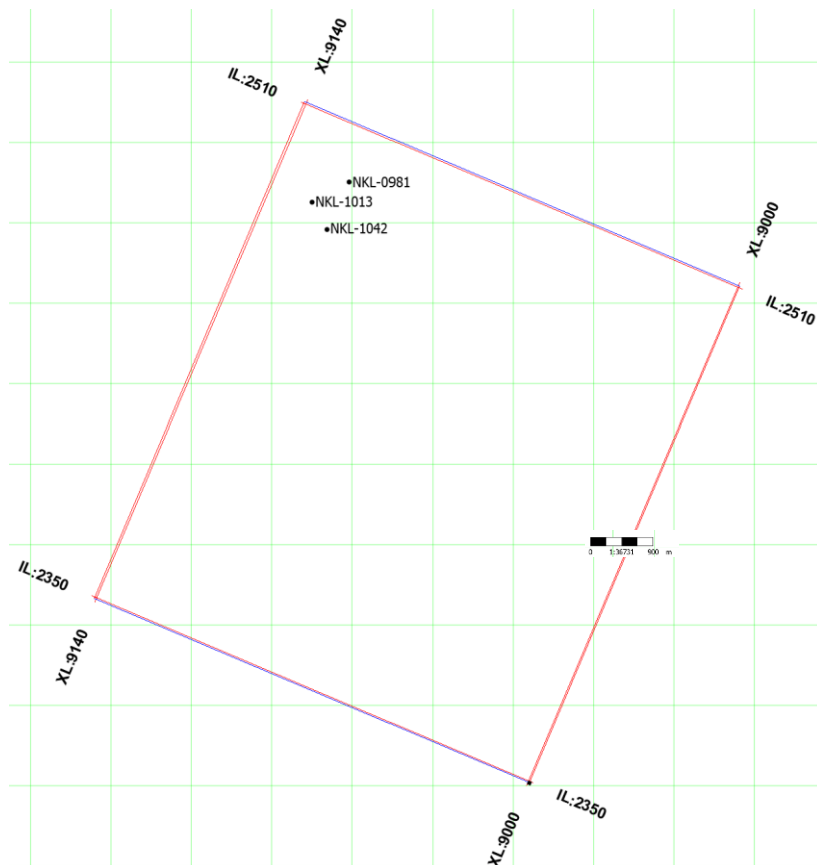
2.2 Perangkat Penelitian

Perangkat yang menunjang pelaksanaan penelitian tugas akhir ini antara lain *Software HampsonRussel 10.4.2* yang berfungsi dalam membantu pengolahan data penelitian.

2.3 Materi Penelitian

2.3.1. Data Sumur

Data sumur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga data sumur untuk inversi yaitu NKL-0981, NKL-1013 dan NKL-1042 serta sumur NKL-1125, NKL-1127, dan NKL-1130 sebagai validasi dan pembuatan prediksi log Vs yang tidak terdapat di sumur yang akan di inversi.

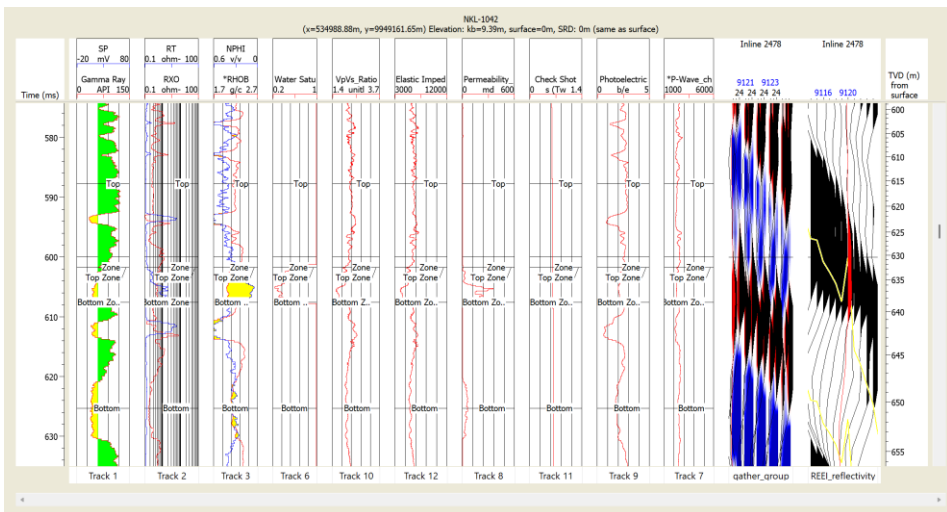


Gambar 20. Basemap area penelitian. Sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 merupakan sumur yang akan di inversi berada di arah utara. Garis merah menyatakan xline dan warna ungu menyatakan inline.

Berdasarkan (**Gambar 20**) di atas dapat dilihat bahwa sumur NKL-1013 dan NKL 1042 terletak di sebelah barat sumur NKL-0981 di lapangan penelitian. *Base map* sumur NKL-0981 berada pada Xline 9120 dan Inline 2493, sumur NKL-1013 berada di Xline 9128 dan Inline 2484, dan sumur NKL-1042 berada di Xline 9121 dan Inline 2478, yang dapat dilihat pada gambar di (**lampiran 7**) sehingga jarak antar sumur dapat diketahui. Sedangkan data log yang digunakan pada sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 dapat ditunjukkan pada (**Tabel 2**) serta ditunjukkan pada (**Gambar 21 (a, b, dan c)**).

Tabel 2. Tabel Kelengkapan Data Sumur

Paramater Log	Sumur NKL						
	981	1013	1042	1125	1127	1130	1069
Caliper	x	✓	✓	✓	✓	✓	x
Checkshot	x	x	x	x	x	x	✓
Effective Porosity	x	x	x	✓	✓	✓	x
Density	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x



(c)

Gambar 21. (a) Data log yang terdapat pada sumur NKL-0981, (b) Data log yang terdapat pada sumur NKL-1013, (c) Data log yang terdapat pada sumur NKL-1042.

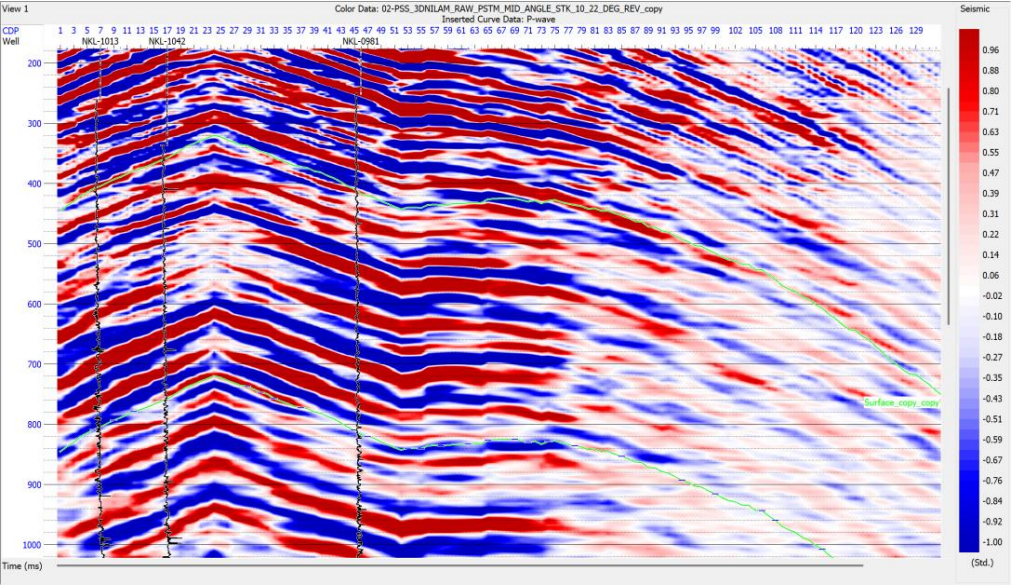
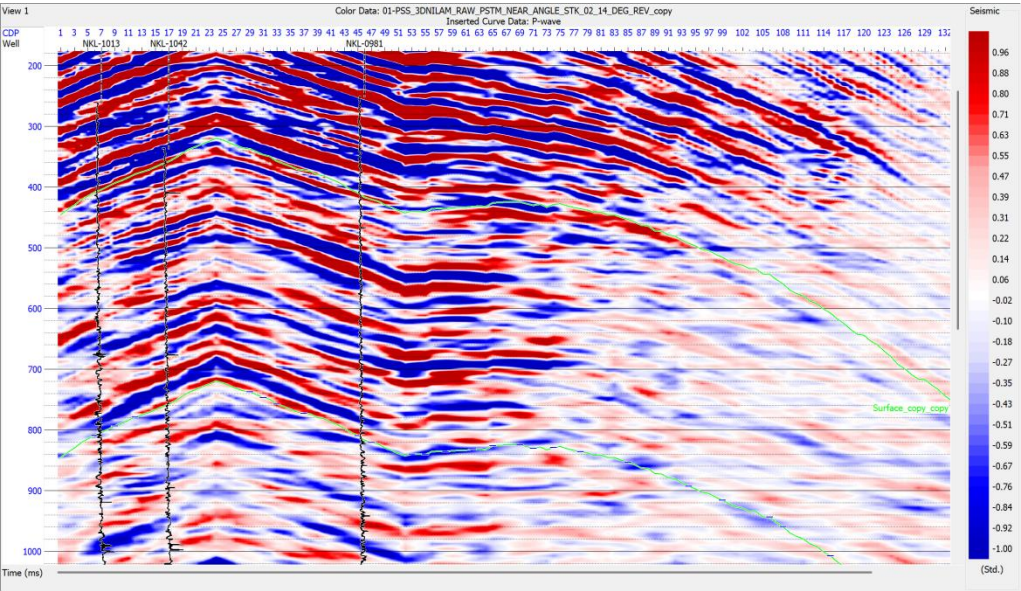
Pada **(Tabel 2)** di atas merupakan *log* yang terdapat pada masing masing sumur, dimana nantinya dari log di atas *log P wave* dan *S wave* dapat diekstrak log turunan seperti V_p/V_s , hal ini dapat dilihat pada **(Gambar 21)** terkait data log turunan pada sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 yang akan digunakan sebagai kontrol hasil inversi *Extended Elastic Impedance*.

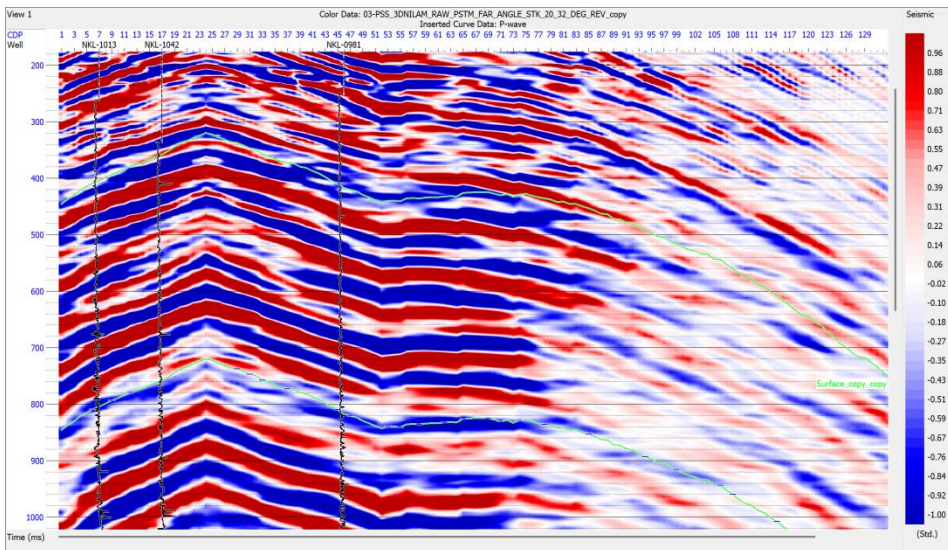
2.3.2 Data Seismik

Data seismik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data seismik *partial angle stack* dengan *inline* dimulai dari 2350-2510 dan *xline* 9000-9140, jarak antar *Xline* sama dengan jarak antar *Inline* yakni sebesar 20 m, sehingga kita dapat menghitung nilai bin size dari data seismik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan **(persamaan 25)** dibawah.

$$\text{Bin size} = \text{Xline Spacing} \times \text{Inline Spacing} \quad (25)$$

Partial angle stack ini dibagi menjadi 3 bagian data seismik yaitu *near angle stack* dengan sudut $2^\circ - 14^\circ$ dapat dilihat pada **(Gambar 22 (a))**, *mid angle stack* dengan sudut $10^\circ - 22^\circ$ dapat dilihat pada **(Gambar 22 (b))** dan *far angle stack* dengan sudut $20^\circ - 32^\circ$ dapat dilihat pada **(Gambar 22 (c))** serta **(tabel 3)** sebagai berikut.





(c)

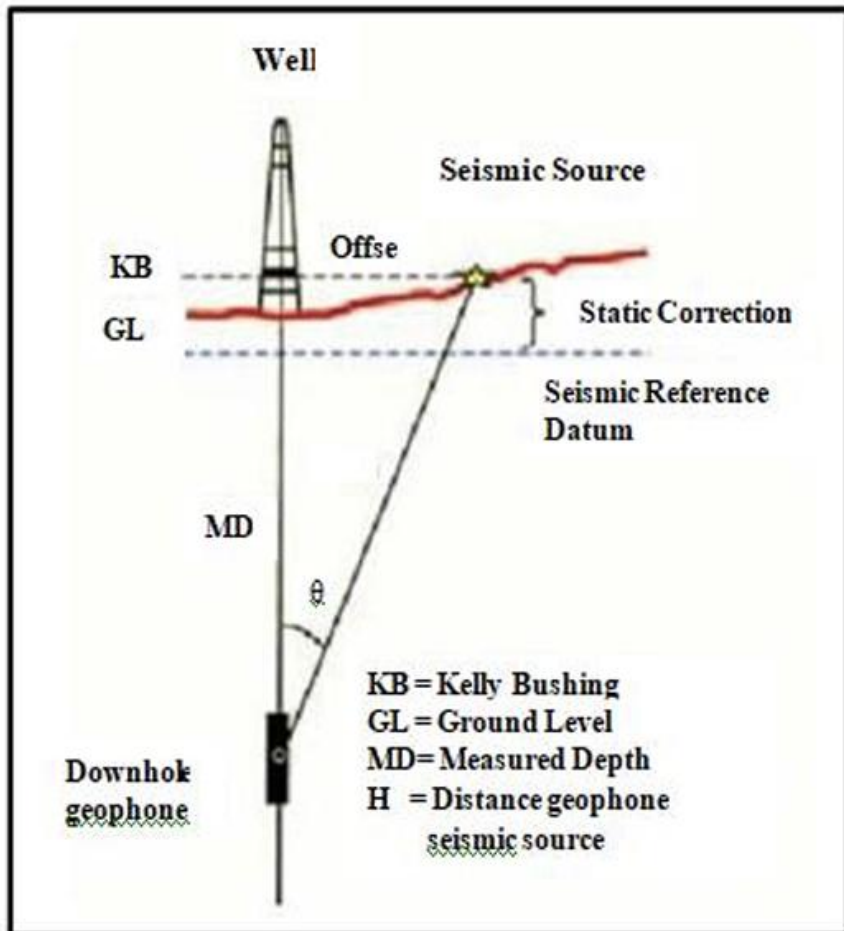
Gambar 22. Penampang seismik (a) *Near Angle Stack*, (b) *Mid Angle Stack*, dan (c) *Far Angle Stack*

Tabel 3. Tabel Kelengkapan Data Seismik

Data Seismik	Sudut
Near Angle Stack	2° - 14°
Mid Angle Stack	10° - 22°
Far Angle Stack	20° - 32°
Full Stack	-

2.3.3 Data Checkshot

Data *checkshot* yang digunakan saat pengikatan data seismik berdomain waktu dengan data sumur berdomain kedalaman, sehingga *event* seismik dalam skala waktu bisa diletakan pada posisi kedalaman sebenarnya. Data seismik dapat dikorelasikan informasi geologi dari data sumur berdomain kedalaman, proses ini dinamakan dengan *well to seismic tie*. Survei *checkshot* memiliki kesamaan dengan akuisisi data seismik pada umumnya, namun posisi geofon diletakan sepanjang sumur bor atau lebih dikenal dengan survei VSP (*Vertikal Seismic Profiling*). Sehingga, data yang didapatkan berupa *one way time* yang dicatat pada kedalaman tertentu, hal ini dihubungkan dengan waktu jalar gelombang seismik pada lubang bor tersebut yang diilustrasikan pada (**Gambar 23**). Data checkshot penelitian ini digunakan pada sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042



Gambar 23. Ilustrasi akuisisi *checkshot* (P.C.H.Veeken, 2007)

Berdasarkan (**Gambar 23**) diatas, kita dapat menghitung bagaimana data *checkshot* diperoleh. Parameter yang sudah diketahui adalah

- *Offset* : jarak antara sumur dengan source
- TVD-SRC : kedalaman receiver dengan ketinggian source terhadap MSL sebagai datumnya
- FB : waktu first break yaitu waktu tempuh gelombang langsung yang ditangkap oleh receiver (P.C.H.Veeken, 2007).

2.3.4 Data Horizon

Data horizon yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 data horizon dimana data horizon tersebut sudah di *picking* sebelumnya sesuai dengan kontinuitas reflektor pada penampang seismik yang kemudian data horizon ini digunakan dalam konversi kedalaman untuk menghasilkan peta struktur bawah permukaan.

2.3.5 Data Marker

Data marker diperoleh dari proses *well logging*, menunjukan batas atas litologi antara Formasi batuan serta memberikan informasi kedalaman target reservoir. Marker ini menjadi titik ikat dalam penarikan horizon pada penampang seismik, setelah dilakukan proses *well to seismic tie*. Marker yang menjadi zona target dalam penelitian ini yaitu marker Formasi Balikpapan. Dalam pengolahan data seismik, marker merujuk pada penanda atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkorelasikan lapisan atau zona tertentu dalam penampang seismik.

Marker ini sering kali didapatkan dari data sumur, seperti data log atau data inti batuan, dan digunakan untuk membantu dalam proses interpretasi seismik. Penggunaan marker mempermudah proses *picking horizon*, yaitu penentuan batas antar lapisan geologi pada data seismik, dengan memberikan referensi kedalaman atau waktu tempuh gelombang seismik yang lebih akurat. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Manrulu et al., 2016) marker digunakan untuk memandu proses *picking horizon* dengan melihat kontinuitas amplitudo pada penampang seismik. Dengan demikian, marker berperan penting dalam meningkatkan akurasi dan keandalan interpretasi struktur geologi bawah permukaan.

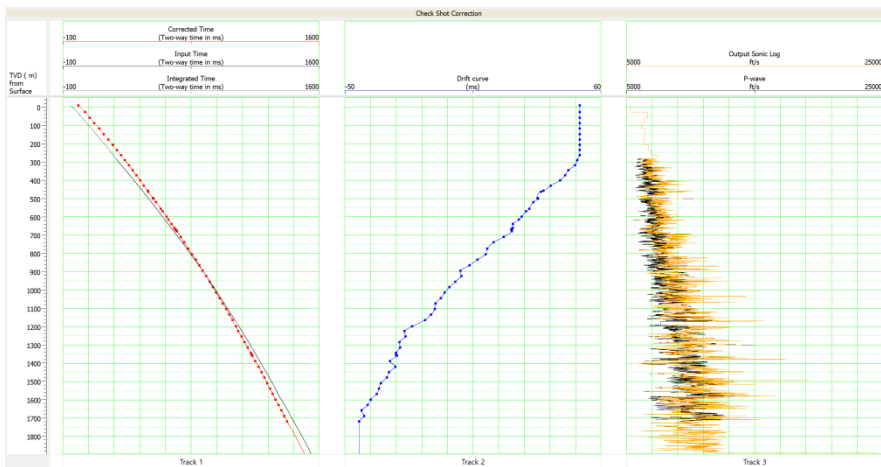
2.4 Pengolahan Data

Alur pengolahan data pada penelitian ini meliputi prediksi log vs pada sumur yang tidak memiliki nilai Vs, analisis parameter sensitivitas, analisis AVO, pencarian korelasi sudut EEI terbaik, inversi seismik, serta estimasi sebaran dan kualitas reservoir hidrokarbon. Secara rinci alur pengolahan data penelitian ini mengikuti diagram alir pada (Gambar 26).

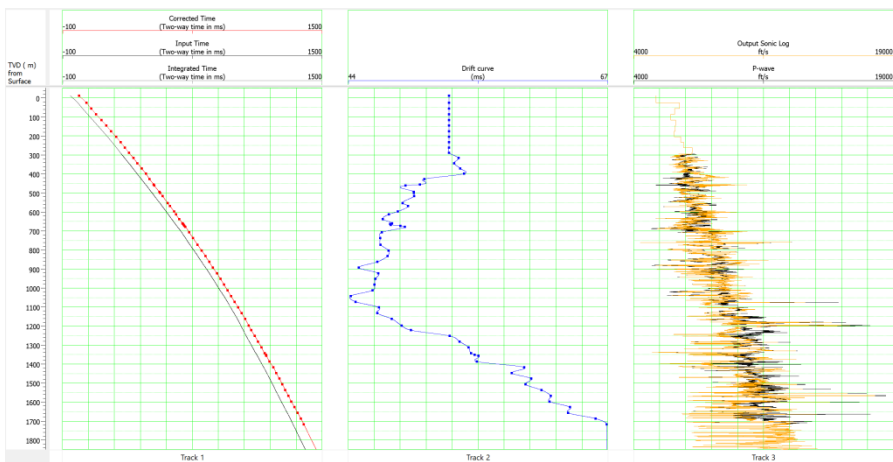
2.4.1 Data Sumur

2.4.1.1 Koreksi Kurva Waktu-Kedalaman

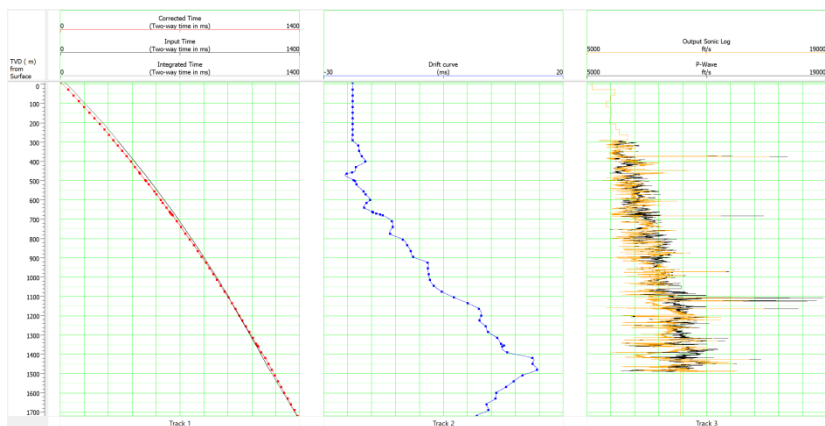
Koreksi *checkshot* pada sumur memiliki peran penting dalam mengoreksi letak kedudukan sumur berdasarkan domain waktu. Dengan membandingkan data *checkshot* dengan log kecepatan gelombang P (V_p), dapat dikoreksi letak kedalaman sumur sehingga sesuai dengan data seismik. Koreksi *checkshot* dilakukan dalam dua langkah yaitu kurva *drift* diinterpolasi yang merepresentasikan perbedaan antara *Two-way time* log kecepatan gelombang P (V_p) dan *Two-way time* data *checkshot*. Selanjutnya log kecepatan gelombang P (V_p) dikoreksi *checkshot* dengan menggunakan kurva *drift* terlihat pada (Gambar 24) dibawah.



(a)



(b)



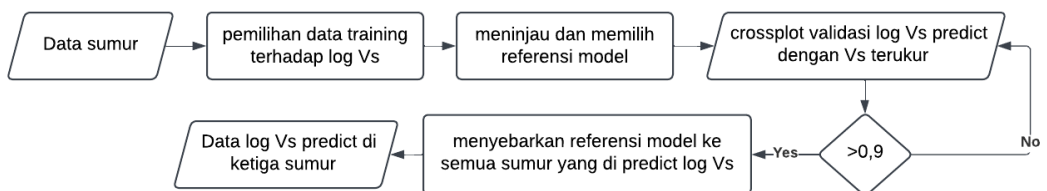
(c)

Gambar 24. (a, b, c) Koreksi *Checkshot* sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042.

Track 1 data log kecepatan gelombang $P(Vp)$ (hitam), data *checkshot* (merah). Pada data log kecepatan, tersedia data lebih banyak dibanding data *checkshot* sedangkan pada data log *checkshot* datanya tersedia tiap 30 feet. Pada track 2 terdapat *drift curve* (biru) sebagai representasi perbedaan data log P -wave dan *checkshot*. Jumlah titik pada *drift curve* mengikuti jumlah data *checkshot* yang kemudian untuk mendapatkan nilai pada titik-titik yang kosong dilakukan interpolasi. Pada track 3 kenampakan kecepatan gelombang $P(Vp)$ sebelum ditunjukkan pada trace warna hitam dan sesudah di koreksi *Spline* yang ditunjukkan warna orans. Interpolasi *Spline* adalah metode interpolasi dalam analisis numerik di mana interpolan yang dihasilkan adalah jenis polinomial berpotongan. Cubic Spline menunjukkan jenis polinomial yang digunakan adalah polinomial orde 3.

2.4.1.2 Prediksi Log Vs

Prediksi log kecepatan gelombang geser (Vs) merupakan langkah penting untuk memahami sifat fisik dan mekanik batuan di bawah permukaan. Karena log Vs sering kali tidak tersedia dari data sumur maka dilakukan sebuah prediksi log, metode prediksi log pada penelitian ini menggunakan metode *emerge* di aplikasi HRS 10.4.2, prediksi log Vs ini dilakukan pada sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042 yang dijadikan sebagai inversi nantinya, adapun sumur NKL-1125, NKL-1127, NKL-1130 digunakan sebagai sumur validasi dalam metode ini. Setelah itu dilakukan analisis dari parameter-parameter yang menunjang korelasi dengan nilai 0,9 lalu disebarkan log Vs ke sumur inversi. Adapun langkah-langkah pengerjaan prediksi log Vs dapat dilihat pada (**Gambar 25**) dibawah.



Gambar 25. Bagan Alir prediksi Log Vs menggunakan metode *Emerge Predict*.

2.4.1.3 Pembuatan log turunan

Pembuatan log turunan digunakan untuk keperluan analisis sensitivitas menggunakan crossplot. Data log yang diturunkan adalah Vp/Vs , Lambdha Rho , Mu Rho , dan *Poisson ratio*.

2.4.1.4 Analisis Petrofisika

Analisis petrofisika merupakan suatu proses penting dalam karakterisasi reservoir. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi rekaman data log. Berdasarkan data stratigrafi lapangan NKL, formasi Balikpapan didominasi oleh batuan sandstone, shale, dan batubara. Pada penelitian ini dilakukan analisis kualitatif pada beberapa

data log yaitu log Gamma Ray, *SP*, log Densitas, log Neutron Porositas, dan log Resistivitas.

Pada Log Gamma Ray menyatakan zona *permeable* (reservoir) dan non permeable (*shale*). Log Densitas bersama dengan log Neutron Porositas akan menyatakan kandungan fluida hidrokarbon dengan ditunjukkan adanya *cross over*. Log Resistivitas merepresentasikan zona konduktor resistivitas rendah (*brain water* dan air formasi/air asin) dan isolator resistivitas tinggi (*fresh water*, hidrokarbon, dan batuan). *Cross over* dengan bentuk yang besar ditandai dengan hidrokarbon berupa gas sedangkan *Cross over* dengan bentuk yang kecil ditandai dengan hidrokarbon minyak.

2.4.1.5 Pembuatan Log EEI

Pembuatan log EEI atau EEI log *spectrum* diperoleh dari data log V_p , V_s dan densitas. Log EEI menghasilkan nilai reflektivitas untuk semua nilai sudut χ yang mungkin. Sudut χ memiliki rentuang nilai dari -90° hingga 90° . Log EEI diperoleh dengan menggunakan persamaan

2.4.1.6 Cross Korelasi Log EEI dan Log Properti

Log EEI kemudian di korelasikan dengan model kedalaman berbagai properti yang telah dibentuk. Parameter elastik yang ada pada setiap log yang akan dikorelasikan tiap sudutnya dari sudut -90° hingga 90° . Jika terdapat nilai korelasi yang tinggi namun bernilai negatif maka hasilnya dikalikan -1. Keluaran-nya berupa sudut log properti yang nilainya paling maksimum untuk korelasinya.

2.4.1.7 Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui parameter elastik yang sensitif terhadap perubahan litologi maupun fluida di zona target dengan cara melakukan plot pada sumbu kartesian dimana sumbu sebagai independen dan sumbu y sebagai sumbu dependen dan menggunakan parameter lain sebagai *color key*. Dari analisis ini, akan ditentukan nilai batas (*cut-off*) dari parameter sensitif untuk memisahkan area reservoir dan non-reservoir.

2.4.2 Data Seismik

2.4.2.1 Well Seismic Tie

Well seismic tie dilakukan untuk mengikat data sumur yang dalam domain kedalaman dengan data seismik yang dalam domain waktu. Langkah pengerjaan *well seismic tie* sebagai berikut:

1. Memposisikan data sumur berada pada kedalaman yang sama dengan data seismik menggunakan koreksi *checkshot* pada setiap sumur.

2. Menentukan frekuensi wavelet dan rotasi fasa wavelet yang sesuai, pada penelitian ini digunakan *wavelet using wells*.
3. Melakukan pencocokan data sintetik seismogram hasil konvolusi wavelet dan reflektivitas dengan data seismik hingga didapat korelasi terbaik. Dalam proses ini diperbolehkan untuk melakukan *shifting* maupun *stretch-squeeze* sebanyak tiga kali.

Well Seismic tie yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan pada seismik padanan reflektivitas V_p/V_s pada ketiga sumur. Dalam *well tie* ini, setiap sumur memiliki satu *P-wave* korelasi pada reflektivitas dan setiap padanan reflektivitas, masing masing memiliki satu jenis wavelet yang sama pada setiap sumur. Korelasi *Well Seismic Tie* dapat dilihat pada (tabel 4) dibawah.

Tabel 4. Nilai Korelasi WST 1

Sumur	Batas Window		Nilai Korelasi
	Start	End	
NKL-0981	430	550	0,759
NKL-1013	550	650	0,913
NKL-1042	610	680	0,921

2.4.2.2 Perhitungan *Intercept* dan *Gradient* AVA dari Volume Seismik

AVA ditujukan sebagai suatu teknik untuk menganalisis respon amplitudo pada seismik yang berasosiasi dengan kehadiran gas pada reservoir. Atribut AVA yang berupa *Intercept* (A) dan *Gradient* (B) didapatkan dari persamaan *two term Aki-Richards* yang diperoleh dari persamaan Zoeppritz. *Intercept* atau yang disebut *normal incidence reflectivity* merupakan koefisien refleksi pada analisis angle nol. Sedangkan *gradient* merupakan variasi pada nilai koefisien refleksi dan amplitudo terhadap *angle* atau sudut (*angle* tidak sama dengan nol).

2.4.2.3 Perhitungan Reflektivitas EEI

Reflektivitas EEI diperoleh dari persamaan 17. Dengan **A** adalah volume intercept dan **B** adalah volume gradient yang didapatkan dari analisis AVA, sedangkan χ adalah sudut dari spektrum EEI yang mempunyai nilai korelasi tertinggi. Dalam penelitian ini akan dibuat volume reflektivitas V_p/V_s dengan menggunakan nilai sudut χ yang diperoleh sebelumnya.

2.4.2.4 *Well Seismic Tie*

Well Seismic tie pada tahap ini dilakukan pada padanan reflektivitas V_p/V_s untuk ketiga sumur. Dalam *well tie* ini, setiap sumur memiliki satu *P-wave* korelasi *well tie* awal, masing masing memiliki satu jenis wavelet yang sama pada setiap sumur. Proses pengerjaan *well tie* ini sama seperti proses sebelumnya yang membedakan

input data yang digunakan. Korelasi *Well Seismic Tie* dapat dilihat pada **(Tabel 5)** dibawah.

Tabel 5. Nilai Korelasi well seismic tie 2

Sumur	Batas Window		Nilai Korelasi
	Start	End	
NKL-0981	420	550	0,757
NKL-1013	520	630	0,855
NKL-1042	610	680	0,912

2.4.2.5 Inversi Seismik

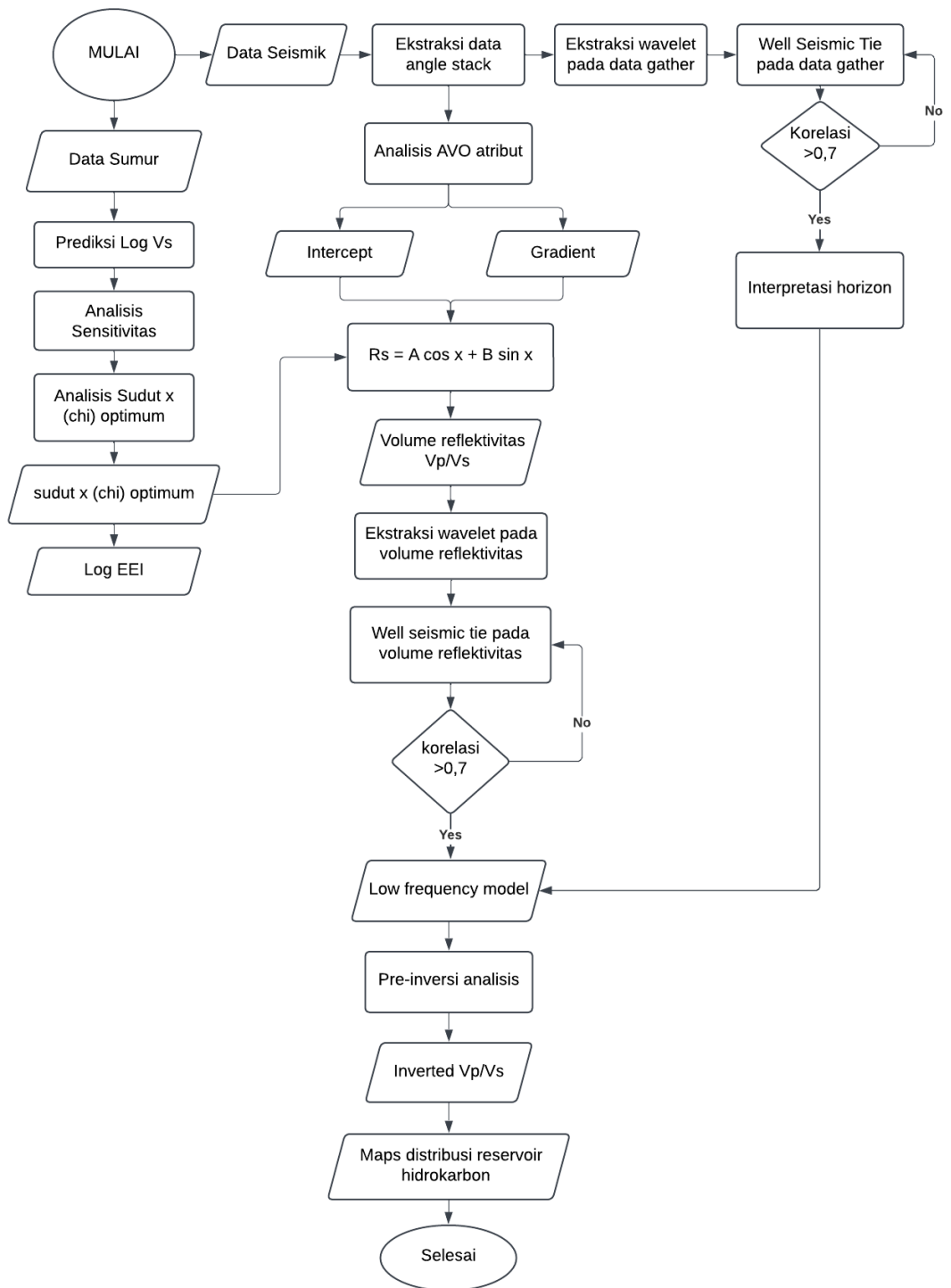
Pada proses inversi seismik pada volume reflektivitas seismik yang telah dilakukan *well seismic tie*, digunakan inversi *post stack* yaitu inversi *model based*. Sebelum melakukan inversi seismik, terlebih dahulu dilakukan model awal inversi. Dalam pembuatan model awal sebagai parameter masukannya adalah data log dan horizon hasil interpretasi dari data *stack* seismiknya. Data log digunakan sebagai nilai secara kuantitatif dari model yang dibuat sedangkan horizon digunakan sebagai kontrol penyebaran dari nilai tersebut secara lateral. Setelah pembuatan model awal dilakukan analisis inversi untuk menjaga kualitas hasil inversi. Dilakukan perubahan-perubahan parameter sampai didapatkan hasil yang optimum. Semakin nilainya mendekati satu hasil inversinya semakin mirip dengan model awalnya. Ukuran blok disesuaikan dengan sampling rate dari data seismiknya.

Model awal kemudian digunakan sebagai salah satu masukan dalam proses inversi. Proses inversi yang digunakan merupakan metode yang memiliki hasil korelasi pearson tertinggi, dimana pada **(lampiran 6)** menunjukkan nilai korelasi pearson tiap metode yang dilakukan. Dari hasil yang diperoleh metode yang memiliki korelasi pearson tertinggi yaitu Model Based untuk parameter Vp/Vs. Untuk inversi metode model based parameter yang digunakan terlihat pada **(Tabel 6)**.

Tabel 6. Parameter Inversi *Model Based*

Jenis constraint	Soft constraint
Model constraint	0.2
Average blok size	10 ms
Pre-whitening	90%
Number of iteration	4

2.5 Bagan Alir Penelitian



Gambar 26. Bagan Alir Penelitian

Proses inversi seismik diawali dengan pengumpulan data seismik yang dibagi berdasarkan *offset* menjadi tiga kelompok utama, yaitu *Near*, *Mid*, dan *Far*. Data ini kemudian dikonversi ke dalam domain sudut melalui proses ekstraksi data *angle stack* untuk analisis atribut AVO (*Amplitude Versus Offset*). Setelah itu, wavelet diekstraksi dari data *gather* untuk keperluan korelasi dengan data sumur. Korelasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data seismik dan data sumur selaras secara waktu dan amplitudo.

Selanjutnya melakukan proses *well seismic tie* pada data *gather*. Apabila hasil korelasi menunjukkan nilai lebih besar dari 0.7, maka interpretasi horizon dapat dilakukan. Hasil interpretasi ini kemudian digunakan untuk membuat peta struktur waktu (*time structure map*) yang menjadi dasar penting dalam proses inversi.

Data sumur di titik NKL-1125, NKL-1127, NKL-1130 diprediksi log V_s untuk didistribusi dan digunakan di titik sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042. Prediksi ini dilanjutkan dengan analisis sensitivitas untuk mengetahui pengaruh perubahan parameter seismik terhadap hasil inversi. Setelah dilakukan analisis sensitivitas, langkah berikutnya adalah analisis sudut χ (*chi*) optimum. Sudut ini ditentukan untuk menghasilkan elastisitas optimum dari batuan. Berdasarkan sudut ini, dibuatlah log EEI untuk ketiga sumur uji. Selanjutnya, dilakukan analisis atribut AVO yang mencakup penghitungan nilai *Intercept* dan *Gradient*. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menghitung reflektivitas batuan dengan menggunakan persamaan $R_s = A \cos x + B \sin x$. Volume reflektivitas V_p/V_s yang dihasilkan dari persamaan ini merupakan representasi distribusi parameter elastisitas batuan di bawah permukaan.

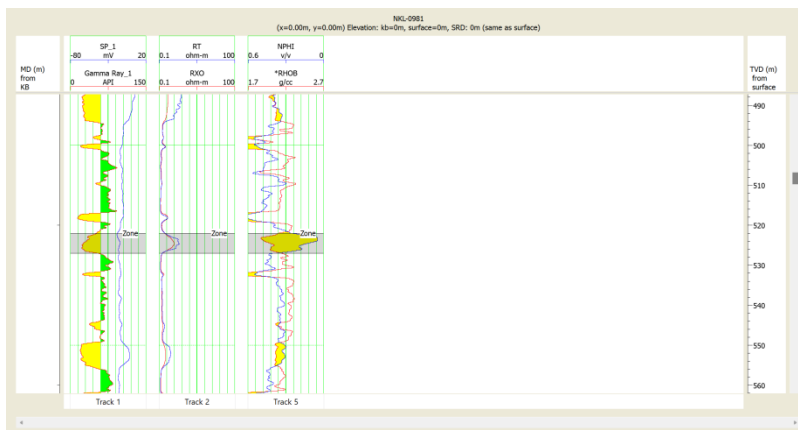
Selanjutnya, wavelet diekstraksi kembali pada volume reflektivitas tersebut, dan dilakukan korelasi ulang dengan data sumur untuk memastikan ketepatan hasil. Jika nilai korelasi lebih besar dari 0.7, maka proses dilanjutkan ke tahap pembuatan model frekuensi rendah (*low frequency model*). Model ini dibuat berdasarkan data log untuk melengkapi komponen frekuensi rendah yang tidak tercakup dalam data seismik. Sebelum dilakukan inversi, dilakukan analisis pra-inversi untuk validasi data, pengaturan parameter, dan pemeriksaan kualitas wavelet. Setelah semua persiapan selesai, dilakukan proses inversi untuk mendapatkan volume V_p/V_s yang akurat. volume inversi ini digunakan untuk memetakan distribusi reservoir hidrokarbon. Distribusi ini memberikan informasi penting mengenai potensi dan persebaran zona produktif di bawah permukaan. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses inversi seismik ditutup dengan evaluasi hasil untuk mendukung kegiatan eksplorasi

BAB III

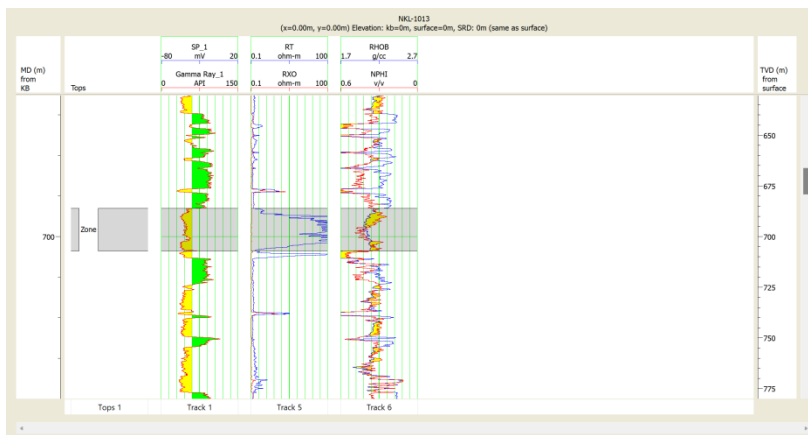
HASIL

3.1 Analisis Petrofisika

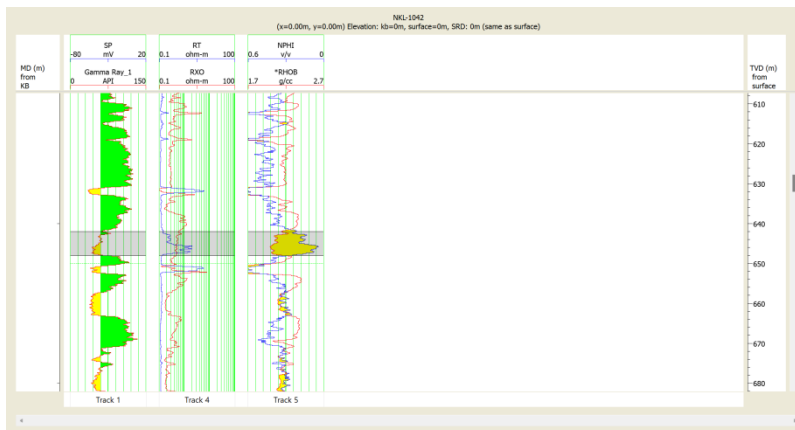
Analisis petrofisika memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penelitian seismik untuk mengidentifikasi zona hidrokarbon. Melalui data log sumur, analisis ini memungkinkan kalibrasi yang akurat antara data seismik dan sifat fisik batuan bawah permukaan, seperti porositas, saturasi fluida, dan litologi. Analisis petrofisika juga digunakan untuk metode lanjutan seperti inversi seismik dan analisis AVO, yang digunakan untuk interpretasi keberadaan dan karakteristik hidrokarbon dari data seismik. Dengan data petrofisika, interpretasi seismik menjadi lebih akurat dan terpercaya, sehingga mampu mengurangi risiko eksplorasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan pengeboran. Pada penelitian ini tiga titik sumur yang di analisis petrofisika-nya yakni sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 yang terlihat pada **(Gambar 27 (a, b, c))**.



(a)



(b)



(c)

Gambar 27. Analisis petrofisika pada Sumur (a) NKL-0981, (b) NKL-1013, dan (c) NKL-1042. Warna kuning mengindikasikan zona *permeable* dimana jenis batumannya *sandstone*, warna hijau mengindikasikan batuan *shale* atau zona *non-permeable*. *Crossover* pada setiap sumur diberi tanda dengan isian warna kuning.

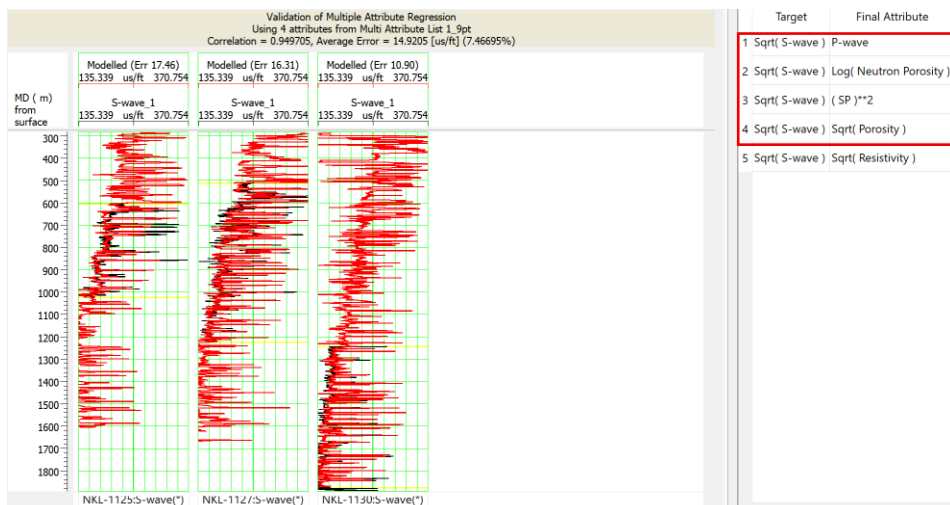
Berdasarkan pada (**Gambar 27**) analisis petrofisika yang ditampilkan dari sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 di lapangan NKL, terdapat beberapa zona target yang diindikasikan oleh area yang diarsir dengan kedalaman yang berbeda-beda. Analisis log tersebut menunjukkan karakteristik reservoir. Pada *track* pertama, log *Gamma Ray* (GR) menunjukkan defleksi ke kiri (nilai rendah) pada zona reservoir yang ditandai dengan warna kuning, mengindikasikan litologi batu pasir (*sandstone*). Warna hijau mengindikasikan litologi batu serpih (*shale*). Log SP juga memberikan defleksi yang mendukung interpretasi adanya lapisan permeabel. Pada *track* kedua, log resistivitas RT (line biru) dan RXO (line merah) menunjukkan nilai resistivitas yang relatif tinggi pada zona target, yang merupakan indikasi kuat adanya hidrokarbon, dimana resistivitas meningkat karena hidrokarbon bersifat isolator dibandingkan air formasi yang konduktif. Pada *track* ketiga, analisis kombinasi log porositas neutron (NPHI) ditunjukkan line warna merah dan densitas (RHOB) line warna biru, memberikan informasi untuk identifikasi jenis fluida. Terlihat adanya fenomena *crossover* dimana kurva NPHI dan RHOB bersilangan dengan NPHI lebih rendah dari RHOB (efek gas).

Untuk menentukan jenis fluida, kombinasi log neutron-densitas merupakan metode utama yang digunakan. Keberadaan gas dapat diidentifikasi dari *crossover* positif yang signifikan antara log NPHI dan RHOB, karena gas memiliki efek lebih besar pada pembacaan neutron dibanding densitas. Sementara itu, minyak memberikan *crossover* yang lebih kecil dibandingkan gas. Berdasarkan besarnya *crossover* yang terlihat pada beberapa zona, terutama yang ditandai dengan warna kuning terang, dapat diinterpretasikan bahwa fluida dominan adalah gas pada zona-zona tersebut. Sedangkan zona dengan *crossover* yang lebih moderat kemungkinan mengandung minyak atau campuran gas-minyak. Resistivitas tinggi yang teramati

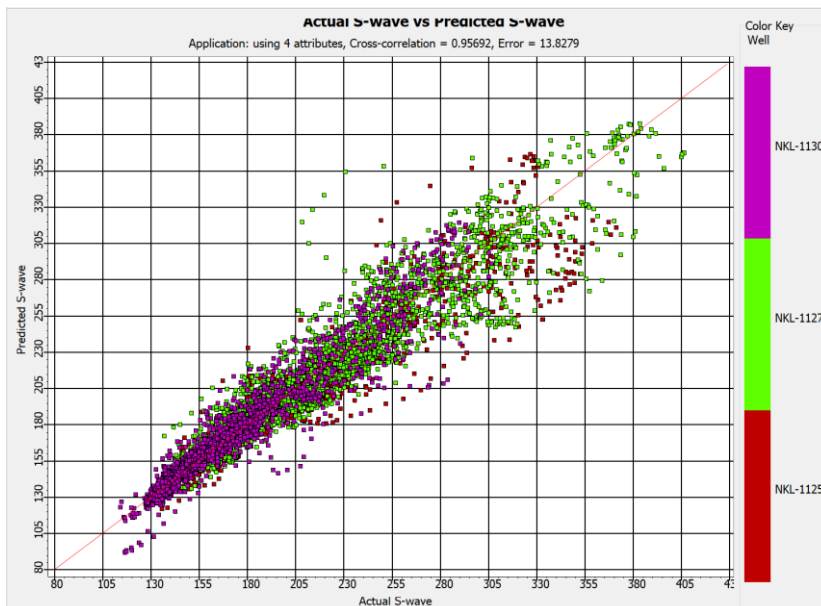
pada track kedua juga mendukung interpretasi adanya hidrokarbon, dengan nilai resistivitas yang sangat tinggi umumnya mengindikasikan gas, sementara nilai yang lebih moderat biasanya menunjukkan keberadaan minyak.

3.2 Prediksi Log Vs

Log kecepatan gelombang geser (Vs) memiliki peran penting dalam analisis data sumur untuk mengidentifikasi zona hidrokarbon. Dengan memberikan informasi mengenai sifat elastik batuan, log Vs memungkinkan perhitungan parameter seperti impedansi geser, modulus geser, serta rasio *Poisson* dan V_p/V_s yang sensitif terhadap perubahan litologi dan jenis fluida di pori batuan. Rasio V_p/V_s khususnya sangat berguna dalam membedakan zona jenuh hidrokarbon dari zona jenuh air, di mana zona gas umumnya menunjukkan nilai V_p/V_s yang lebih rendah. Selain itu, log Vs juga menjadi input penting dalam analisis AVO (*Amplitude Versus Offset*) dan inversi seismik elastik, yang keduanya digunakan untuk mengestimasi keberadaan hidrokarbon dari data seismik. Dengan demikian, keberadaan log Vs meningkatkan keakuratan interpretasi geofisika dan menjadi komponen penting dalam mengurangi ketidakpastian dalam eksplorasi migas. Sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042 tidak memiliki nilai Vs sehingga dalam penelitian ini dilakukan prediksi log Vs menggunakan metode *emerge* yang dapat dilihat pada (**Gambar 28**) dibawah.



Gambar 28. Prediksi *Log Vs* pada sumur NKL-1125, NKL-1127, dan NKL-1030 untuk di gunakan di sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042. Nilai korelasi yang dihasilkan 0,949705 dengan error 14,9205% yang ditunjukan pada gelombang yang berwarna hitam. Kotak merah menunjukkan parameter yang digunakan dalam prediksi log Vs.



Gambar 29. *Crossplot* antara V_s validasi dan V_s *predict*. Sumbu x diwakili oleh V_s validasi dan sumbu y diwakili oleh V_s *predict* dengan titik sumur sebagai partameter *color key*.

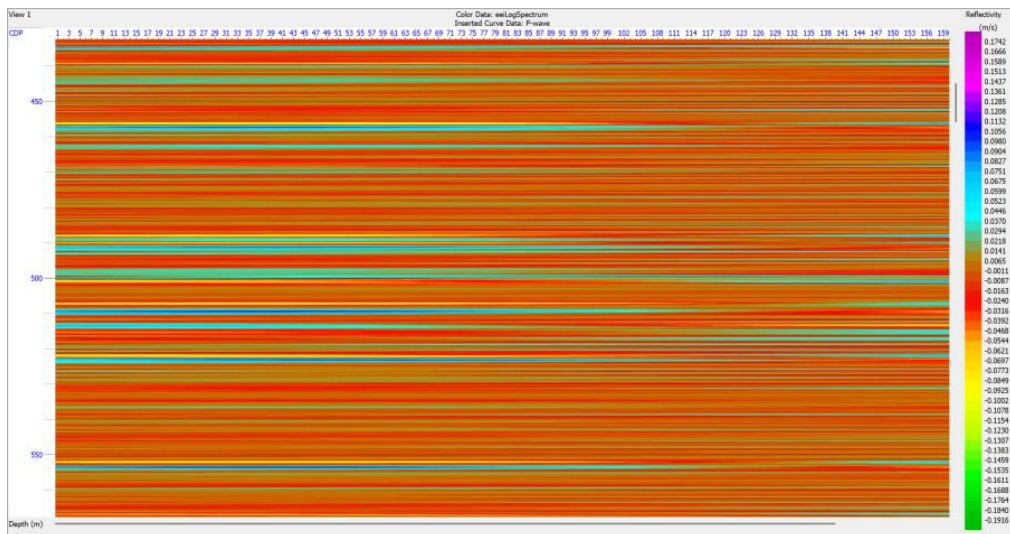
(**Gambar 28**) menunjukkan tiga kolom kurva V_s asli yang ditunjukkan pada garis yang berwarna merah berbanding V_s prediksi yang ditunjukkan pada garis berwarna hitam terhadap kedalaman (meter). Nilai *correlation* 0.949705 dan *average error* 14.9205 (us/ft) atau (7.46695%) menandakan kualitas prediksi yang sangat baik. Secara matematis, nilai korelasi menunjukkan kesesuaian yang kuat antara V_s asli dan nilai prediksi yang dapat dihitung menggunakan (**persamaan 23** dan **persamaan 24**) pada **BAB I**. Ketiga grafik menunjukkan variasi V_s prediksi yang konsisten dengan pola V_s asli di seluruh kedalaman rentang 300 m – 1800 m. Ini menandakan bahwa model *emerge predict* MLR yang digunakan (kombinasi atribut seperti V_p , neutron porosity, SP, dan resistivity) telah berhasil merepresentasikan hubungan antara atribut input dan log V_s target.

Pada (**Gambar 29**) menunjukkan *crossplot* dengan sumbu horizontal adalah nilai V_s asli hasil pengukuran log, sedangkan sumbu vertikal adalah nilai V_s yang diprediksi oleh model *emerge* berdasarkan empat atribut input yang telah digunakan. Setiap titik pada grafik merepresentasikan satu pengukuran pada kedalaman tertentu dari tiga sumur (NKL-1130, NKL-1127, NKL-1125), ditandai dari kode warna ungu, hijau, dan merah di *color key*. Terdapat garis diagonal merah (garis regresi) dengan kemiringan 45° yang menunjukkan keselarasan sempurna antara V_s asli dan prediksi. Semakin banyak titik yang berada di sepanjang garis ini, semakin akurat prediksi model terhadap data asli. Dalam kasus ini, titik-titik mayoritas berkumpul rapat dan menyebar di sepanjang garis regresi, yang menggambarkan kualitas prediksi yang sangat baik yang di validasi dengan nilai *cross-correlation* 0.95692

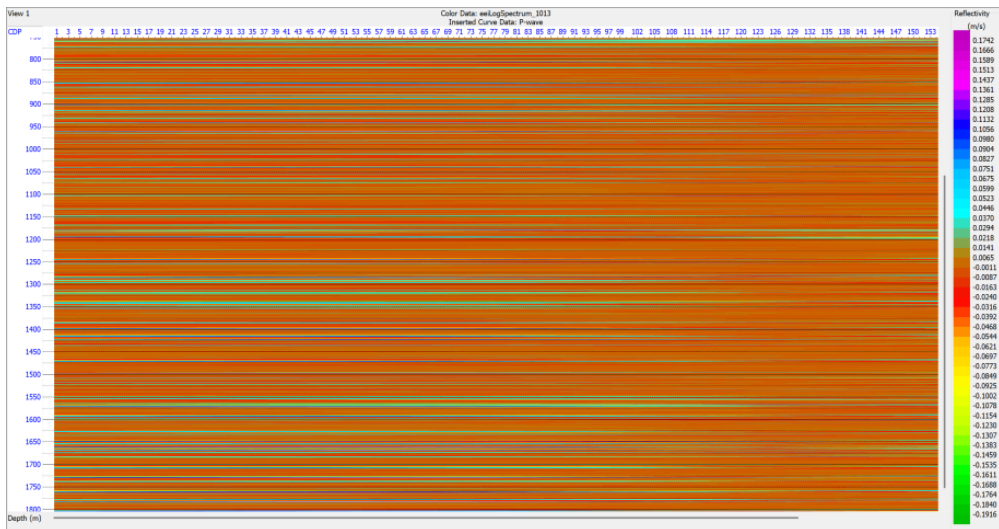
menunjukkan korelasi pearson yang sangat tinggi antara nilai Vs asli dan Vs prediksi. Selain itu, *average error*nya 13,8279 (us/ft) mencerminkan selisih prediksi dan nilai sebenarnya yang relatif rendah, menandakan akurasi tinggi model. Keseluruhan penyebaran data yang mengikuti pola linear ini membuktikan bahwa model MLR *emerge predict* berhasil mereplikasi tren log Vs asli dengan presisi tinggi

3.3 Log Extended Elastic Impedance (EEI)

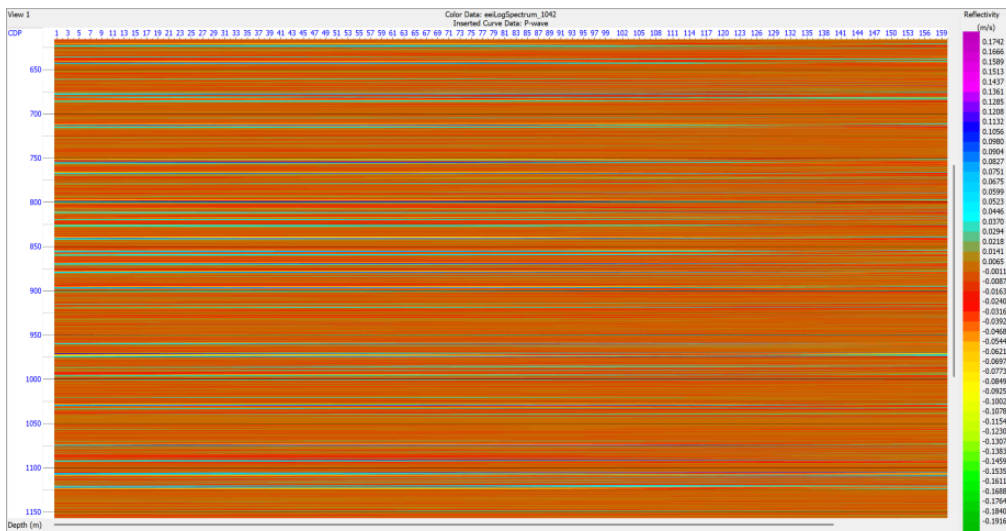
Extended Elastic Impedance (EEI) Log Spectrum merupakan hasil transformasi log EEI ke dalam domain spektral untuk menganalisis perubahan sifat elastik batuan pada berbagai sudut. Setiap spektrum mewakili bagaimana sinyal berubah sesuai kedalaman dan posisi lateral ketika nilai chi berubah. Representasi spektral ini membantu dalam mengidentifikasi zona-zona dengan anomali reflektivitas yang berhubungan dengan litologi, fluida, dan properti petrofisika lainnya. Log *spectrum* EEI membantu menentukan EEI optimal dengan menganalisis reflektivitas terhadap berbagai sudut chi (χ), lalu mengorelasikannya dengan log sumur. Sudut chi dengan korelasi tertinggi dianggap paling representatif terhadap properti tersebut. Secara fisis, log spectrum EEI menggambarkan sensitivitas data seismik terhadap variasi sifat elastik batuan pada tiap sudut chi terlihat pada **(Gambar 30)**.



(a)



(b)



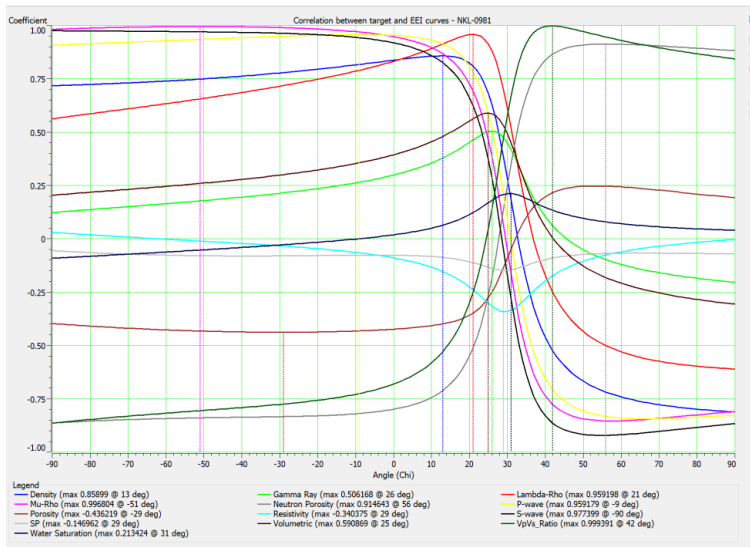
(c)

Gambar 30. (a, b, c) *EEL Log Spectrum* dari tiga lokasi yang berbeda dengan format warna yang menggambarkan nilai reflektivitas. Sumbu vertikal menunjukkan kedalaman (*depth in meters*), sedangkan sumbu horizontal menunjukkan *Common Depth Point (CDP)* atau *trace seismic*

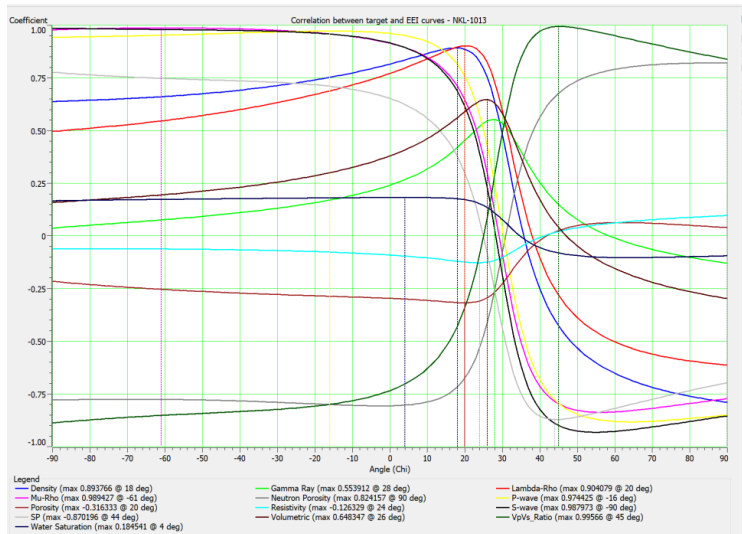
Pada (**Gambar 30**), sebagian besar area didominasi oleh warna merah-oranye, menandakan reflektivitas positif yang tinggi. Namun, beberapa zona hijau dan biru muncul di kedalaman tertentu, yang dapat mengindikasikan perubahan dalam karakterisasi batuan atau adanya zona dengan anomali litologi dan fluida. Log spektrum EEL mempresentasikan log EEL dari sudut -90° sampai dengan 90° dengan menggunakan (**persamaan 17**). *Log spektrum* EEL ini menjadi log yang akan dikorelasikan dengan log yang telah di transformasikan sebelumnya.

3.4 Korelasi Log EEI dan Log Properti (Angle Chi)

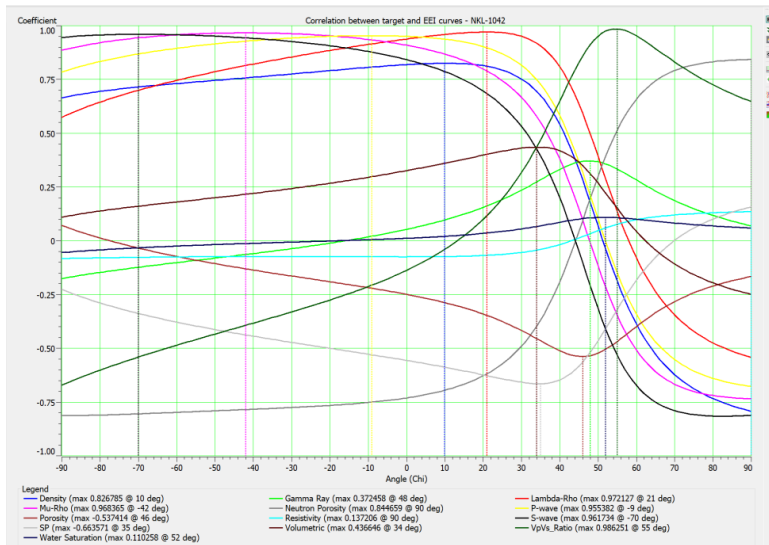
Log EEI (*Extended Elastic Impedance*) adalah hasil rotasi impedansi elastik pada sudut chi (χ) tertentu untuk meningkatkan sensitivitas terhadap properti petrofisika. Dengan menghitung EEI dari -90° hingga $+90^\circ$ dikorelasikan secara statistik terhadap sumur target dan hasilnya berupa nilai koefisien korelasi (R^2 atau Pearson) yang menggambarkan kekuatan hubungan antara log EEI dan log target. Dengan mengetahui nilai chi optimum untuk properti tertentu kita dapat menghasilkan volume EEI hasil inversi yang paling representatif terhadap properti tersebut tersebut terlihat pada **(Gambar 31)**.



(a)



(b)



(c)

Gambar 31. (a, b, c) *Cross* korelasi antara log EEI dan log properti. Warna-warna tersebut mewakili satu *cross* korelasi log EEI terhadap satu log properti dengan nilai *correlation* berada di bawah kurva.

Analisis *cross*-korelasi antara log *Extended Elastic Impedance* (EEI) dan log properti dilakukan untuk menentukan hubungan terbaik antara parameter-parameter petrofisika dengan sudut EEI tertentu. Hasil korelasi ini dapat membantu dalam memahami karakterisasi batuan berdasarkan sudut EEI yang optimal untuk memprediksi sifat fisik reservoir. Sudut yang memiliki nilai *cross*-correlation terbaik akan menjadi data input untuk (**persamaan 15**) yaitu sebagai parameter angle chi (χ).

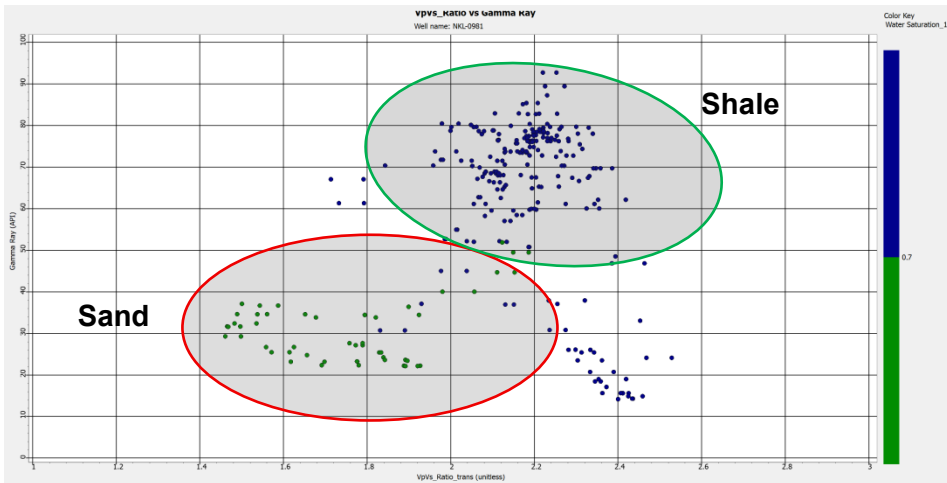
Tabel 7. Nilai korelasi sudut χ

Sumur	Parameter Elastik Vp/Vs	
	Sudut	Korelasi
NKL-0981	42°	0.999391
NKL-1013	45°	0.99566
NKL-1042	55°	0.986251

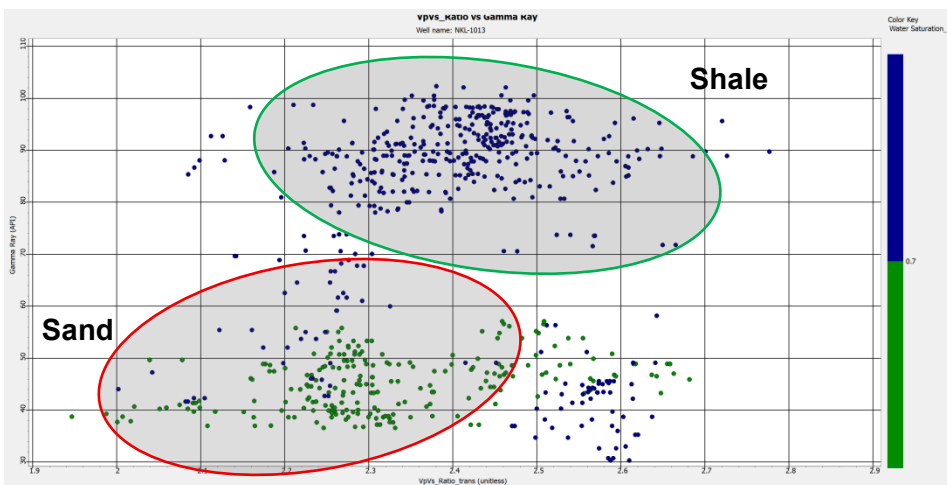
3.5 Analisis Sensitivitas (*Crossplot*)

Analisa sensitivitas merupakan cara yang paling baik dalam menentukan parameter sensitif untuk memisahkan lithologi maupun fluida. Analisis sensitivitas secara fisis bertujuan mengevaluasi parameter elastik mana yang paling responsif terhadap perubahan sifat reservoir (litologi dan fluida). Jika dua zona (sumbu x dan y) memiliki sifat yang kontras, maka properti elastik ini sensitif terhadap perubahan fluida. Sensitivitas tinggi berarti parameter tersebut dapat diferensiasikan secara seismik, dan hasil inversi akan lebih akurat untuk mengidentifikasi zona prospek.

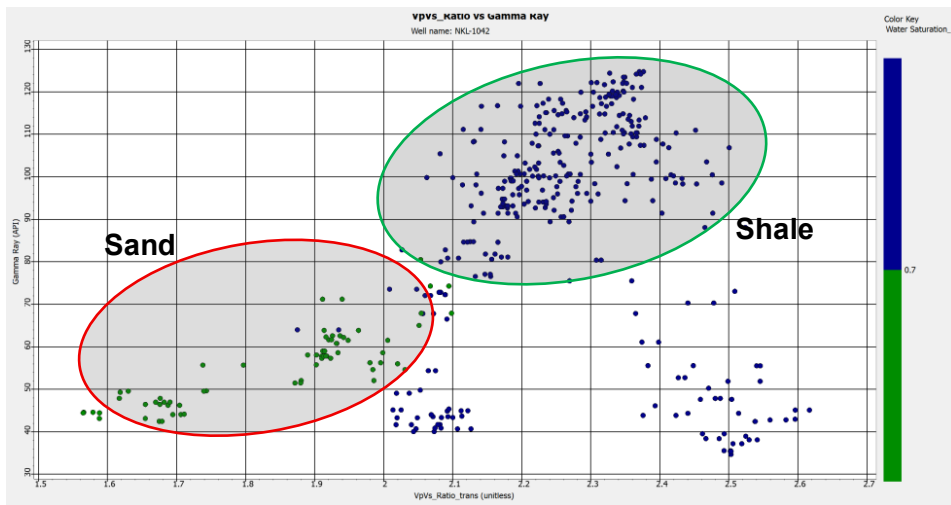
Dalam proses analisa sensitivitas ini dilakukan beberapa *crossplot* beberapa parameter elastik yang umumnya digunakan dalam memisahkan fluida maupun lithologi. Pada analisa sensitivitas ini ditemukan bahwa parameter elastik yang paling sensitif untuk memisahkan lithologi *sand* dan *shale* adalah gamma ray, sedangkan parameter elastik yang paling sensitif untuk memisahkan fluida air maupun hidrokarbon adalah V_p/V_s seperti terlihat pada (**Gambar 32**).



(a)



(b)



(c)

Gambar 32. (a,b,c) Crossplot antara log Vp/Vs pada sumbu x dan log gamma ray pada sumbu y dan log water saturation sebagai indeks warna-nya. sumur NK-0981, NKL-1013, dan NKL-1042. sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042 secara berurutan terdapat batuan sand yang ditandai pada lingkaran merah sedangkan shale yang ditandai dengan lingkaran hijau.

Crossplot yang ditampilkan merupakan hasil analisis hubungan antara Vp/Vs ratio dan log Gamma Ray (GR), dengan Water Saturation (Sw) sebagai color key untuk tiga sumur, yaitu NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042. Crossplot ini dihasilkan setelah dilakukan analisis sensitivitas guna mendapatkan kombinasi parameter yang paling optimal dalam mengidentifikasi karakteristik litologi dan fluida dalam formasi. (Sumbu X) pada crossplot menunjukkan rasio Vp/Vs, yang merupakan parameter elastisitas yang akan digunakan sebagai parameter pada inversi seismik. (Sumbu Y) merepresentasikan nilai Gamma Ray (GR) dalam satuan API, yang mencerminkan jenis litologi dalam batuan. Nilai GR yang tinggi menunjukkan zona yang lebih lempungan/serpih (shale), sedangkan nilai GR yang rendah menunjukkan zona yang lebih bersih (sand). (Color Key) menunjukkan water saturation (Sw), dengan warna biru menandakan zona dengan kandungan air tinggi ($Sw > 0.7$) dan warna hijau menunjukkan zona dengan kandungan air lebih rendah atau zona hidrokarbon ($Sw < 0.7$).

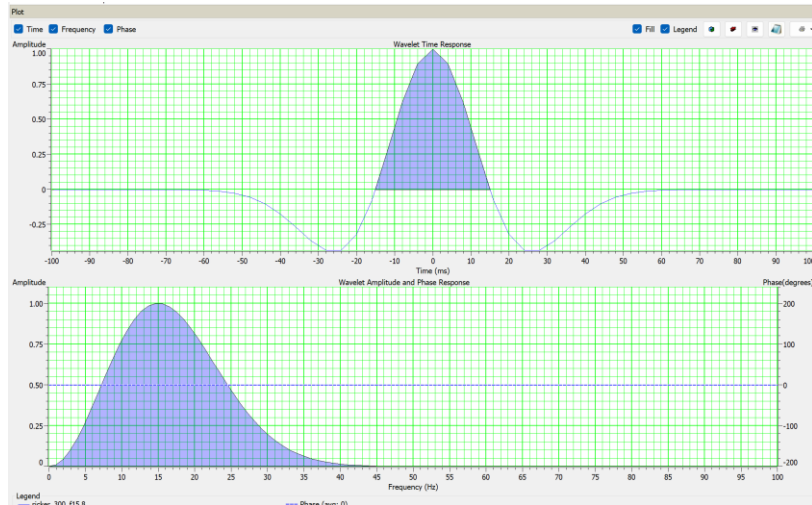
3.6 Well Seismic Tie-Angle Gather

Wavelet yang digunakan dalam well seismic tie menggunakan metode wavelet ricker dimana parameter wavelet-nya terlihat pada (Tabel 8) dan bentuk wavelet diperlihatkan pada (Gambar 33).

Tabel 8. Parameter wavelet ricker

Spectrum frequency	15.8 Hz
Phase rotation	0 degrees / zero phase
Wavelet length	300 ms

Extraction type	Constant phase
Sample rate	4

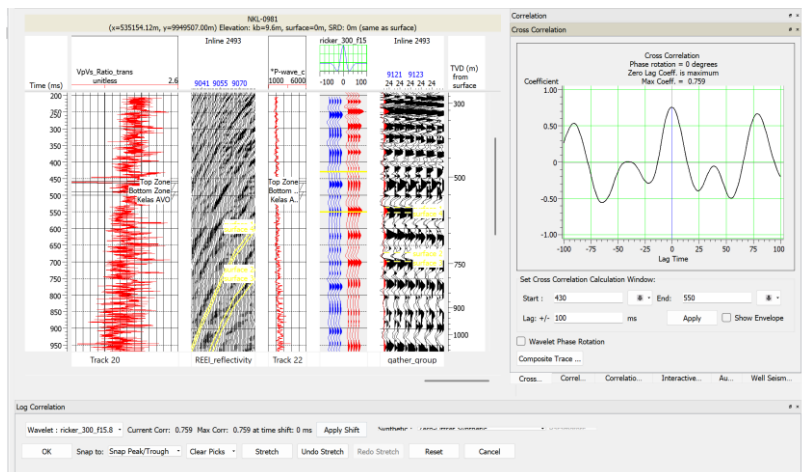


Gambar 33. Wavelet ricker-seismic angle gather

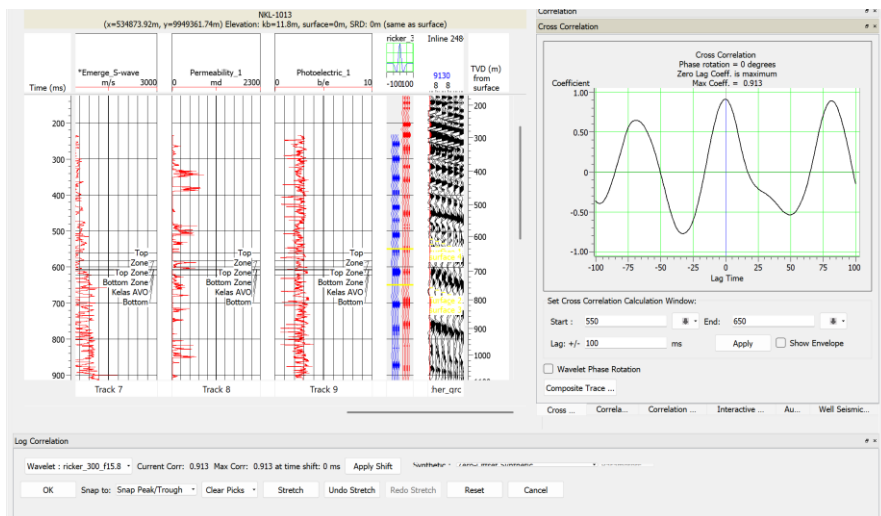
Setelah itu dilakukan *well seismic tie* pada data *seismic angle gather* terhadap sumur dengan wavelet tersebut.

Tabel 9. Parameter *Well Tie* 1

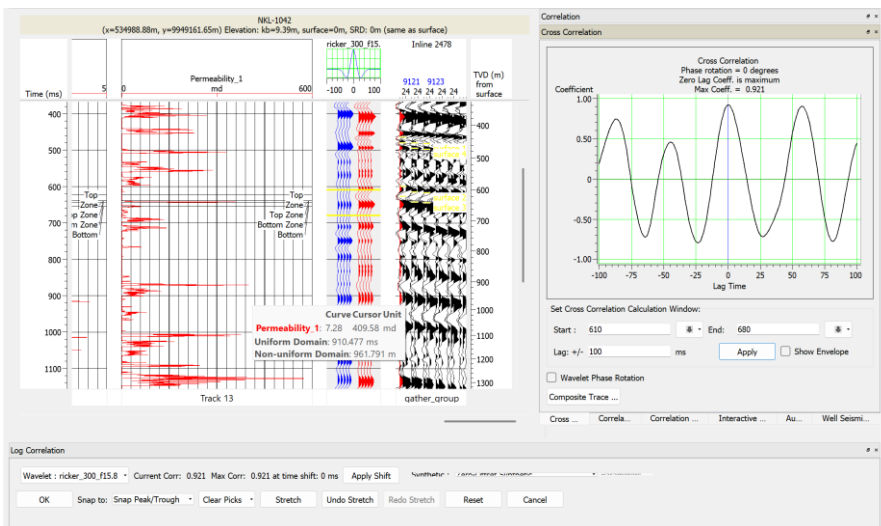
Log	Time Window	Correlation	Time Shift	Phase Rotation
NKL-0981	430 – 550 (ms)	0,759	0	0 degrees
NKL-1013	550 – 650 (ms)	0.913	0	0 degrees
NKL-1042	610 – 680 (ms)	0.921	0	0 degrees



(a)



(b)



(c)

Gambar 34. *Well Seismic Tie* pada (a,b,c) sumur NKL-0981, NKL-1013, NKL-1042 secara berurutan menunjukkan korelasi antara data log sumur dengan data seismik. Grafik di sisi kiri menampilkan beberapa log seperti gamma ray, resistivitas, dan densitas, sementara sisi kanan menunjukkan kurva korelasi silang (*cross-correlation*) antara data seismik dan *log* sumur dengan *calculation window* yang berbeda-beda. Bar bagian bawah menunjukkan jenis wavelet yang digunakan serta nilai korelasi yang dihasilkan

Bentuk sinusoidal berwarna merah dan biru pada track ini adalah *synthetic* seismogram yang dihasilkan dari data log sumur. *Synthetic* ini dibandingkan dengan data seismik untuk menentukan kecocokan antara data log (sumur) dan data seismik. Bagian kanan gambar menampilkan seismik *gather* yang terdiri dari gelombang hitam-putih. Representasi ini menunjukkan bagaimana data seismik asli terlihat

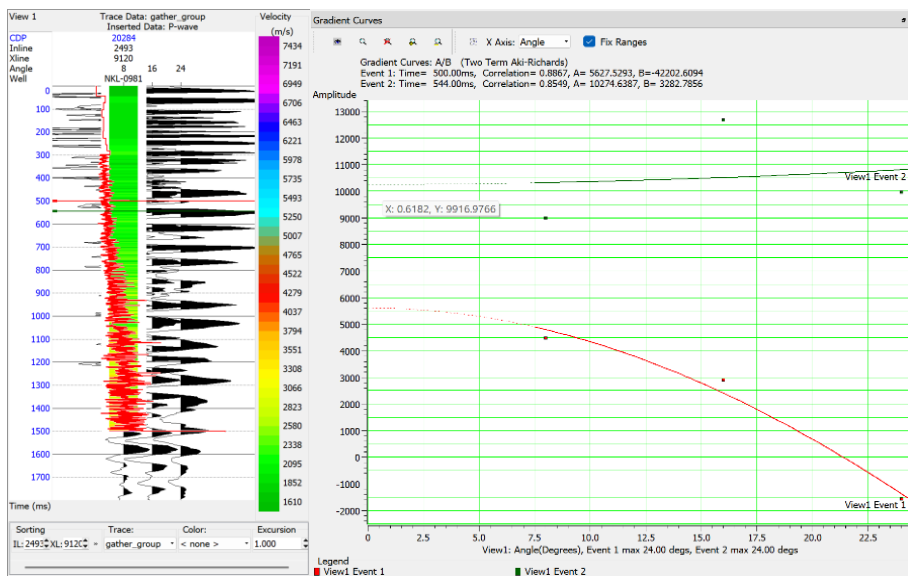
dalam kaitannya dengan *synthetic* seismogram yang telah dibuat. Jika pola gelombang *synthetic* (merah-biru) selaras dengan pola gelombang seismik asli (hitam-putih), maka korelasi antara log dan seismik dianggap baik yang dimana dapat dilihat pada nilai korelasi yang dihasilkan.

Dalam melakukan *well seismic tie* juga sangat dipengaruhi dalam pemilihan jenis wavelet, dimana wavelet tersebut akan menghubungkan antara domain waktu (data seismik) dan domain kedalaman (data sumur). *Well-seismic tie* merupakan proses kalibrasi antara data log sumur yang memiliki resolusi tinggi namun terbatas secara lateral dengan data seismik yang memiliki cakupan luas namun resolusinya lebih rendah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa refleksi-refleksi seismik benar-benar berasosiasi dengan lapisan-lapisan geologi yang dikenali di sumur. penggunaan wavelet dalam proses *well-seismic tie* sangat krusial untuk memastikan keterpaduan data sumur dan data seismik, serta meningkatkan keakuratan interpretasi seismik dalam mendelineasi reservoir.

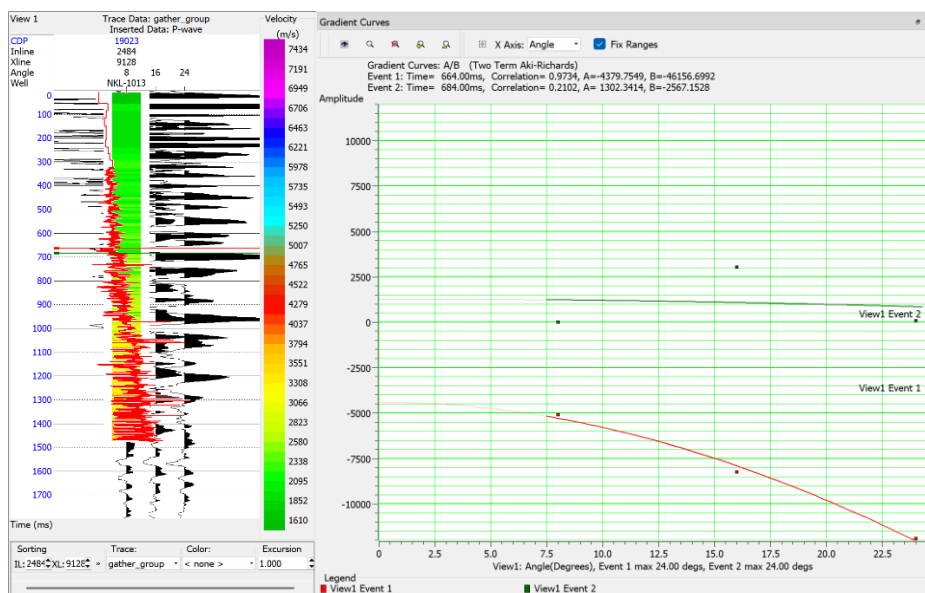
3.7 Analisis AVO/AVA (Volume *Intercept* dan *Gradient*)

Analisis AVA/AVO (Volume *intercept* dan *gradient*) bertujuan untuk mengevaluasi respon amplitudo terhadap variasi *offset* atau sudut datang guna mengidentifikasi anomali litologi dan fluida, seperti keberadaan minyak, gas, atau air dalam suatu lapisan batuan. Perubahan karakter amplitudo terhadap *offset* dapat menunjukkan adanya perubahan properti elastik seperti kecepatan gelombang P (V_p), gelombang S (V_s), dan densitas (ρ) pada batas antar lapisan batuan.

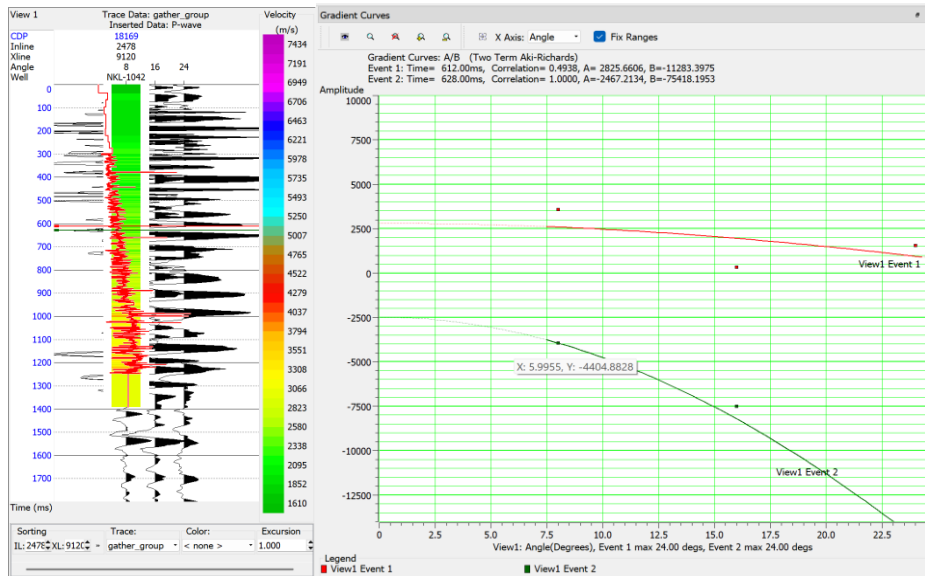
Analisis ini menjadi penting dalam eksplorasi hidrokarbon karena memungkinkan deteksi tidak langsung terhadap zona jenuh fluida, serta memberikan informasi tambahan dalam mendelineasi reservoir, bahkan sebelum dilakukan pengeboran. Oleh karena itu, AVA/AVO menjadi bagian penting dalam integrasi data geofisika dan petrofisika untuk meningkatkan akurasi dalam identifikasi prospek bawah permukaan. Adapun pada penelitian ini, analisis AVA pada setiap titik sumur yakni sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 secara berurutan terlihat pada (**Gambar 35, 36, 37**) dibawah.



Gambar 35. Hasil analisis AVA/AVO pada sumur NKL-0981, menunjukkan perubahan amplitudo terhadap sudut untuk mengidentifikasi litologi dan keberadaan fluida. Panel kiri menampilkan data sumur dan kecepatan, sementara panel kanan menunjukkan grafik AVA dengan *gradien* kurva yang digunakan untuk analisis litologi.



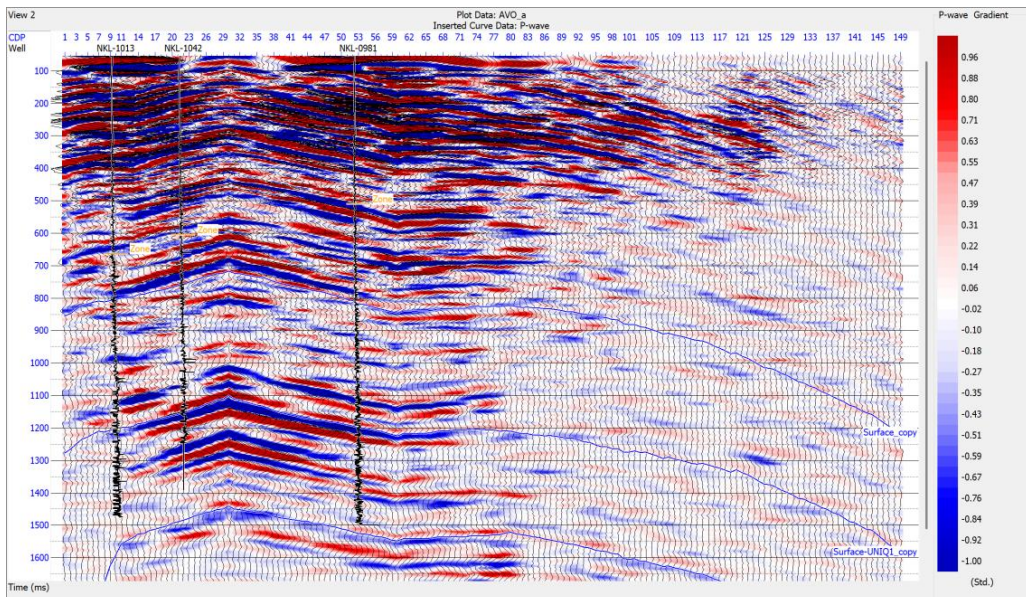
Gambar 36. Hasil analisis AVA/AVO pada sumur NKL-1013, menunjukkan nilai gradien negatif yang signifikan pada event pertama, yang mengindikasikan kemungkinan keberadaan gas dalam sandstone



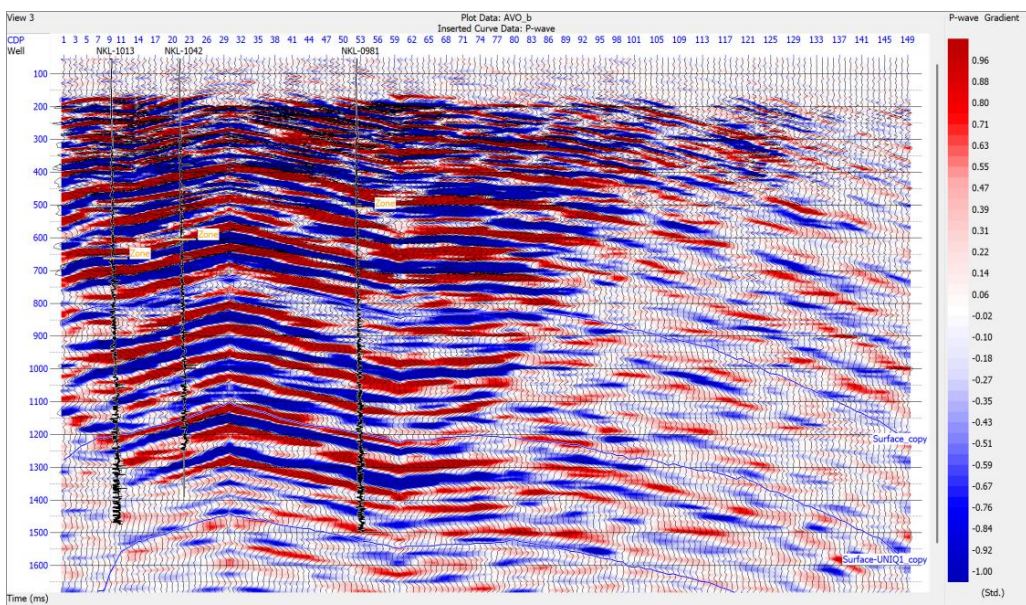
Gambar 37. Hasil analisis AVA/AVO pada sumur NKL-1042, menunjukkan pola gradien yang lebih curam dengan nilai intercept negatif, yang dapat mengindikasikan keberadaan gas atau anomali impedansi akustik rendah.

(**Gambar 35-37**) di atas menunjukkan hasil analisis AVA (*Amplitude Versus Angle*) untuk sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi litologi serta karakteristik fluida pada zona target berdasarkan perubahan amplitudo terhadap sudut datang gelombang seismik. Setiap gambar terdiri dari dua bagian utama, Panel kiri menampilkan data seismik dan log sumur yang mencakup CPD (*Common Depth Point*), *inline*, *xline*, serta *velocity* (kecepatan gelombang seismik) dalam berbagai warna. Panel kanan menampilkan kurva *gradien* amplitudo terhadap sudut (*gradient curves*) dengan parameter AVO.

Pada (**Gambar 35**) menunjukkan Event 1 memiliki $A = 5627.5$ dan $B = -4220.6$, menunjukkan kemungkinan indikasi fluida (gas) dalam batu pasir, Event 2 memiliki $A = 10274.6$ dan $B = 3282.8$, menunjukkan indikasi lapisan batubara. Selanjutnya pada (**Gambar 36**), terlihat Event 1 memiliki $A = -4379.7$ dan $B = -6516.7$, menunjukkan anomali kuat yang dapat diasosiasikan dengan gas, Event 2 memiliki $A = 1302.3$ dan $B = -2567.1$, kemungkinan besar menunjukkan zona transisi batu pasir jenuh air. Dan (**Gambar 37**) menunjukkan Event 1 memiliki $A = -2825.6$ dan $B = -11283.4$, menunjukkan indikasi kuat keberadaan hidrokarbon, Event 2 memiliki $A = -2467.2$ dan $B = -7518.1$, yang kemungkinan juga menunjukkan indikasi keberadaan gas atau anomali impedansi rendah. Adapun titik-titik lainnya dengan beragam warna menunjukkan pasangan nilai *intercept* dan *gradient* pada kedalaman data seismik.



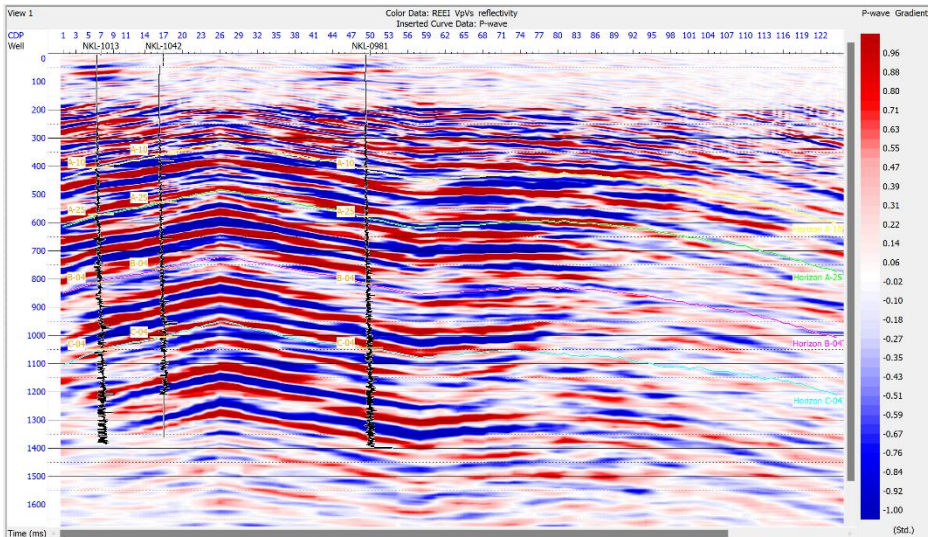
Gambar 38. Volume intercept yang menunjukkan distribusi nilai gradien amplitudo berdasarkan analisis AVO/AVA. Warna merah menunjukkan nilai positif, sementara warna biru menunjukkan nilai negatif yang dapat mengindikasikan keberadaan gas dalam batu pasir.



Gambar 39. Volume gradient yang menunjukkan distribusi nilai intercept amplitudo berdasarkan analisis AVO/AVA. Warna merah menunjukkan nilai impedansi tinggi yang sering dikaitkan dengan batubara, sedangkan warna biru dapat mengindikasikan lapisan berisi fluida seperti gas atau air dalam sandston

3.8 Reflektivitas Extended Elastic Impedance (EEI)

Reflektivitas EEI adalah bentuk representasi dari reflektivitas sudut yang dikonversi menjadi estimasi properti elastik bawah permukaan melalui proses inversi. Dengan memanfaatkan hubungan antara amplitudo dan sudut datang gelombang seismik, metode ini memungkinkan kita membangun volume elastik yang lebih sensitif dan akurat, setelah melakukan analisis AVA dibuat sebuah reflektivitas V_p/V_s yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Adapun volume reflektivitas V_p/V_s tersebut dapat dilihat pada **(Gambar 40)**.



Gambar 40. Volume reflektivitas EEI yang menunjukkan distribusi nilai reflektivitas berdasarkan parameter *Extended Elastic Impedance* (EEI). Warna merah menandakan impedansi tinggi diindikasikan dengan batubara atau batuan shale, sementara warna biru menandakan impedansi rendah yang bisa menunjukkan keberadaan fluida seperti gas dalam sandstone.

Gambar di atas menunjukkan volume reflektivitas *Extended Elastic Impedance* yang diperoleh dari data seismik. Analisis EEI digunakan untuk meningkatkan pemisahan antara berbagai jenis litologi dan fluida dengan mempertimbangkan impedansi elastik pada sudut tertentu. EEI memungkinkan identifikasi lapisan target dengan lebih akurat dibandingkan reflektivitas konvensional.

3.9 Well Seismic Tie-Reflektivitas EEI

Hasil proses *well seismic tie* digunakan sebagai tahap validasi awal untuk memastikan bahwa respon reflektivitas hasil transformasi EEI telah sesuai dengan respon amplitudo pada data seismik. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi yang diperoleh, semakin baik tingkat kesesuaian antara data sumur dan data seismik, sehingga parameter reflektivitas tersebut dinilai lebih representatif untuk digunakan pada tahap inversi dan interpretasi reservoir.

Dengan menggunakan volume reflektivitas V_p/V_s , dilakukan kembali proses *well tie* kedua seperti pada proses sebelumnya untuk parameter yang digunakan seperti wavelet sama seperti wavelet sebelumnya yang membedakan hanyalah data input seismik-nya. Dapat dilihat nilai korelasi *well seismic tie* pada (Tabel 10) serta pada (lampiran 5).

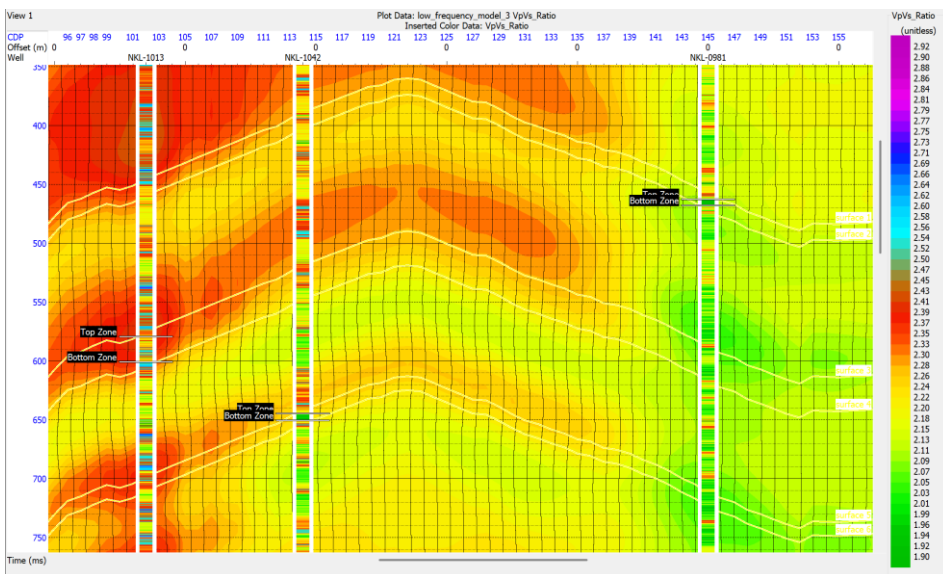
Tabel 10. Parameter *Well Tie* 2

Log	Time Window	Correlation	Time Shift	Phase Rotation
NKL-0981	420 – 550 (ms)	0,757	0	0 degrees
NKL-1013	520 – 630 (ms)	0.855	0	0 degrees
NKL-1042	610 – 680 (ms)	0.912	0	0 degrees

Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada (Tabel 10), dapat dilakukan evaluasi terhadap kualitas proses *well seismic tie* untuk setiap parameter reflektivitas. Perbedaan nilai korelasi menunjukkan bahwa setiap parameter elastik memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda terhadap respon amplitudo seismik. Parameter dengan nilai korelasi tertinggi menunjukkan bahwa model reflektivitas yang dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi bawah permukaan dengan lebih baik, sehingga lebih layak digunakan pada tahap analisis dan inversi selanjutnya.

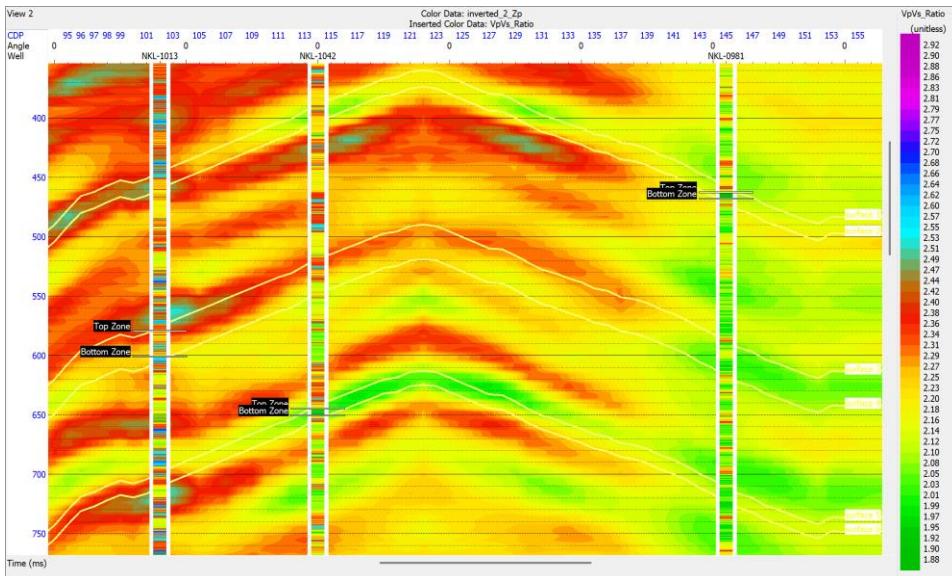
3.10 Inversi Seismik

Pada proses inversi parameter V_p/V_s dilakukan average inversi dengan model awal yang masing masing berasal dari sumur penelitian yakni sumur NKL-0981, NKL-103, dan NKL-1042. Skema *frequency domain time* pada inversi V_p/V_s ditunjukkan pada (Gambar 41).



Gambar 41. Penampang model awal parameter V_p/V_s

Model awal dikontrol oleh data log sumur dan horizon. Warna pada gambar mempresentasikan nilai elastic impedance dalam satuan $\text{GPa} \cdot \text{gram/cc}$. Dimana nantinya parameter *color key* nya akan di transformasikan kedalam parameter V_p/V_s . **(Gambar 42)** merupakan Inversi metode model-based untuk parameter V_p/V_s .

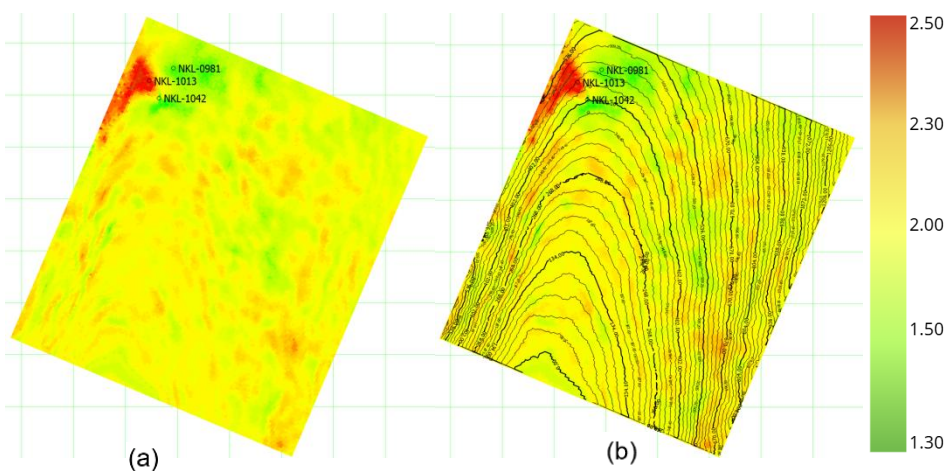


Gambar 42. Hasil inversi parameter V_p/V_s

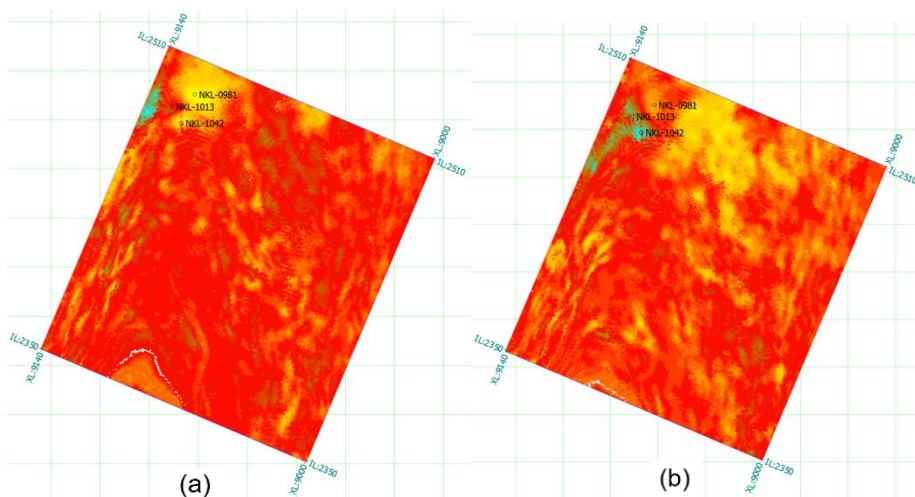
(Gambar 42) menunjukkan penampang inversi parameter V_p/V_s pada *domain time*. Hasil inversi dengan -10 ms dari horizon 1 dan +10 ms dari horizon 4. Dimana horizon satu adalah top dari zona 1 dan horizon 4 adalah bottom dari zona 2. Untuk melihat bagaimana persebarannya secara horizontal, hasil inversi dilakukan slicing pada **(Gambar 43, 45, dan 47)**. Pada **(Gambar 43)** slicing antara horizon 1 dan horizon 2 sebagai zona 1. Selanjutnya pada **(Gambar 44)** merupakan validasi untuk melihat pola dari batuan *shale* maupun Batubara, slicing pada gambar ini yakni berada -5 ms dari horizon 1.

Pada **(Gambar 45)** menunjukkan hasil slicing antara horizon 3 dan 4 sebagai zona 2. Selanjutnya pada **(Gambar 46)** merupakan validasi untuk melihat pola dari batuan *shale* maupun batubara, slicing pada gambar ini yakni berada +5 ms dari horizon 4.

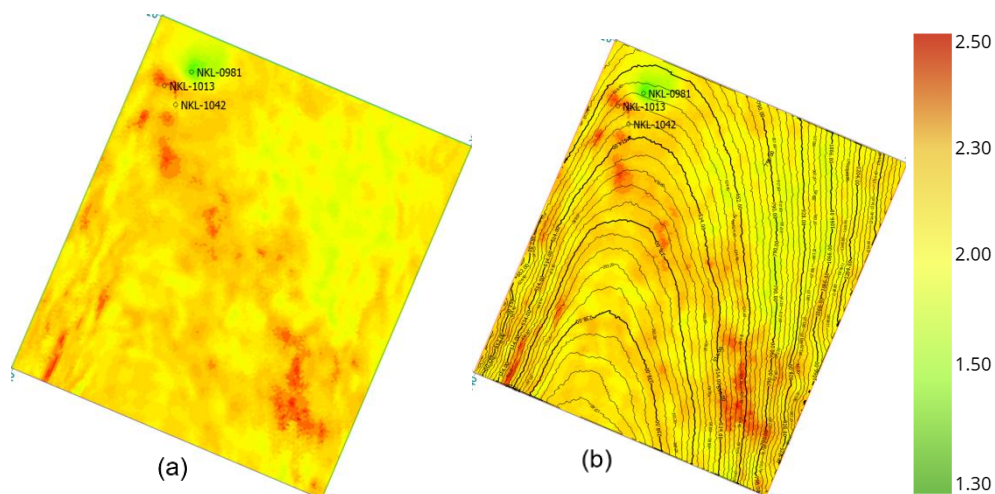
Pada **(Gambar 47)** menunjukkan hasil slicing antara horizon 5 dan 6 sebagai zona 3. Selanjutnya pada **(Gambar 48)** merupakan validasi untuk melihat pola dari batuan *shale* maupun batubara, slicing pada gambar ini yakni berada +5 ms dari horizon 6.



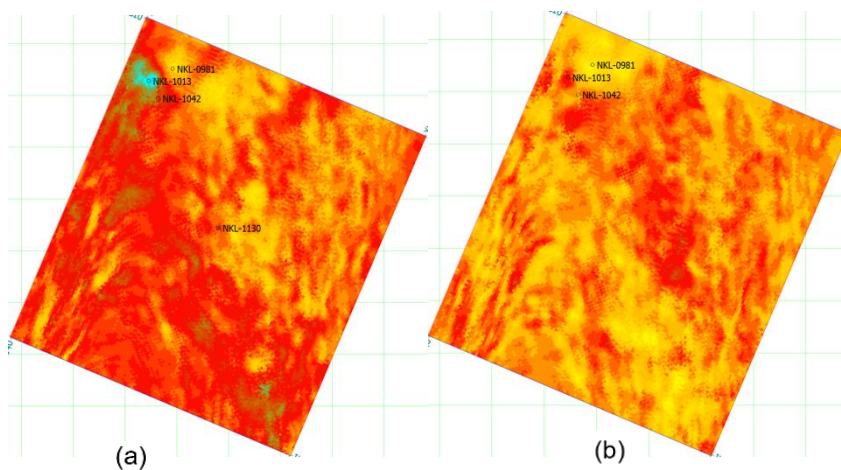
Gambar 43. (a) peta slicing horizon 1 & 2, (b) peta slicing time structure map horizon 1 & 2



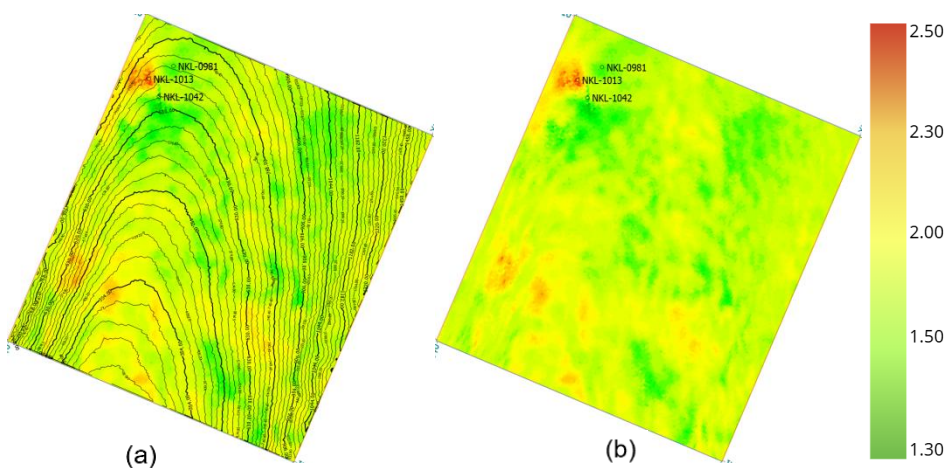
Gambar 44. (a) peta slicing -10 ms dari horizon 1, (b) peta slicing +10 ms dari horizon 2



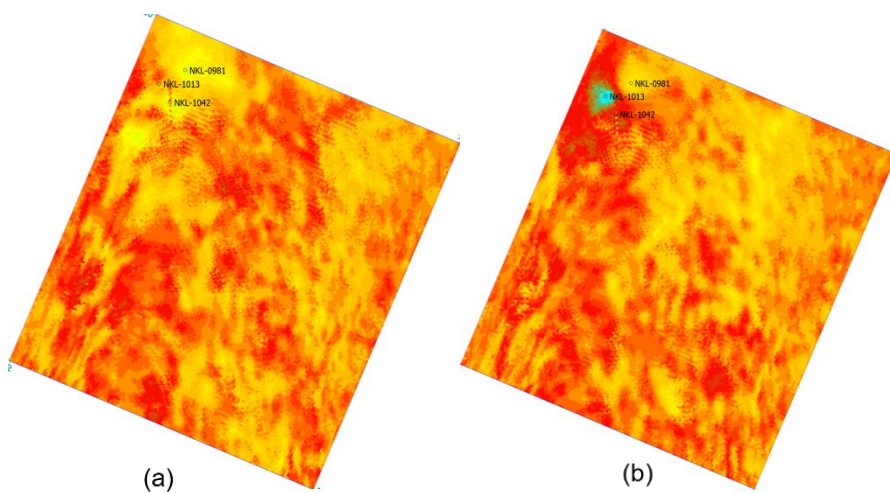
Gambar 45. peta slicing horizon 3 & 4, (b) peta slicing time structure map horizon 3 & 4



Gambar 46. (a) peta slicing -10 ms dari horizon 3, (b) peta slicing +10 ms dari horizon 4



Gambar 47. peta slicing horizon 5 & 6, (b) peta slicing time structure map horizon 5 & 6



Gambar 48. (a) peta slicing -10 ms dari horizon 5, (b) peta slicing +10 ms dari horizon 6

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Petrofisika

Pada bagian ini, dilakukan analisis terhadap hasil evaluasi petrofisika yang telah disajikan di **(BAB III)** pada **(Gambar 27 (a, b, dan c))** yakni sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042) terdapat zona target berada pada kedalaman 522 m – 527 m, 686 m – 707 m, dan 642 m – 648 m. Pada *track 1* kurva Gamma Ray (GR) menunjukkan zona reservoir dengan nilai GR yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya zona yang lebih bersih (*sandstone*) dan berpotensi sebagai reservoir hidrokarbon yang ditandai dengan warna kuning. Nilai base line yang digunakan pada penentuan zona *permeable* dan *non-permeable* adalah 30 API dimana menyatakan bahwa nilai GR > 30 merupakan zona *non-permeable* dan nilai GR < 30 dikatakan zona *permeable*. Setelah itu di kombinasikan dengan log SP (*Spontaneous Potencial*)

Pada *track 2* yakni log resistivitas, ada dua jenis resistivitas yang tersedia pada data sumur penelitian yakni RT dan RXO. Log RT mengukur resistivitas pada *uninvaded zone* yaitu log yang pengukurannya tidak dipengaruhi oleh mud, sedangkan Log RXO mengukur resistivitas pada *invaded zone* yaitu log yang pengukurannya dipengaruhi oleh mud. Pada penelitian ini jenis mud yang di gunakan adalah mud dengan tipe *freshed water*. Pada dasarnya pengaruh pembacaan log resistivitas pada zona yang mengandung hidrokarbon yang menggunakan *freshed water muds* yaitu nilai pembacaan resistivitas pada *uninvaded zone* rendah dan *invaded zone* tinggi. Log Resistivitas ini dapat memberikan informasi jenis fluida yang terkandung dalam formasi. Dengan mempertimbangkan log RT yang hasil pembacaannya berada dalam *uninvaded zone* dengan nilai resistivitas tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa pada zona tersebut dapat mengandung hidrokarbon.

Selanjutnya pada *track 3* yaitu log neutron porositas dan log densitas ditampilkan secara bersamaan untuk melihat hubungan keduanya (*crossover*). Kedua log ini dimanfaatkan untuk mengetahui jenis kandungan hidrokarbon yang terisi dalam suatu reservoir. Jenis hidrokarbon dilihat pada besar kecilnya *crossover* yang terbentuk. *Crossover* yang besar, hidrokarbon yang terkandung adalah gas sedangkan *crossover* yang kecil, hidrokarbon yang terkandung adalah minyak. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada analisis petrofisika di ketiga sumur yang diteliti, hidrokarbon yang terkandung dalam reservoir yaitu gas dan minyak. Dimana zona target yang mengandung gas berada pada sumur NKL-0981 dan NKL-1042, serta sumur NKL-1013 yang mengandung minyak.

4.2 Cross Korelasi Log EEI dan Log Properti

Pada **(Gambar 31 (a))**, hasil korelasi menunjukkan bahwa parameter Vp/Vs ratio memiliki nilai korelasi tertinggi, yaitu 0.999391 pada sudut 42 derajat. Hal ini

menunjukkan bahwa pada sudut ini, EEl memiliki sensitivitas tertinggi terhadap V_p/V_s *ratio* dibandingkan dengan parameter lainnya seperti densitas, porositas, dan resistivitas. Pada **(Gambar 31 (b))**, hasil cross-korelasi menunjukkan bahwa V_p/V_s *Ratio* tetap menjadi parameter dengan korelasi tertinggi, dengan nilai korelasi 0.99566 pada sudut 45 derajat. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara EEl dan V_p/V_s *Ratio* pada lokasi ini lebih optimal pada sudut yang lebih besar dibandingkan dengan lokasi NKL-0981. Parameter lain seperti gamma ray, porosity, dan Lambda-Rho memiliki korelasi yang lebih rendah, menegaskan bahwa V_p/V_s *Ratio* adalah indikator utama yang dapat digunakan dalam karakterisasi batuan pada lokasi ini. Pada **(Gambar 31 (c))**, hasil analisis menunjukkan bahwa V_p/V_s *Ratio* kembali menjadi parameter dengan korelasi tertinggi, dengan nilai 0.986251 pada sudut 55 derajat. Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan lokasi sebelumnya tetapi masih dalam rentang korelasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan log properti yang lain.

4.3 Analisis Sensitivitas

Pada **(Gambar 32 (a, b, c))**, terlihat bahwa distribusi data terbagi menjadi dua kelompok utama. Zona dengan Sw rendah (hijau) atau yang berada dalam lingkaran berwarna merah, cenderung memiliki V_p/V_s lebih rendah dengan rentang nilai Sw 1.4 – 2.2 hasil *crossplot* dari log Gamma Ray juga terlihat rendah, dimana hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan zona reservoir bersih dengan kandungan hidrokarbon. Zona dengan Sw tinggi (biru) atau yang berada dalam lingkaran berwarna hijau, cenderung memiliki V_p/V_s lebih tinggi dengan rentang nilai $Sw > 2,3$ serta gamma ray lebih tinggi, yang dimana menunjukkan zona *shale* dan cenderung mengandung air. Dari beberapa parameter elastik yang telah dilakukan *crossplot* dan dianalisis menggunakan metode analisis sensitivitas yang dapat dilihat pada **(lampiran 1)**, sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter V_p/V_s dan *Gamma Ray* cukup efektif dalam membedakan zona hidrokarbon dan zona berair pada ketiga sumur. Semakin rendah V_p/V_s dan gamma ray, semakin besar kemungkinan zona tersebut merupakan zona reservoir dengan kandungan hidrokarbon. Sebaliknya, nilai dengan V_p/V_s tinggi dan gamma ray tinggi menunjukkan zona *shale* dengan kandungan air yang lebih tinggi.

4.4 Analisis AVA

Hasil analisis AVA (*Amplitude Versus Angle*) menunjukkan dua parameter utama, yaitu *intercept* dan *gradient*. Pada volume *intercept* yang terdapat pada **(Gambar 35, 36, dan 37)** pola warna merah dan biru menunjukkan perbedaan impedansi akustik antara lapisan batuan. Zona dengan warna merah pekat menunjukkan kemungkinan adanya kandungan gas atau fluida hidrokarbon, sedangkan warna biru cenderung mengindikasikan batuan dengan kandungan air yang lebih tinggi. Pada volume *gradient* yang terlihat pada **(Gambar 39)**, nilai *gradient* yang lebih tinggi menunjukkan respon amplitudo yang berubah terhadap sudut kemiringan gelombang seismik. Jika nilai gradien positif dan *intercept* juga positif, maka formasi tersebut

berpotensi mengandung gas. Namun, jika *gradient* negatif dan *intercept* negatif, maka kemungkinan besar formasi tersebut berisi air. Pada sumur NKL-0981 dan NKL-1042, terdapat zona dengan anomali gradien positif yang kuat, yang berpotensi mengindikasikan keberadaan gas. Pada sumur NKL-0981, pola warna lebih bervariasi, yang mungkin menunjukkan variasi litologi dengan transisi antara *shale*, *sandstone*, dan batubara.

4.5 Reflektifitas *Extended Elastic Impedance* (EEI)

Pada (**Gambar 39**) hasil volume reflektifitas *Extended Elastic Impedance* (EEI), terlihat pola yang lebih tajam dalam mendeteksi perbedaan sifat litologi serta keberadaan fluida di dalam formasi batuan. Warna merah yang dominan pada bagian tertentu menunjukkan zona dengan nilai impedansi elastisitas tinggi, yang berpotensi sebagai reservoir berisi gas. Sedangkan warna biru cenderung menunjukkan zona dengan impedansi rendah yang lebih mungkin mengandung air atau *shale*. Kurva P-wave yang terintegrasi dalam gambar menunjukkan perubahan sifat elastisitas batuan. Nilai impedansi yang tinggi pada zona target menegaskan keberadaan potensi reservoir hidrokarbon yang sebelumnya terdeteksi dalam analisis AVA.

4.6 Inversi Seismik

Pada (**Gambar 42**) menunjukkan hasil inversi Vp/Vs yang diperoleh menggunakan metode inversi *model based*. Hasil inversi dapat dinilai baik dengan memasukkan log Vp/Vs ke volume inversi Vp/Vs. Dari hasil yang diperoleh terdapat kesesuaian tren antara log dan hasil inversi dengan korelasi pearson yang diperoleh 0,854066. Dimana jika nilai korelasi pearson mendekati atau sama dengan satu maka semakin sesuai antara log Vp/Vs terhadap inversi Vp/Vs. Zona hidrokarbon pada inversi Vp/Vs berada pada rentang nilai 1,88 – 2,27. Dari analisis terlihat sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 berada di rentang nilai tersebut, dimana terlihat inversi Vp/Vs juga berada dalam rentang nilai serta warna tersebut. Analisis tersebut divalidasi pada (**Gambar 43 – Gambar 48**).

Zona hidrokarbon pada sumur penelitian berada pada rentang Vp/Vs yang berbeda dikarenakan daerah penelitian berada pada lingkungan endapan *fluvial channel* yang merujuk pada sistem sungai yang mengalir dan mengendapkan sedimen di dalam cekungan. Endapan ini terdiri dari batupasir fluvial, batulanau, dan batulempung yang terbentuk dari aliran sungai yang membawa material sedimen dari daratan ke arah laut. Endapan *fluvial channel* seringkali menunjukkan struktur sedimen seperti *cross-bedding*, laminasi paralel, dan grading normal, yang mencerminkan dinamika aliran sungai dibawah permukaan.

Pada **(Gambar 43)** menunjukkan peta slicing antara horizon 1 dan horizon 2 sebagai zona 1, dapat dilihat adanya warna hijau yang tersebar dari arah timur ke arah utara dimana arah utara sebagai titik dominan, warna hijau tersebut menunjukkan zona hidrokarbon. Peta slicing zona 1 ini dapat dilihat daerah zona hidrokarbon dominan berada di daerah sekitar sumur yakni sumur NKL-0981, hal ini disebabkan oleh struktur geologi lapangan penelitian yakni antiklinorium. Lipatan antiklin pada suatu daerah yang mengandung hidrokarbon memiliki densitas paling rendah, ia akan terkumpul di bagian paling atas. Zona dengan warna merah adalah daerah dengan litologi *shale* yang merupakan zona non-hidrokarbon yang tersebar secara tidak merata dari arah timur tenggara dan berkumpul di arah barat laut. Adapun warna kuning hingga orans pada rentang nilai V_p/V_s 2,0 – 2,3 merupakan daerah dengan litologi *sandstone* yang mengandung *water*, yang dapat dilihat untuk sebarannya cukup luas dari arah timur laut ke arah barat daya. Pada **(Gambar 44 (a,b))** dilakukan untuk memvalidasi gambar sebelumnya, dimana terlihat hasil slicing terdapat warna merah yang tersebar luas pada daerah barat daya yang sebelumnya merupakan daerah zona non-hidrokarbon, warna orans tersebar dari arah utara ke arah timur laut. Selain itu, daerah pada *inline* 2385-2399 dan *xline* 9119-9121 di arah barat laut terdapat warna biru elektrik, dimana pada **(SUB BAB 3.7 Analisis AVA)** itu merupakan daerah yang mengandung batu bara, rentang nilai V_p/V_s nya $>2,50$.

Selanjutnya pada **(Gambar 45)** menunjukkan peta slicing antara horizon 3 dan horizon 4 sebagai zona 2, dimana gambar tersebut menunjukkan adanya warna orans yang tersebar dari arah barat daya ke arah barat laut. Warna tersebut, di indikasikan sebagai daerah hidrokarbon. Daerah dengan warna merah adalah daerah dengan litologi *shale* yang merupakan zona non-hidrokarbon yang tersebar pada daerah tenggara. Validasi dari interpretasi pada **(Gambar 45)** ditunjukkan pada **(Gambar 46 (a,b))** yang dimana terlihat hasil slicing terdapat warna merah yang tersebar luas pada daerah barat daya yang sebelumnya merupakan daerah zona non-hidrokarbon, Selain itu, daerah yang berada di sekitar sumur NKL-1013 terdapat warna biru elektrik, dimana pada **(SUB BAB 3.7 Analisis AVA)** itu merupakan daerah yang mengandung batu bara, memiliki rentang nilai V_p/V_s nya $>2,50$.

pada **(Gambar 47)** menunjukkan peta slicing antara horizon 5 dan horizon 6 sebagai zona 3, dimana target V_p/V_s yang dianggap sebagai zona hidrokarbon berada pada nilai $<1,50$ yang berada pada warna hijau. Dapat dilihat sebaran dengan warna hijau tersebar dari arah selatan ke arah timur laut. Daerah dengan rentang nilai V_p/V_s 1,50 - 2,00 merupakan daerah dengan litologi *sandstone* yang membawa *water*. Serta daerah yang berada pada rentang nilai $>2,30$ merupakan daerah non-hidrokarbon yang ditunjukkan dengan warna merah yang berada di arah barat daya dan barat laut. Interpretasi pada **(Gambar 47)** diperkuat dengan melakukan slicing - 10 ms pada horizon 5 dan +10 ms pada horizon 6 yang ditunjukkan pada **(Gambar 48 (a,b))**, yang dimana terlihat hasil slicing terdapat warna merah yang tersebar luas pada arah tenggara hingga arah barat laut yang dimana sebelumnya merupakan daerah zona non-hidrokarbon, warna orans di sini mengindikasikan daerah dengan

litologi *sandstone* yang terisi *water*. Selain itu, daerah yang berada di sekitar sumur NKL-1013 terdapat warna biru elektrik, dimana pada **(SUB BAB 3.7 Analisis AVA)** itu merupakan daerah yang mengandung batu bara, memiliki rentang nilai V_p/V_s nya $>2,50$.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Analisis Petrofisika sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042 menunjukkan perbedaan nilai log Gamma Ray dan resistivitas dalam menentukan zona reservoir. Hasil analisis AVA menunjukkan anomali yang berkaitan dengan keberadaan hidrokarbon. Volume reflektifitas EEI yang menunjukkan kontras impedansi antara zona reservoir dan non-reservoir.

Interpretasi keseluruhan berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lapisan reservoir yang telah teridentifikasi menunjukkan indikasi kuat keberadaan hidrokarbon. Zona dengan nilai Gamma Ray rendah, resistivitas tinggi, adanya cross over pada log neutron dan density, serta pola *intercept* dan *gradient* yang sesuai dengan karakteristik gas menunjukkan adanya potensi cadangan hidrokarbon yang ekonomis. Analisis EEI semakin memperjelas batasan zona reservoir dengan membantu membedakan antara lapisan yang berisi hidrokarbon dan yang mengandung air. Oleh karena itu, integrasi antara analisis petrofisika, AVO, dan EEI sangat penting dalam memvalidasi potensi reservoir di daerah penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih akurat dan komprehensif. Dalam beberapa tahun terakhir, metode berbasis *machine learning* telah banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas interpretasi data seismik. Penggunaan algoritma seperti *deep learning* dan *neural networks* dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang sulit dikenali oleh metode konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L., Li, H., Al-Jamali, S., Al-Badwi, A., & Ruan, C. (2020). Predicting Multi-Attribute Host Resource Utilization Using Support Vector Regression Technique. *IEEE Access*, 8, 66048–66067. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2984056>
- Aleardi, M. (2018). Estimating petrophysical reservoir properties through extended elastic impedance inversion: Applications to off-shore and on-shore reflection seismic data. *Journal of Geophysics and Engineering*, 15(5), 2079–2090. <https://doi.org/10.1088/1742-2140/aac54b>
- Asnur, P. (2011). *PERBANDINGAN METODE INVERSI DALAM MENGKARAKTERISASI RESERVOAR GAS PADA BLOK “AP”* (pp. 11–28).
- Asquith, G., & Krygowski, D. (2004). Basic Well Log Analysis. *AAPG Method in Exploration*, 16, 1–34.
- Avansi, G. D., Maschio, C. L., & Schiozer, D. J. (2016). Simultaneous history-matching approach by use of reservoir-characterization and reservoir-simulation studies. *SPE Reservoir Evaluation and Engineering*, 19(4), 694–712. <https://doi.org/10.2118/179740-PA>
- Bachu, S. (2016). Identification of oil reservoirs suitable for CO₂-EOR and CO₂ storage (CCUS) using reserves databases, with application to Alberta, Canada. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 44, 152–165. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2015.11.013>
- Basri Ikawati. (2017). *Pemetaan Porositas Lapisan Batu Gamping Formasi Minahaki Menggunakan Metode Inversi Impedansi Akustik, Analisis Multiatribut Dan Probabilistic Neural Network*. 11(1), 92–105.
- Ben-menahem, A. (1981). *Menahem Ari Ben, Singh Sarva Jit*.
- Bosch, M., Mukerji, T., & Gonzalez, E. F. (2010). Seismic inversion for reservoir properties combining statistical rock physics and geostatistics: A review. *Geophysics*, 75(5). <https://doi.org/10.1190/1.3478209>
- Dita Aprilia, Bagiyono, Agus Setyawan, & Mualimin. (2015). Gamma Ray Application in Sensitivity Analysis to Determine the Most Sensitive Angle of Elastic Impedance to Separated Sandstone and Shalestone Lithology. *Widyanuklida*, 15(1), 12–21. https://karya.brin.go.id/id/eprint/275/1/02_Aplikasi_Log_Gamma_Ray_Untuk_Analisis_Sensitivitas.pdf
- Fajar Fathur Rahman, I., Krisna Hidajat, W., Setyawan, R., Meilany, Y., & Aditya Nugraha, D. (2023). Facies Analysis and Reservoir Characterization Using Petrophysical Methods in the Interest Zone in the “FAN” Field, Kutai Basin, East Kalimantan. *Journal of Applied Geology*, 7(2), 101.

<https://doi.org/10.22146/jag.73457>

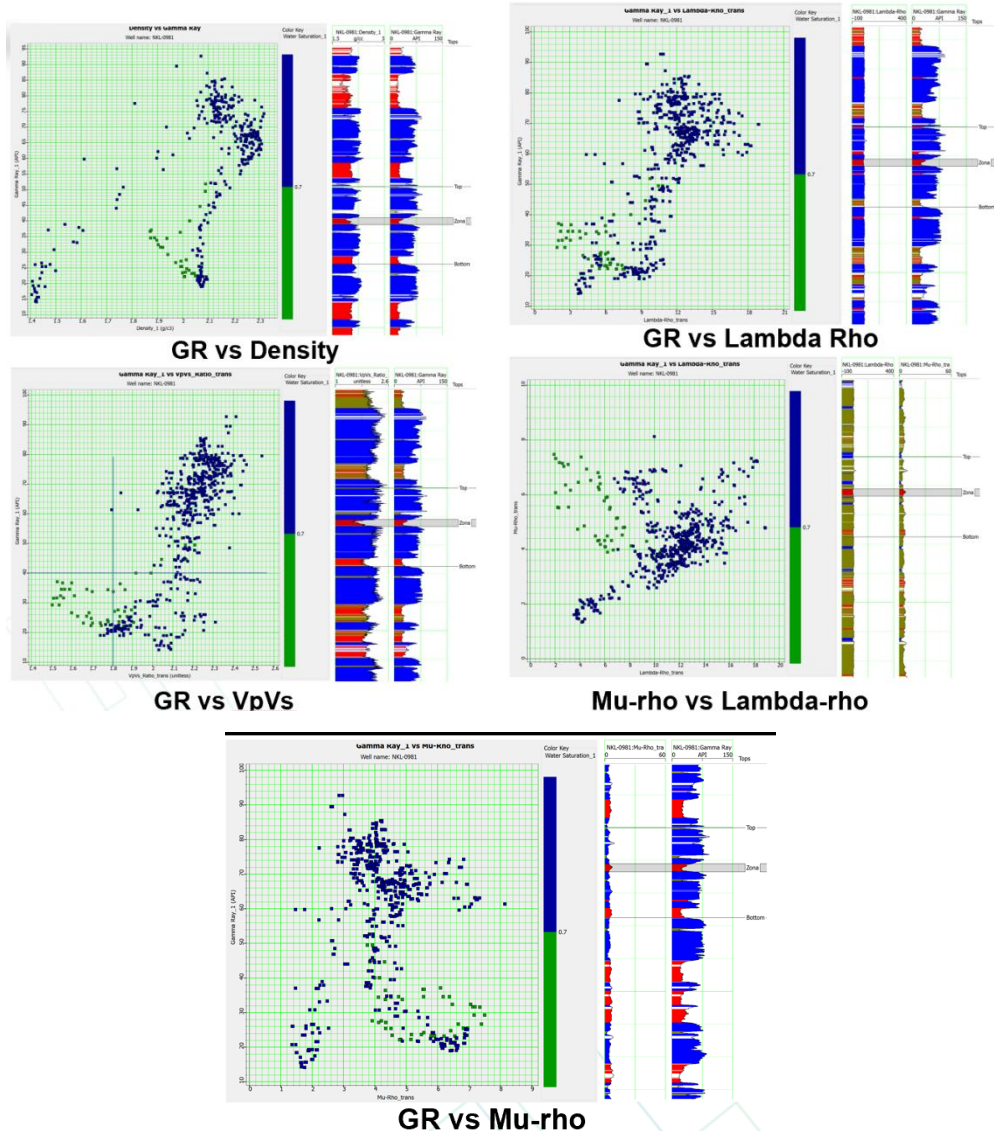
- González, E. F., Mukerji, T., & Mavko, G. (2008). Seismic inversion combining rock physics and multiple-point geostatistics. *Geophysics*, 73(1).
<https://doi.org/10.1190/1.2803748>
- Guo, X., Hu, D., Li, Y., Duan, J., Zhang, X., Fan, X., Duan, H., & Li, W. (2019). Theoretical Progress and Key Technologies of Onshore Ultra-Deep Oil/Gas Exploration. *Engineering*, 5(3), 458–470.
<https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.01.012>
- H.Honda. (2009). Earthquake Mechanism and Seismic Waves. In *Seismologi* (pp. 7–27).
- Hu, Y., Yu, X., Li, S., Chen, G., Zhou, Y., & Gao, Z. (2014). Improving the accuracy of geological model by using seismic forward and inverse techniques. *Petroleum Exploration and Development*, 41(2), 208–216.
[https://doi.org/10.1016/S1876-3804\(14\)60024-0](https://doi.org/10.1016/S1876-3804(14)60024-0)
- Kostianoy, A. G., & Carpenter, A. (2018). Oil and gas exploration and production in the mediterranean sea. *Handbook of Environmental Chemistry*, 83, 53–77.
https://doi.org/10.1007/698_2018_373
- Ma, Y. Z. (2019). Quantitative Geosciences: Data Analytics, Geostatistics, Reservoir Characterization and Modeling. In *Quantitative Geosciences: Data Analytics, Geostatistics, Reservoir Characterization and Modeling*.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-17860-4>
- Manrulu, R. H., Jambonada, N., Ashari, A., & Suasdin, J. (2016). Studi Pengolah Data (Processing) Seismik dengan Menggunakan Program Promax. *Jurnal Fisika FLUX*, 13(2), 126–132.
- Pan, X., Zhang, G., & Yin, X. (2018). Elastic Impedance Variation with Angle and Azimuth Inversion for Brittleness and Fracture Parameters in Anisotropic Elastic Media. *Surveys in Geophysics*, 39(5), 965–992.
<https://doi.org/10.1007/s10712-018-9491-1>
- Permana, A. K., Sendjaja, Y. A., Panggabean, H., & Fauzely, L. (2018). Depositional Environment and Source Rocks Potential of the Miocene Organic Rich Sediments, Balikpapan Formation, East Kutai Basin, Kalimantan. *Jurnal Geologi Dan Sumberdaya Mineral*, 19(3), 171–186.
<https://doi.org/10.33332/jgsm.geologi.19.3.171-186>
- Russell, B. H. (1988). Introduction to Seismic Inversion Methods. In *Introduction to Seismic Inversion Methods*. <https://doi.org/10.1190/1.9781560802303>
- SangaSanga, P. H. (n.d.). *NKL geologi*.
- Sharifi, J., Hafezi Moghaddas, N., Lashkaripour, G. R., Javaherian, A., & Mirzakhani, M. (2019). Application of extended elastic impedance in seismic

- geomechanics. *Geophysics*, 84(3), R429–R446.
<https://doi.org/10.1190/geo2018-0242.1>
- Simanjuntak, A. S., Mulyatno, B. S., & Sarkowi, M. (2014). Karakterisasi Reservoir Hidrokarbon Pada Lapangan “TAB” dengan Menggunakan Pemodelan Inversi Impedansi Akustik. *JGE (Jurnal Geofisika Eksplorasi)*, 2(01), 2–13.
- Stein Seth, W. M. (2003). *An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure*. Blackwell.
- Sun, L., Zou, C., Jia, A., Wei, Y., Zhu, R., Wu, S., & Guo, Z. (2019). Development characteristics and orientation of tight oil and gas in China. *Petroleum Exploration and Development*, 46(6), 1073–1087.
[https://doi.org/10.1016/S1876-3804\(19\)60264-8](https://doi.org/10.1016/S1876-3804(19)60264-8)
- Telegin, A. N. (2017). Possibilities of seismic exploration for crystalline basement study. *Journal of Mining Institute*, 223, 30–36.
<https://doi.org/10.18454/pmi.2017.1.30>
- Van Duijvenboden, K., De Boer, B. A., Capon, N., Ruijter, J. M., & Christoffels, V. M. (2015). EMERGE: A flexible modelling framework to predict genomic regulatory elements from genomic signatures. *Nucleic Acids Research*, 44(5), e42. <https://doi.org/10.1093/nar/gkv1144>
- Wahyuni, S. N., Astuti, Y., & Maulina, D. (2024). Implementasi Multiple Linear Regression Untuk Prediksi Data Runtun Waktu Pada Penyakit Menular Menggunakan Pendekatan Machine Learning. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 11(2), 207–215.
- Waters, K. D., & Kemper, M. A. C. (2014). Find the rocks and the fluids will follow-AVO as a tool for lithology classification. *Interpretation*, 2(2), SC77–SC91.
<https://doi.org/10.1190/INT-2013-0118.1>
- Wibowo, R. C., Ferucha, I., Sarkowi, M., & Dewanto, O. (2020). Prediksi Fluida Hidrokarbon Menggunakan Amplitude Versus Offset (AVO) di Lapangan “CHA”, Cekungan Sumatera Selatan. *Jurnal Geologi Dan Sumberdaya Mineral*, 21(4), 217. <https://doi.org/10.33332/jgsm.geologi.v21i4.526>
- Yarmohammadi, S., Wood, D. A., & Kadkhodaie, A. (2020). Reservoir microfacies analysis exploiting microscopic image processing and classification algorithms applied to carbonate and sandstone reservoirs. *Marine and Petroleum Geology*, 121, 104609. <https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104609>
- Yenwongfai, H. D., Mondol, N. H., Faleide, J. I., & Lecomte, I. (2016). Prestack simultaneous inversion to predict lithology and pore fluid in the Realgrunnen Subgroup of the Goliat Field, southwestern Barents Sea. *Interpretation*, 5(2), SE75–SE96. <https://doi.org/10.1190/INT-2016-0109.1>

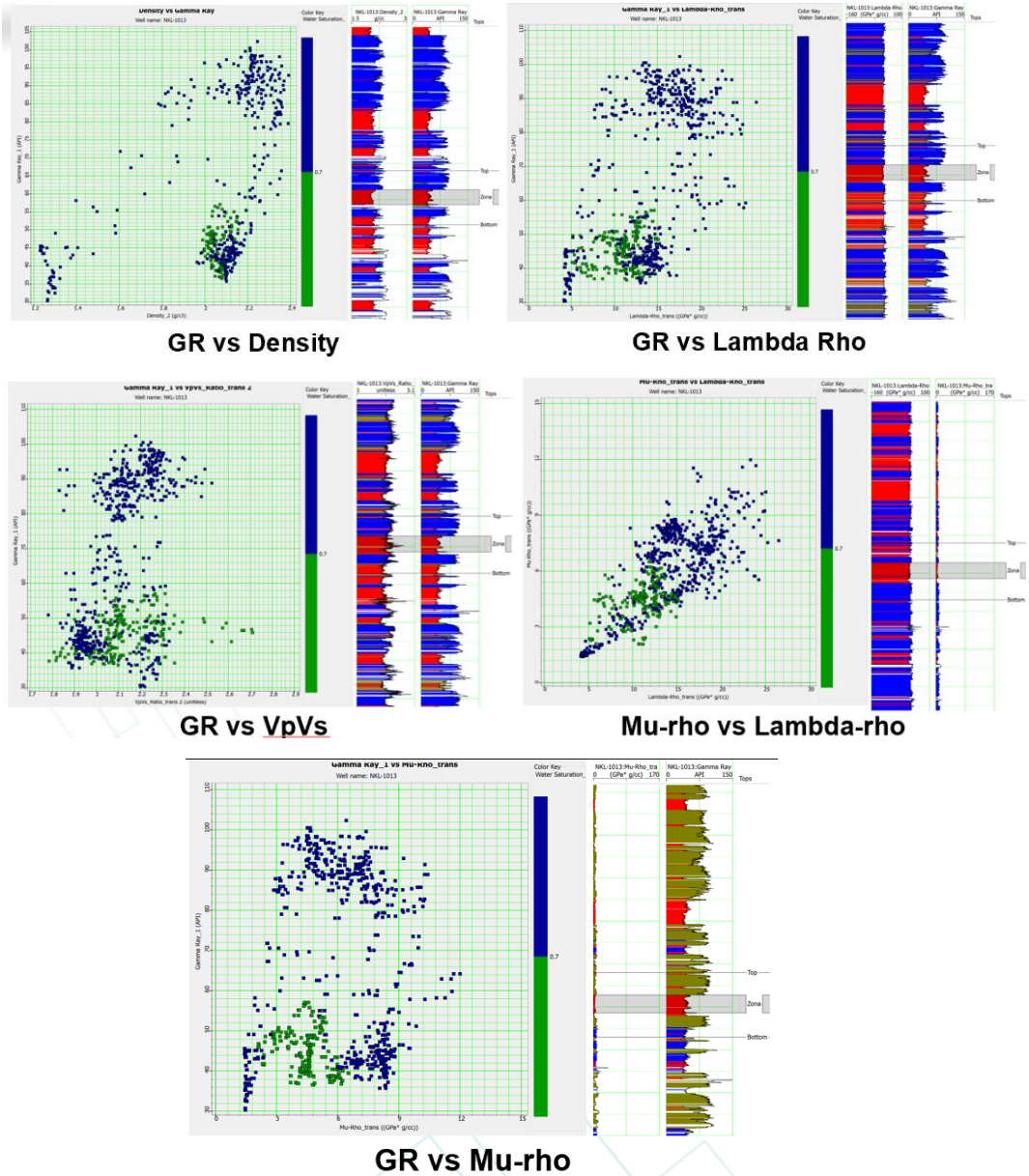
LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Sensitivitas

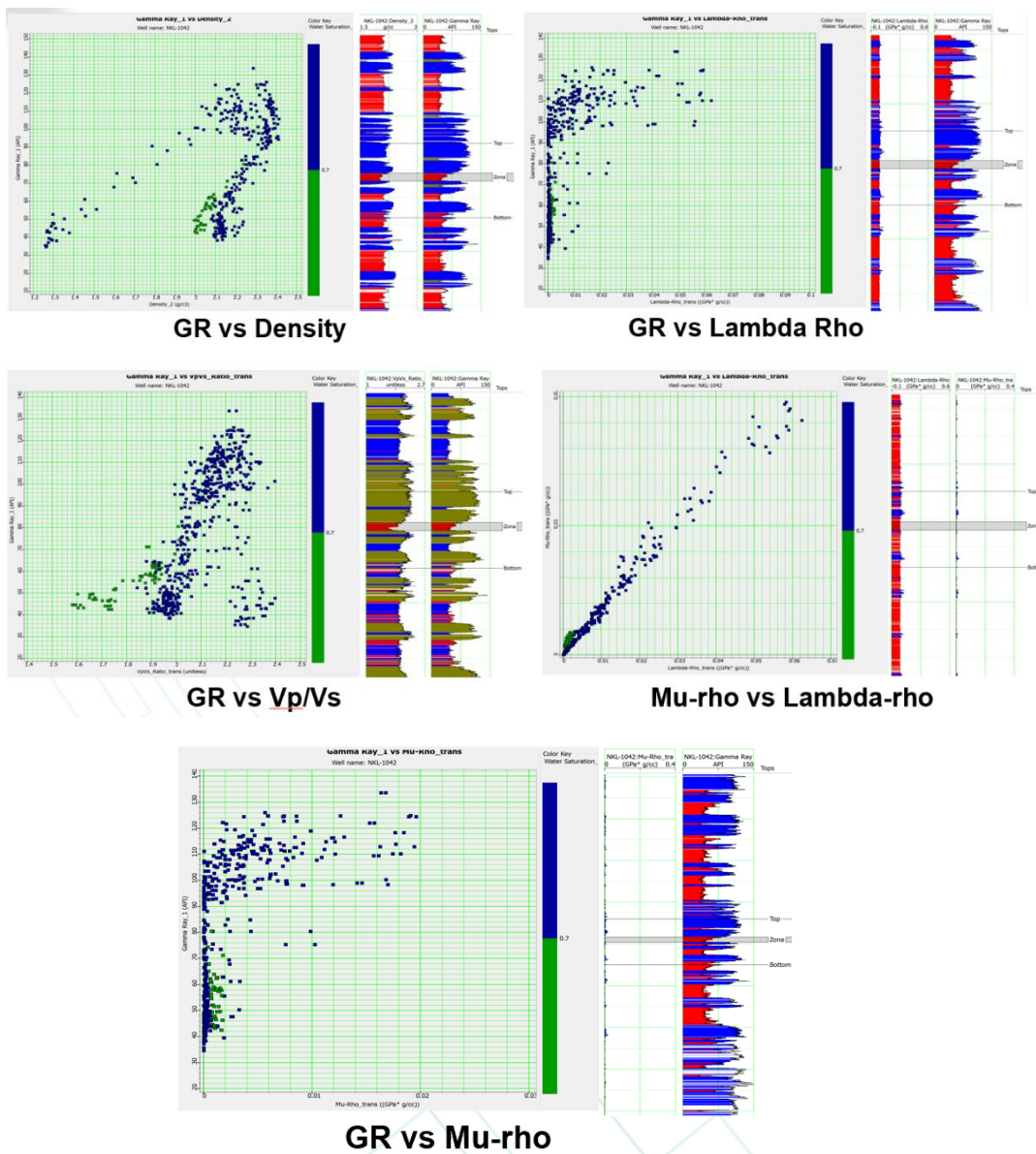
1. Sumur NKL-0981



2. Sumur NKL-1013

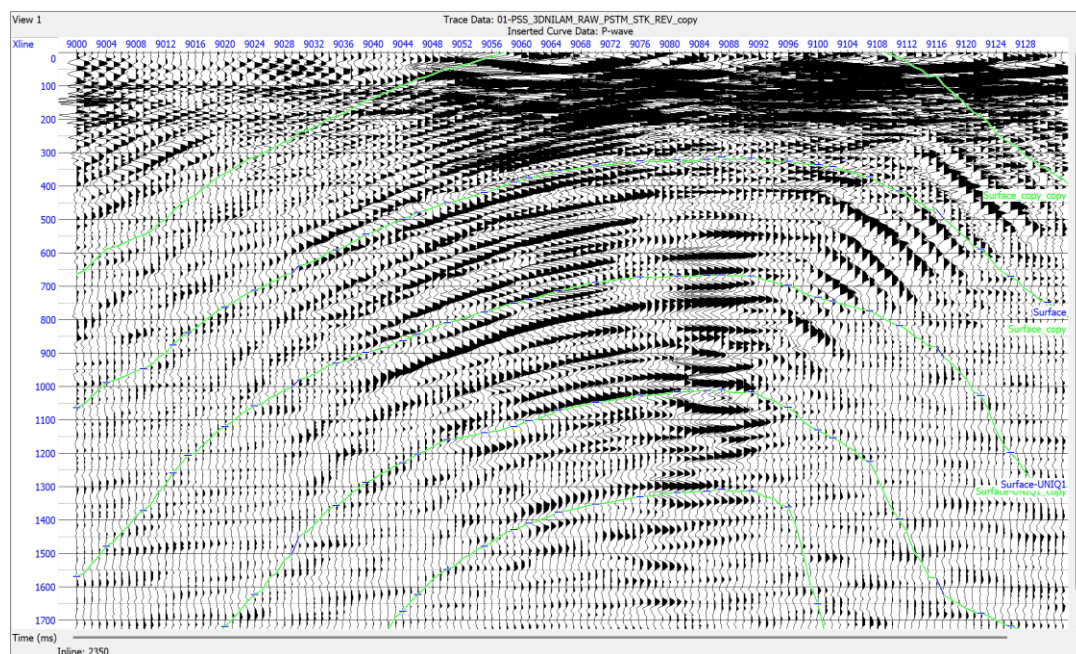


3. Sumur NKL-1042

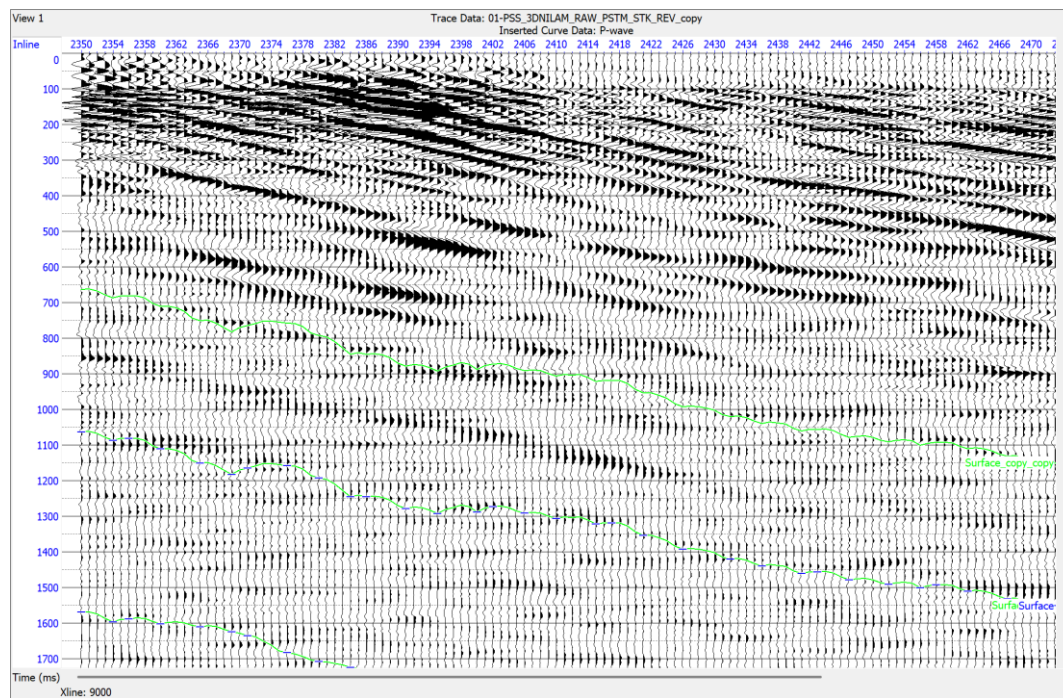


Lampiran 2. Data Seismik

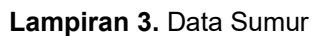
1. PSTM (a) (inline 2350 dan (b) xline 9000



(a)



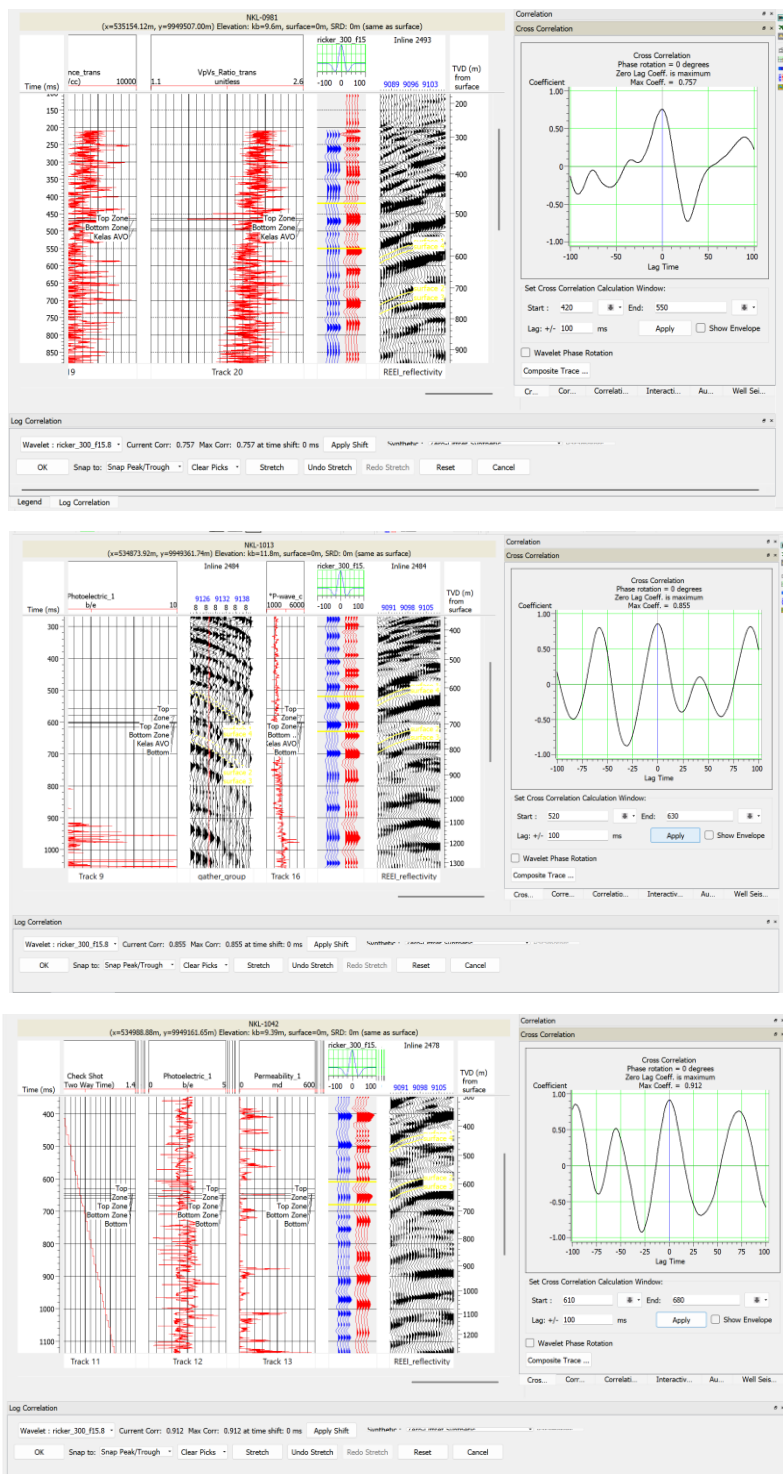
(b)



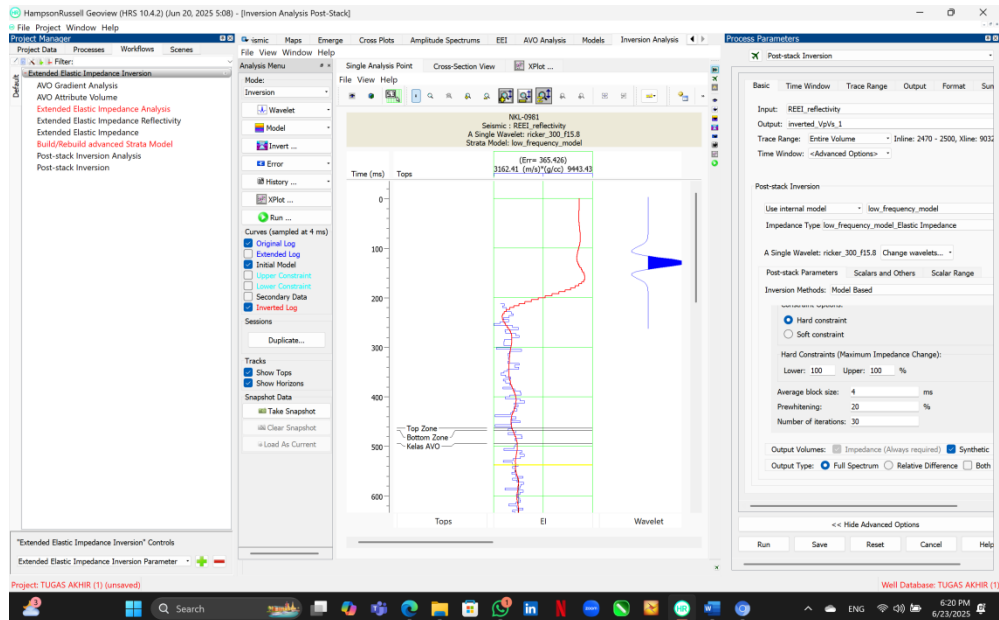
Lampiran 4. Data Checkshot

MD	TVD	TVDSD	Thick	Tt	SGO	Tv	Ts	Tcorr	Vave	Vrms	Vint	TWT	SCX	SCY	RCX	RCY
m	m	m	s	s	m	s	s	s	m/s	m/s	m/s	s	m	m	m	m
13.14	13.14	0	0.0431	0.043767	70.26	0.001356	-0.0014	-4.4E-05		1610	1610	1610	0	70.28	1.92	0.04
50	50	36.86	0.0493	0.049967	70.14	0.024299	-0.0014	0.022899	1610	1610	1610	0.045799	70.28	1.92	0.16	0.04
80	80	66.86	0.0551	0.055767	70.02	0.039153	-0.0014	0.037753	1771	1782		0.075507	70.28	1.92	0.29	-0.06
110	109.99	96.85	0.0662	0.066867	69.93	0.05462	-0.0014	0.05322	1820	1829	1979	0.106441	70.28	1.92	0.39	-0.51
140	139.97	126.83	0.0797	0.080367	69.85	0.070673	-0.0014	0.069273	1831	1838		0.138545	70.28	1.92	0.52	-1.57
170	169.85	156.71	0.0932	0.093867	69.56	0.085987	-0.0014	0.084587	1853	1859		0.169173	70.28	1.92	0.97	-4.07
200	199.43	186.29	0.1071	0.107767	69.18	0.101167	-0.0014	0.099767	1867	1873		0.199533	70.28	1.92	1.95	-8.91
230	228.5	215.36	0.1213	0.121967	69.32	0.116209	-0.0014	0.114809	1876	1881		0.229617	70.28	1.92	3.35	-16.14
260	257.09	243.95	0.1348	0.135467	70.63	0.130212	-0.0014	0.128812	1894	1899	1946	0.257623	70.28	1.92	5	-25.04
290	285.19	272.05	0.148	0.148667	73.37	0.143615	-0.0014	0.142215	1913	1919		0.284431	70.28	1.92	7.06	-35.32
320	312.98	299.84	0.1604	0.161067	77.66	0.155992	-0.0014	0.154592	1940	1947		0.309184	70.28	1.92	9.44	-46.35
350	340.57	327.43	0.1742	0.174867	83.54	0.169506	-0.0014	0.168106	1948	1955		0.336213	70.28	1.92	11.93	-57.88
380	367.94	354.8	0.1874	0.188067	90.88	0.182254	-0.0014	0.180854	1962	1969		0.361707	70.28	1.92	14.56	-69.87
410	395.42	382.28	0.2011	0.201767	98.98	0.195395	-0.0014	0.193995	1971	1977	2122	0.387991	70.28	1.92	17.19	-81.61
440	423.25	410.11	0.2144	0.215067	107.05	0.208164	-0.0014	0.206764	1983	1990		0.413528	70.28	1.92	19.81	-92.49
470	451.47	438.33	0.2264	0.227067	114.72	0.219737	-0.0014	0.218337	2008	2017		0.436674	70.28	1.92	22.37	-102.32
500	480.1	466.96	0.2397	0.240367	121.8	0.232653	-0.0014	0.231253	2019	2028		0.462506	70.28	1.92	24.59	-110.99
505	484.88	471.74	0.2415	0.242167	122.97	0.234404	-0.0014	0.233004	2025	2034		0.466008	70.28	1.92	24.94	-112.39
540	518.81	505.67	0.2572	0.257867	130.07	0.249803	-0.0014	0.248403	2036	2045	2268	0.495807	70.28	1.92	26.91	-120.71
545	523.7	510.56	0.2596	0.260267	130.97	0.252169	-0.0014	0.250769	2036	2046		0.501539	70.28	1.92	27.14	-121.75
563	541.3	528.16	0.2675	0.268167	134.21	0.259971	-0.0014	0.258571	2043	2052		0.517143	70.28	1.92	27.96	-125.44
600	577.74	564.6	0.2838	0.284467	139.83	0.276185	-0.0014	0.274785	2055	2064		0.54957	70.28	1.92	29.14	-131.72
615	592.55	579.41	0.2902	0.290867	141.94	0.282574	-0.0014	0.281174	2061	2070		0.562347	70.28	1.92	29.52	-134.04
645	622.25	609.11	0.3028	0.303467	145.65	0.295203	-0.0014	0.293803	2073	2083	2278	0.587605	70.28	1.92	30.31	-138.14
660	637.16	624.02	0.3087	0.309367	147.12	0.301166	-0.0014	0.299766	2082	2092		0.599533	70.28	1.92	30.68	-139.77
685	662.05	648.91	0.319	0.319667	149.1	0.311601	-0.0014	0.310201	2092	2103		0.620402	70.28	1.92	31.21	-141.97
707	684.01	670.87	0.3288	0.329467	150.15	0.321562	-0.0014	0.320162	2095	2106		0.640323	70.28	1.92	31.57	-143.16
710	687.01	673.87	0.33	0.330667	150.2	0.322796	-0.0014	0.321396	2097	2107		0.642792	70.28	1.92	31.62	-143.22
715	692.01	678.87	0.3323	0.332967	150.27	0.325146	-0.0014	0.323746	2097	2108	2330	0.647492	70.28	1.92	31.71	-143.31
720	697	683.86	0.3347	0.335367	150.34	0.327593	-0.0014	0.326193	2097	2107		0.652385	70.28	1.92	31.79	-143.41
725	702	688.86	0.337	0.337667	150.42	0.329941	-0.0014	0.328541	2097	2107		0.657082	70.28	1.92	31.87	-143.51
755	731.99	718.85	0.3491	0.349767	150.56	0.342382	-0.0014	0.340982	2108	2119		0.681964	70.28	1.92	32.47	-143.82
785	761.99	748.85	0.3605	0.361167	150.61	0.354117	-0.0014	0.352717	2123	2135		0.705434	70.28	1.92	33.14	-144.03
820	796.98	783.84	0.3738	0.374467	150.59	0.367778	-0.0014	0.366378	2139	2152	2462	0.732755	70.28	1.92	33.5	-144.11
850	826.98	813.84	0.3863	0.386967	150.66	0.380536	-0.0014	0.379136	2147	2159		0.758271	70.28	1.92	33.51	-144.18
880	856.98	843.84	0.398	0.398667	150.69	0.392489	-0.0014	0.391089	2158	2171		0.782178	70.28	1.92	33.54	-144.23
910	886.98	873.84	0.4092	0.409867	150.71	0.403933	-0.0014	0.402533	2171	2185		0.805065	70.28	1.92	33.6	-144.26
940	916.98	903.84	0.4202	0.420867	150.75	0.415159	-0.0014	0.413759	2184	2200		0.827518	70.28	1.92	33.65	-144.31
970	946.98	933.84	0.4325	0.433167	150.79	0.427653	-0.0014	0.426253	2191	2206	2505	0.852506	70.28	1.92	33.74	-144.37
1000	976.98	963.84	0.4433	0.443967	150.79	0.438655	-0.0014	0.437255	2204	2221		0.874509	70.28	1.92	33.91	-144.42
1030	1006.98	993.84	0.4541	0.454767	150.77	0.449644	-0.0014	0.448244	2217	2234		0.896488	70.28	1.92	34.1	-144.45
1060	1036.98	1023.84	0.4647	0.465367	150.77	0.460422	-0.0014	0.459022	2230	2249		0.918044	70.28	1.92	34.26	-144.48
1090	1066.98	1053.84	0.4757	0.476367	150.82	0.471581	-0.0014	0.470181	2241	2260		0.940363	70.28	1.92	34.44	-144.58
1120	1096.98	1083.84	0.4864	0.487067	150.91	0.482432	-0.0014	0.481032	2253	2273	2738	0.962063	70.28	1.92	34.66	-144.72
1150	1126.98	1113.84	0.4975	0.498167	150.99	0.493669	-0.0014	0.492269	2263	2283		0.984538	70.28	1.92	34.91	-144.86
1180	1156.98	1143.84	0.5077	0.508367	151.01	0.50401	-0.0014	0.50261	2276	2297		1.00522	70.28	1.92	35.22	-144.96
1210	1186.97	1173.83	0.5182	0.518867	151.05	0.514639	-0.0014	0.513239	2287	2309		1.026478	70.28	1.92	35.57	-145.09
1245	1221.97	1208.83	0.5295	0.530167	151.19	0.526082	-0.0014	0.524682	2304	2328		1.049365	70.28	1.92	36	-145.34
1270	1246.97	1233.83	0.5373	0.537967	151.37	0.533977	-0.0014	0.532577	2317	2343	2910	1.065154	70.28	1.92	36.25	-145.58
1300	1276.97	1263.83	0.548	0.548667	151.66	0.544772	-0.0014	0.543372	2326	2352		1.086744	70.28	1.92	36.29	-145.88
1330	1306.96	1293.82	0.5577	0.558367	152.03	0.554564	-0.0014	0.553164	2339	2367		1.106328	70.28	1.92	36.26	-146.25
1360	1306.96	1293.82	0.5579	0.558567	152.03	0.554763	-0.0014	0.553363	2338	2366		1.106726	70.28	1.92	36.26	-146.25
1360	1336.96	1323.82	0.5682	0.568867	152.53	0.56514	-0.0014	0.56374	2348	2377		1.12748	70.28	1.92	36.38	-146.79
1390	1366.95	1353.81	0.5782	0.578867	153.03	0.575215	-0.0014	0.573815	2359	2389	2909	1.14763	70.28	1.92	36.54	-147.35
1400	1376.95	1363.81	0.5819	0.582567	153.19	0.578937	-0.0014	0.577537	2361	2391		1.155075	70.28	1.92	36.6	-147.52
1405	1381.95	1368.81	0.5837	0.584367	153.27	0.580749	-0.0014	0.579349	2363	2392		1.158697	70.28	1.92	36.63	-147.61
1435	1411.94	1398.8	0.593	0.593667	153.96	0.590114	-0.0014	0.588714	2376	2407		1.177428	70.28	1.92	36.75	-148.34
1465	1441.93	1428.79	0.6049	0.605567	154.89	0.60205	-0.0014	0.60065	2379	2409	2794	1.2013	70.28	1.92	36.64	-149.27
1495	1471.91	1458.77	0.6139	0.614567	155.86	0.611099	-0.0014	0.609699	2393	2425		1.219397	70.28	1.92	36.46	-150.23
1525	1501.89	1488.75	0.6238	0.624467	156.86	0.621039	-0.0014	0.619639	2403	2436		1.239278	70.28	1.92	36.3	-151.21
1555	1531.88	1518.74	0.6326	0.633267	157.72	0.629889	-0.0014	0.628489	2416	2452		1.256978	70.28	1.92	36.15	-152.06
1585	1561.87	1548.73	0.6418	0.642467	158.3	0.639146	-0.0014	0.637746	2428	2465		1.275492	70.28	1.92	35.99	-152.62
1615	1591.87	1578.73	0.6511	0.651767	158.62	0.648511	-0.0014	0.647111	2440	2477	3227	1.294221	70.28	1.92	35.88	-152.92
1645	1621.87	1608.73	0.6602	0.660867	158.81	0.657679	-0.0014	0.656279	2451	2490		1.312557	70.28	1.92	35.93	-153.13
1675	1651.87	1638.73	0.6702	0.670867	159.08	0.667736	-0.0014	0.666336	2459	2498		1.332672	70.28	1.92	36.06	-153.44
1705	1681.87	1668.73	0.6794	0.680067	159.41	0.676993	-0.0014	0.675593	2470	2510		1.351185	70			

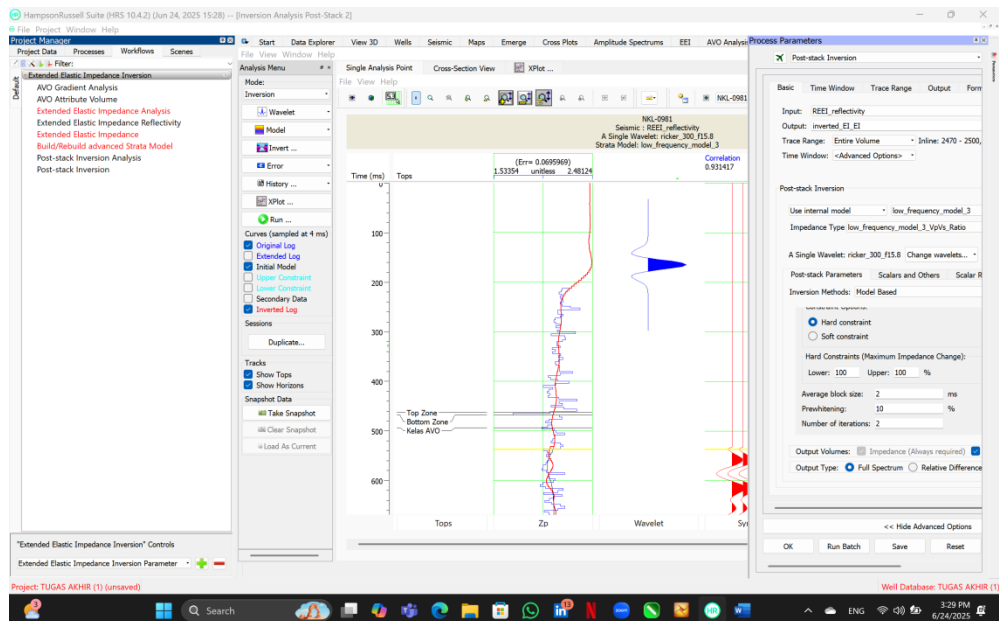
Lampiran 5. proses well tie 2 menggunakan reflektivitas Vp/Vs



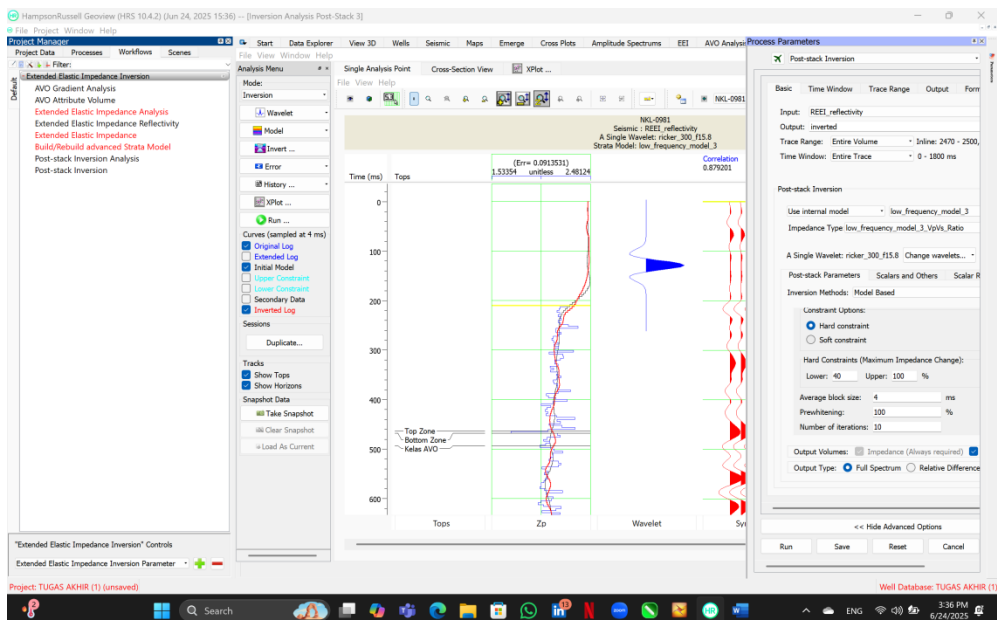
Lampiran 6. Uji Coba Parameter Untuk Membuat Penampang Reflektivitas V_p/V_s



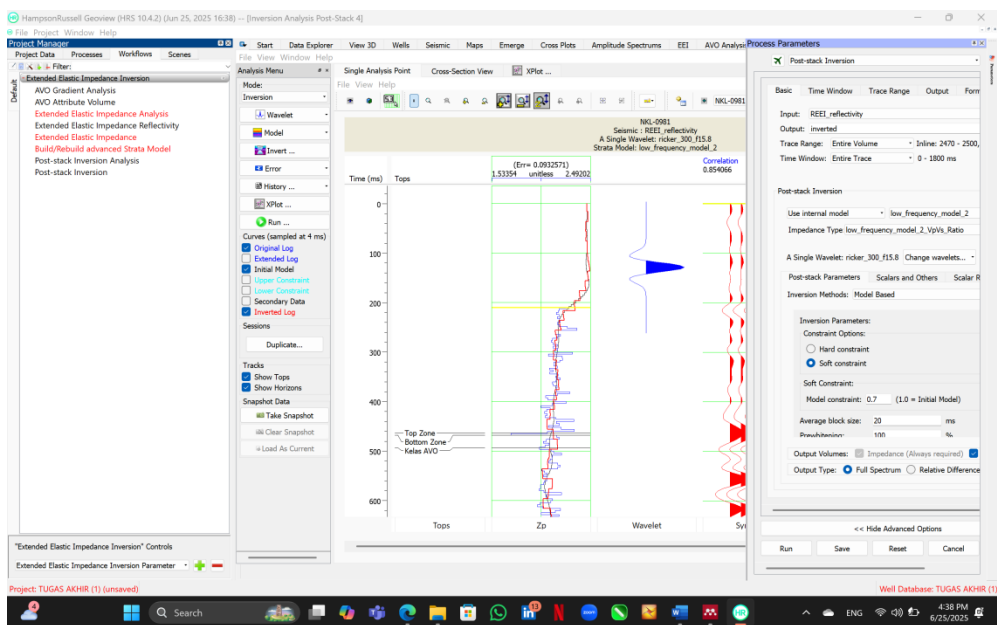
(1)



(2)



(3)



(4)

Lampiran 7. Jarak Antar Sumur Penelitian

Diketahui jarak antar *inline* dan *xline* adalah 20 meter. Posisi sumur pada koordinat *inline* dan *xline* dapat pada gambar L.1 dibawah:

- NKL-0981: Inline = 2493, Xline = 9120
- NKL-1013: Inline = 2484, Xline = 9128
- NKL-1042: Inline = 2478, Xline = 9121

Jarak antar dua titik dihitung menggunakan rumus pythagoras:

$$jarak = \sqrt{(\Delta Xline \times 20)^2 + (\Delta Inline \times 20)^2}$$

1. Jarak NKL-0981 ke NKL-1013

$$\Delta Inline = |2493 - 2484| = 9$$

$$\Delta Xline = |9120 - 9128| = 8$$

$$jarak = \sqrt{(9 \times 20)^2 + (8 \times 20)^2}$$

$$jarak = \sqrt{(180)^2 + (160)^2}$$

$$jarak = \sqrt{(32400) + (25600)}$$

$$jarak = \sqrt{(58000)}$$

$$jarak \approx 240.83 \text{ m}$$

2. Jarak NKL-1013 ke NKL-1042

$$\Delta Inline = |2484 - 2478| = 6$$

$$\Delta Xline = |9128 - 9121| = 7$$

$$jarak = \sqrt{(7 \times 20)^2 + (6 \times 20)^2}$$

$$jarak = \sqrt{(140)^2 + (120)^2}$$

$$jarak = \sqrt{(19600) + (14400)}$$

$$jarak = \sqrt{(34000)}$$

$$jarak \approx 184.39 \text{ m}$$

3. Jarak NKL-0981 ke NKL-1042

$$\Delta Inline = |2493 - 2478| = 15$$

$$\Delta Xline = |9120 - 9121| = 1$$

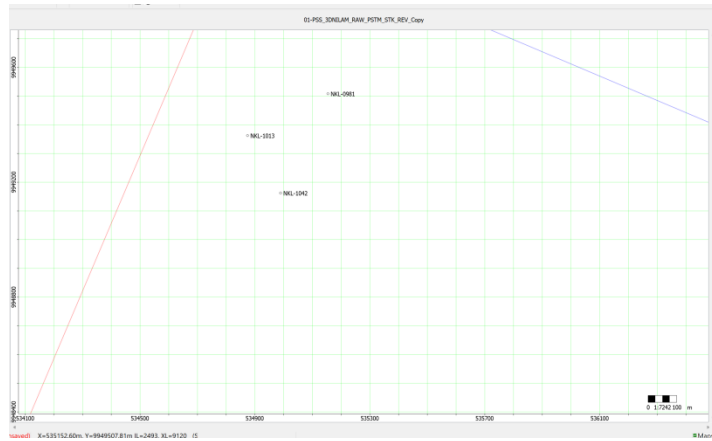
$$jarak = \sqrt{(15 \times 20)^2 + (1 \times 20)^2}$$

$$jarak = \sqrt{(300)^2 + (20)^2}$$

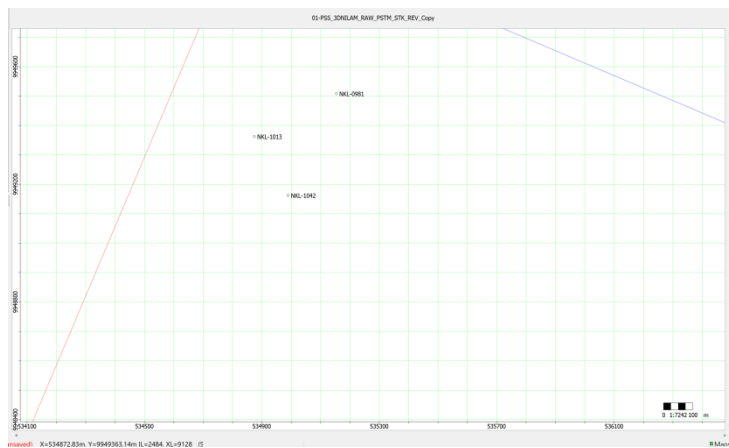
$$jarak = \sqrt{(90000) + (400)}$$

$$jarak = \sqrt{(90400)}$$

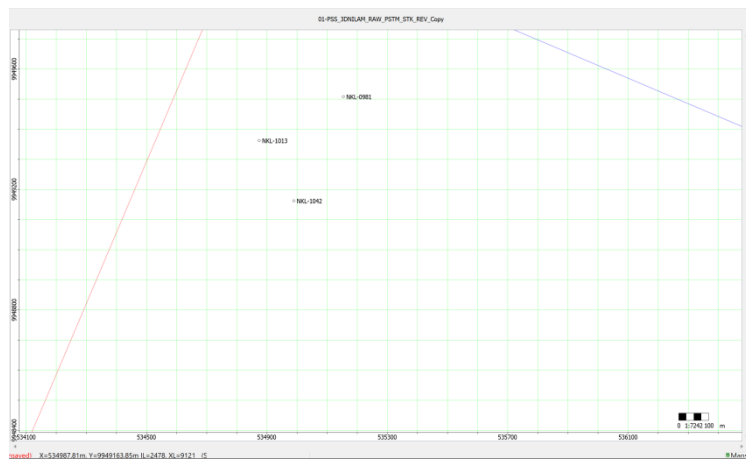
$$jarak \approx 300.67 \text{ m}$$



(a)



(b)



(c)

Gambar L.1 (a, b, c) Nilai koordinat Xline dan Inline berurutan dari sumur NKL-0981, NKL-1013, dan NKL-1042

Lampiran 8. Transformasi Offset ke Angle (AVO-AVA)

Proses transformasi domain sudut, angle gather, dilakukan untuk membawa tiap-tiap trace dalam kawasan offset ke kawasan sudut (angle). Proses ini dilakukan dengan ray tracing menggunakan fungsi kecepatan. Persamaan yang digunakan adalah:

$$\tan \theta = \frac{x}{2d}$$

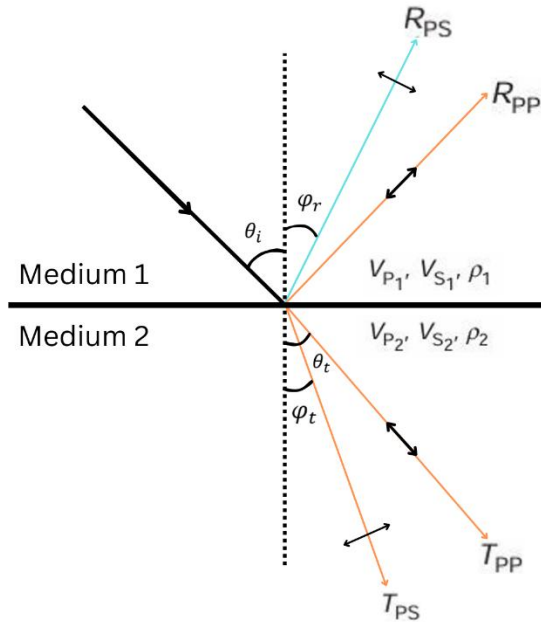
dengan diketahui kecepatan rata-rata dari gelombang seismik maka persamaan di atas menjadi:

$$d = \frac{vt}{2}$$

dengan v = kecepatan rata-rata, t_o = waktu tempuh zero offset gelombang seismik dari sumber ke penerima. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 dan 2, menjadi:

$$\tan \theta = \frac{x}{vt}$$

Lampiran 9. Persamaan Zoeppritz



Gambar L.2 penjalaran gelombang pada koordinat x, z (Yilmaz, 2008)

Dua potensial perpindahan, potensial gelombang $-P(\Phi)$ dan potensial gelombang $-S(\psi)$ pada perpindahan u dan w diberikan melalui persamaan di bawah:

$$w = \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial xz}$$

Dan

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial xz}$$

Dengan mengadaptasi persamaan diatas untuk koordinat x dan Z sebagai berikut

$$\Delta = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

Dan melakukan substitusi pada persamaan 1 dan 2:

$$\Delta = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

Serta melakukan penyederhanaan untuk mendapatkan:

$$\Delta = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}$$

Kemudian melakukan substitusi persamaan 5 ke persamaan gelombang P

$$\rho \frac{\partial^2 \Delta}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu) \nabla^2 \Delta$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}$$

Persamaan kecepatan gelombang - P diberikan oleh persamaan 10 Persamaan 11 mengindikasikan bahwa perpindahan potensial (Φ) mengikuti persamaan gelombang - P.

Dengan memahami bahwa persamaan regangan rotasional θ_{xz} diberikan oleh persamaan 12 yang menyatakan hubungan tegangan dan regangan terhadap penjaralan gelombang dalam koordinat x dan z pada gambar L.1. Kemudian mensubstitusikan persamaan 4 dan 5 kedalam persamaan 12 untuk memperoleh persamaan 13.

$$\theta_{xz} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

$$\theta_{xz} = -\frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \right]$$

Lalu sederhanakan untuk memperoleh persamaan 14

$$\theta_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right)$$

Kemudian melakukan substitusi persamaan 14 kedalam persamaan 15 untuk memperoleh persamaan 16

$$\rho \frac{\partial^2 \theta_{xz}}{\partial t^2} = \mu \nabla^2 \theta_{xz}$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

Persamaan 15 merupakan persamaan kecepatan gelombang - S. Persamaan 16 mengindikasikan bahwa perpindahan potensial (ψ) mengikuti persamaan gelombang - S.

Solusi potensial $\Phi(x, z_n, t)$ dan $\psi(x_n, z_s, t)$ untuk persamaan 11 dan 16 pada koordinat (x, z) sesuai gambar 1 adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
\Phi_1 &= A_0 \exp \left(i \frac{w}{\alpha_1} \sin \varphi_0 x + i \frac{w}{\alpha_1} \cos \varphi_0 z - i w t \right) + \\
&A_1 \exp \left(t - \frac{w}{\alpha_1} \sin \varphi_1 x + t \frac{w}{\alpha_1} \cos \varphi_1 z - t w \varepsilon \right) \\
\psi_1 &= B_1 \exp \left(i \frac{w}{\beta_1} \sin \psi_1 x - i \frac{w}{\beta_1} \cos \psi_1 z - i w t \right) \\
\Phi_2 &= A_2 \exp \left(i \frac{w}{\alpha_2} \sin \varphi_2 x + i \frac{w}{\alpha_2} \cos \varphi_2 z - i w t \right) \\
\psi_2 &= B_2 \exp \left(i \frac{w}{\beta_2} \sin \psi_2 x - i \frac{w}{\beta_2} \cos \psi_2 z - i w t \right)
\end{aligned}$$

dimana:

A_0 = amplitudo gelombang datang -P

A_1 = amplitudo gelombang pantul - P lapisan 1

A_2 = amplitudo gelombang transmisi - P lapisan 2

B_1 = amplitudo gelombang pantul -S lapisan 1

B_2 = amplitudo gelombang transmisi - S lapisan 2

α_1 = kecepatan gelombang -P lapisan 1

α_2 = kecepatan gelombang -P lapisan 2

β_1 = kecepatan gelombang -S lapisan 1

β_2 = kecepatan gelombang -S lapisan 2

w = frekuensi sudut

z = variable koordinat z (bernilai positif jika ke arah bawah)

Terdapat 4 kondisi batas pada $z = 0$ untuk menghitung A_1, A_2, B_1, B_2 yang merupakan hasil dari penjalaran gelombang - P dengan amplitudo A_0 yakni sebagai berikut:

a) Komponen perpindahan bersudut bersifat kontinyu: $u_1 = u_2$

b) Komponen perpindahan normal bersifat kontinyu: $w_1 = w_2$

c) Komponen tegangan normal bersifat kontinyu: $(P_{zz})_1 = (P_{zz})_2$

d) Komponen tegangan bersudut bersifat kontinyu: $(P_{3z})_1 = (P_{3z})_2$

Berdasarkan hukum Snellius yang berhubungan dengan sudut penjalaran gelombang sebagai berikut:

$$\frac{\sin \varphi_0}{\alpha_1} = \frac{\sin \varphi_1}{\alpha_1} = \frac{\sin \varphi_2}{\alpha_2} = \frac{\sin \psi_1}{\beta_1} = \frac{\sin \psi_2}{\beta_2}$$

Mengingat bahwa fungsi dari fasa gelombang diberikan oleh persamaan 18-21 serta kondisi batas pertama untuk $z = 0$ mengacu pada persamaan 4 yakni:

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial x} + \frac{\partial \phi_1}{\partial z} = \frac{\partial \Phi_2}{\partial x} + \frac{\partial \psi_z}{\partial z}$$

Dengan menurunkan persamaan 15-18 dan melakukan substitusi pada persamaan 23, dengan mengingat bahwa berdasarkan hukum Snellius $\varphi_0 = \varphi_1$

$$\alpha_1 \times \frac{\sin \varphi_1}{\alpha'_j} A_0 + \frac{\sin \varphi_1}{\alpha_\beta} A_1 - \frac{\cos \psi_1}{\beta_1} B_1 = \frac{\sin \varphi_2}{\alpha_2} A_2 + \frac{\cos \psi_2}{\beta_2} B_2$$

Selanjutnya mengacu pada persamaan 5 untuk kondisi batas kedua sebagai berikut:

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial z} - \frac{\partial \psi_1}{\partial x} = \frac{\partial \Phi_2}{\partial z} - \frac{\partial \psi_2}{\partial x}$$

Lalu menurunkan persamaan 18-21 dan melakukan substitusi pada persamaan 25 sebagai berikut:

$$\frac{\cos \varphi_1}{\alpha_1} A_0 - \frac{\cos \varphi_1}{\alpha_1} A_1 - \frac{\sin \psi_1}{\beta_1} B_1 = \frac{\cos \varphi_2}{\alpha_2} A_2 - \frac{\sin \psi_2}{\beta_2} B_2$$

Untuk kondisi batas ketiga, mengacu pada persamaan berikut:

$$P_{zz} = \lambda \Delta + 2\mu e_{zz}$$

$$e_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}$$

Kemudian melakukan substitusi persamaan 6 dan 28 terhadap persamaan 27 sebagai berikut:

$$P_{zz} = \lambda \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) + 2\mu \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)$$

Dengan menggabungkan ketiga suku diatas maka diperoleh:

$$P_{zz} = (\lambda + 2\mu) \frac{\partial w}{\partial z} + \lambda \frac{\partial u}{\partial x}$$

Kemudian melakukan substitusi persamaan 4 dan 5 terhadap perpindahan potensial Φ dan ψ kedalam persamaan 30 sebagai berikut:

$$P_{zz} = (\lambda + 2\mu) \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + \lambda \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial z} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

Menyederhanakan persamaan 31 sebagai berikut:

$$P_{zz} = (\lambda + 2\mu) \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \lambda \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} - 2\mu \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} \right)$$

Persamaan 32 dapat ditulis sebagai berikut

$$P_{zz} = (\lambda + 2\mu) \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \right) - 2\mu \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} \right)$$

Lalu melakukan substitusi persamaan 10, 17 dan 11 untuk memperoleh persamaan tegangan normal P_{raz} sebagai fungsi dari potensial Φ dan ψ sebagai berikut.

$$P_{zz} = \rho \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - 2\rho\beta^2 \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} \right)$$

Berdasarkan persamaan 31 dan kondisi batas ketiga didefinisikan sebagai berikut:

$$\rho_1 \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial t^2} - 2\rho_1 \beta_1^2 \left(\frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial z \partial x} \right) = \rho_2 \frac{\partial^2 \Phi_2}{\partial t^2} - 2\rho_2 \beta_2^2 \left(\frac{\partial^2 \Phi_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial z \partial x} \right)$$

Dengan melakukan diferensiasi terhadap persamaan 18-21 kemudian melakukan substitusi terhadap persamaan 35 untuk mendapatkan persamaan untuk kondisi batas ketiga saat $z = 0$

$$2\rho_2 \frac{\beta_2^2}{\alpha_2^2} \sin^2 \varphi_2 A_2 - 2\rho_2 \sin \psi_2 \cos \psi_2 B_2$$

Kemudian melakukan penyederhanaan dan menggunakan hubungan trigonometri $\sin 2\psi = 2\sin \psi \cos \psi$ untuk memperoleh:

$$\begin{aligned} - \left(1 - 2 \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi_1 \right) A_0 - \left(1 - 2 \frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi_1 \right) A_1 - \sin 2\psi_1 B_1 = - \frac{\rho_2}{\rho_1} \left(1 - \right. \\ \left. 2 \frac{\beta_2^2}{\alpha_2^2} \sin^2 \varphi_2 \right) A_2 + \frac{\rho_2}{\rho_1} \sin 2\psi_2 B_2 \end{aligned}$$

Berdasarkan hukum snellius yakni:

$$\frac{\beta_1^2}{\alpha_1^2} \sin^2 \varphi_1 = \sin^2 \psi_1$$

dan

$$\frac{\beta_2^2}{\alpha_2^2} \sin^2 \varphi_2 = \sin^2 \psi_2$$

Kemudian mengacu pada persamaan 41 sebagai berikut:

$$P_{xz} = 2\mu e_{xz}$$

Lalu melakukan substitusi pada persamaan 39

$$\begin{aligned} e_{xz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ P_{xz} &= \mu \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ p_{xz} &= \mu \left[\frac{\omega}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + \frac{\omega}{\partial z} \left(\frac{\partial \square}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \right] \end{aligned}$$

Lalu menyederhanakan untuk mendapatkan.

$$p_{xz} = m \left(\partial \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right)$$

Selanjutnya mengacu pada persamaan 45 kondisi batas keempat sebagai berikut:

$$\mu \left(2 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} \right) = \mu \left(2 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} \right)$$

Lalu melakukan diferensiasi terhadap fungsi gelombang yang diberikan oleh persamaan 18-21 kemudian melakukan substitusi pada persamaan 46:

$$\begin{aligned} \mu_1 \left(-\frac{2}{\alpha_1^2} \sin \varphi_0 \cos \varphi_0 A_0 + \frac{2}{\alpha_1^2} \sin \varphi_1 \cos \varphi_1 A_1 - \frac{1}{\beta_1^2} \cos^2 \psi_1 B_1 + \frac{1}{\beta_1^2} \sin^2 \psi_1 B_1 \right) = \\ \mu_2 \left(-\frac{2}{\alpha_2^2} \sin \varphi_2 \cos \varphi_2 A_2 - \frac{1}{\beta_2^2} \cos^2 \psi_2 B_2 + \frac{1}{\beta_2^2} \sin^2 \psi_2 B_2 \right) \end{aligned}$$

Kemudian melakukan penyederhanaan mengacu pada hubungan trigonometri $\sin 2\psi = 2\sin \psi \cos \psi$ untuk memperoleh:

$$\begin{aligned} -\frac{\mu_1}{\alpha_1^2} \sin 2\varphi_1 A_0 + \frac{\mu_1}{\alpha_1^2} \sin 2\varphi_1 A_1 - \frac{\mu_2}{\beta_1^2} (\cos^2 \psi_1 - \sin^2 \psi_1) = \\ -\frac{\mu_2}{\alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 A_2 - \frac{\mu_2}{\beta_2^2} (\cos^2 \psi_2 - \sin^2 \psi_2) B_2 \end{aligned}$$

Kemudian melakukan substitusi persamaan 17 kedalam persamaan 48 serta mengacu pada hubungan trigonometri $\sin 2\psi = 2\sin \psi \cos \psi$ dan $\cos 2\psi = \cos^2 \psi - \sin^2 \psi$ untuk memperoleh:

$$-\sin 2\varphi_1 A_0 r + \sin 2\varphi_1 A_1 - \frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 B_1 = -\frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 A_2 - \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_2 \beta_1^2} \cos 2\varphi_2 B_2 r$$

Persamaan 24, 26, 40 dan 49 adalah persamaan Zoeppritz yang kemudian dapat ditulis kedalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \sin \psi_2 \\ -\sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \sin \varphi_2 & \frac{\alpha_1}{\beta_2} \cos \psi_2 \\ -\cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \sin 2\psi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_2 \beta_1^2} \cos 2\varphi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \\ A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 \\ \cos 2\psi_1 \\ \sin 2\varphi_1 \end{pmatrix}$$

Lampiran 10. Persamaan Aki Richard

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\frac{\alpha_1}{\beta_2} \sin \psi_2 \\ -\sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \sin \varphi_2 & \frac{\alpha_1}{\beta_2} \cos \psi_2 \\ -\cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \sin 2\psi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_1^2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2} \cos 2\varphi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \\ A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 \\ \cos 2\psi_1 \\ \sin 2\varphi_1 \end{pmatrix}$$

Persamaan diatas dapat ditulis menjadi;

$$M X = N$$

Untuk menyelesaikan Rpp digunakan aturan cramer yaitu membentuk dua matriks bantu Mp dan Ms dengan mengganti kolom pertama matriks M dengan N, maka diperoleh Solusi:

Aturan cramer (*cramer's rule*) adalah metode untuk menyelesaikan system persamaan linier dengan menggunakan determinan matriks.

$$R_{PP} = \frac{\det M_p}{\det M}$$

Dengan det M adalah determinan matriks koefisien, dan det Mp Adalah matriks hasil mengganti kolom ke-I dengan vektor ruas kanan; dengan syarat $\det(M) \neq 0$

Dimana matriks M dan Mp Adalah;

$$M = \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\alpha_1/\beta_2 \sin \psi_2 \\ -\sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \varphi_2 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_2 \\ -\cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\varphi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_1^2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2} \cos 2\varphi_2 \end{bmatrix}$$

karena kita mencari R_{PP} maka kolom pertama diganti dengan vektor N

$$M_p = \begin{bmatrix} -\cos \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cos \varphi_2 & -\alpha_1/\beta_2 \sin \psi_2 \\ \sin \varphi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_1 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \sin \varphi_2 & \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cos \psi_2 \\ \cos 2\psi_1 & -\sin 2\psi_1 & \frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\psi_2 & -\frac{\rho_2}{\rho_1} \cos 2\varphi_2 \\ \sin 2\varphi_1 & -\frac{\alpha_1^2}{\beta_1^2} \cos 2\psi_1 & \frac{\rho_2 \beta_2^2 \alpha_1^2}{\rho_1^2 \beta_1^2 \alpha_2^2} \sin 2\varphi_2 & \frac{\rho_2 \alpha_1^2}{\rho_1 \beta_1^2} \cos 2\varphi_2 \end{bmatrix}$$

Kemudian menyederhanakan kedua matriks dengan mengganti setiap komponen matriks M dan Mp dengan huruf abjad A-P

$$M = \begin{bmatrix} A & B & C & -D \\ -E & F & G & H \\ -I & -J & K & -L \\ M & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$M_p = \begin{bmatrix} -\cos \varphi_1 & B & C & -D \\ \sin \varphi_1 & F & G & H \\ \cos 2\psi_2 & -J & K & -L \\ \sin 2\psi_2 & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$M_p = \begin{bmatrix} -A & B & C & -D \\ E & F & G & H \\ I & -J & K & -L \\ M & -N & O & P \end{bmatrix}$$

Det M = $\begin{bmatrix} A & B & C & -D \\ -E & F & G & H \\ -I & -J & K & -L \\ M & -N & O & P \end{bmatrix}$ setiap suku berasal dari satu determinan kolom. Karena

terdapat 4 kolom jumlah permutasinya adalah $4! = 24$. Menghitung determinan M dengan melakukan ekspansi kofaktor

Dengan baris pertama,

$$\det(M) = AC_{11} - BC_{12} + CC_{13} - DC_{14}$$

Dengan menggunakan aturan sarus diagonal positif – diagonal negatif untuk minor dan mayor pertama C_{11}

$$C_{11} = \begin{bmatrix} F & G & H \\ -J & K & -L \\ -N & O & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F & G \\ -J & K \\ -N & O \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = (FKP + GLN - HJO) - (-HKN - FLO - GJP)$$

$$AC_{11} = AFKP + AGLN - AHJO + AHKN + AFLO + AGJP$$

Minor dan mayor kedua C_{12}

$$C_{12} = \begin{bmatrix} -E & G & H \\ -I & K & -L \\ M & O & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E & G \\ -I & K \\ M & O \end{bmatrix}$$

$$C_{12} = (-EKP - GLM - HIO) - (HKM + ELO - GIP)$$

$$-BC_{12} = BEKP + BGLM + BHIO + BHKM + BELO - BGIP$$

Minor dan mayor ketiga C_{13}

$$C_{13} = \begin{bmatrix} -E & F & H \\ -I & J & -L \\ M & -N & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E & F \\ -I & J \\ M & -N \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
CC_{13} &= (-EJP - FLM + HIN - (HJM - ELN - FIP)) \\
&= -CEJP - CFLM + CHIN - CHJM + CELN + CFIP
\end{aligned}$$

Minor dan mayor ke-empat

$$C_{14} = \begin{bmatrix} -E & F & G \\ -I & J & K \\ M & -N & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E & F \\ -I & J \\ M & -N \end{bmatrix}$$

$$C_{13} = (-EJO + FKM + GIN) - (GJM + EKN - FIO)$$

$$-DC_{14} = DEJO - DFKM - DGIN + DGJM + DEKN - DFIO$$

$$\begin{aligned}
\det M &= AFKP + AGLN - AHJO + AHKN + AFLO + AGJP + BEKP + BGLM + BHIO \\
&\quad + BHKM + BELO - BGIP - CEJP - CFLM + CHIN - CHJM + CELN \\
&\quad + CFIP + DEJO - DFKM - DGIN + DGJM + DEKN - DFIO
\end{aligned}$$

Dengan cara yang sama lakukan untuk mencari $\det(M_p)$ kemudian mendefinisikan $A = \cos \varphi_1$

$$M_p = \begin{bmatrix} -\cos \varphi_1 & B & C & -D \\ \sin \varphi_1 & F & G & H \\ \cos 2\psi_2 & -J & K & -L \\ \sin 2\psi_2 & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$M_p = \begin{bmatrix} -A & B & C & -D \\ E & F & G & H \\ I & -J & K & -L \\ M & -N & O & P \end{bmatrix}$$

$$\det(M_p) = AC_{11} - BC_{12} + CC_{13} - DC_{14}$$

$$\begin{aligned}
\det M_p &= -AFKP - AGLN + AHJO - AHKN - AFLO - AGJP - BEKP + BGLM - BHIO \\
&\quad + BHKM - BELO + BGIP - CEJP - CFLM + CHIN + CHJM - CELN \\
&\quad - CFIP - DEJO + DFKM + DGIN + DGJM + DEKN - DFIO
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\det M_p}{\det M} &= \frac{-AFKP - AGLN + AHJO - AHKN - AFLO - AGJP - BEKP +}{AFKP + AGLN - AHJO + AHKN + AFLO + AGJP + BEKP + BGLM +} \\
&\quad \frac{BGLM - BHIOBGIP - CEJP - CFLM + CHIN + CHJM -}{BHIO + BHKM + BELO - BGIP - DFIO - CEJP - CFLM + CHIN -} \\
&\quad \frac{CELN - CFIP - DEJO + DFKM + DGIN + DGJM + DEKN - DFIO}{CHJM + CELN + CFIP + DEJO - DFKM - DGIN + DGJM + DEKN}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{pp} &= \frac{-AFKP + AFLO + AGJP - AGLN - AHJO + AHKN - BEKP + BELO + BGIP +}{AFKP - AFLO - AGJP + AGLN + AHJO - AHKN - BEKP + BELO + BGIP -} \\
&\quad \frac{BGLM - BHIO - BHKM + CEJP - CELN - CFIP - CFLM +}{BGLM - NHIO + BHKM + CEJP - CELN - CFIP + CFLM +}
\end{aligned}$$

$$\frac{\text{CHIN} + \text{CHJM} - \text{DEJO} + \text{DEKN} + \text{DFIO} + \text{DFKM} - \text{DGIN} - \text{DGJM}}{\text{CHIN} - \text{CHJM} - \text{DEJO} + \text{DEKN} + \text{DFIO} - \text{DFKM} - \text{DGIN} + \text{DGJM}}$$

Dengan hanya menggunakan refleksi gelombang P $\varphi = \theta$, maka diperoleh

$$R_{pp} = \frac{-\text{AFKP} + \text{AFLO} + \text{AGJP} - \text{AGLN} - \text{AHJO} + \text{AHKN} - \text{BEKP} + \text{BELO} + \text{BGIP} + \dots}{\text{AFKP} - \text{AFLO} - \text{AGJP} + \text{AGLN} + \text{AHJO} - \text{AHKN} - \text{BEKP} + \text{BELO} + \text{BGIP} - \dots}$$

$$\frac{\text{BGLM} - \text{BHIO} - \text{BHKM} + \text{CEJP} - \text{CELN} - \text{CFIP} - \text{CFLM} + \dots}{\text{BGLM} - \text{NHIO} + \text{BHKM} + \text{CEJP} - \text{CELN} - \text{CFIP} + \text{CFLM} + \dots}$$

$$\frac{\text{CHIN} + \text{CHJM} - \text{DEJO} + \text{DEKN} + \text{DFIO} + \text{DFKM} - \text{DGIN} - \text{DGJM}}{\text{CHIN} - \text{CHJM} - \text{DEJO} + \text{DEKN} + \text{DFIO} - \text{DFKM} - \text{DGIN} + \text{DGJM}}$$

$$R_{pp} = \frac{4\alpha_1^2\beta_1\beta_2^4\rho_2^2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^3\theta + \dots}{4\alpha_1^2\beta_1\beta_2^4\rho_2^2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^3\theta - \dots}$$

$$\frac{\alpha_1^2\beta_1\rho_1^2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}(\alpha_1^2 - 2\beta_1^2\sin^2\theta)}{\alpha_1^2\beta_1\rho_1^2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}(\alpha_1^2 - 2\beta_1^2\sin^2\theta)}$$

$$\frac{(\alpha_1^2 - \beta_1^2\sin^2\theta) + \alpha_1^2\beta_2\rho_1\rho_2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(-\alpha_1^4\left(1 - \frac{\beta_1^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}} + \dots\right)}{(\alpha_1^2 - \beta_1^2\sin^2\theta) + \alpha_1^2\beta_2\rho_1\rho_2\left(1 - \frac{\alpha_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(-\alpha_1^4\left(1 - \frac{\beta_1^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}} + \dots\right)}$$

$$\frac{2\alpha_1^2\beta_1\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^2\theta + 2\alpha_1^2\beta_1\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin\theta + \dots}{4\alpha_1^2\beta_2^2\left(1 - \frac{\beta_1^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^2\theta - 2\alpha_1^2\beta_1\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^2\theta - \dots}$$

$$\frac{\left(4\alpha_1^2\beta_2^2\left(1 - \frac{\beta_1^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^2\theta - 4\beta_1^3\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^4\theta\right) - \dots}{\left(-2\alpha_1^2\beta_1\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin\theta + 4\beta_1^3\beta_2\left(1 - \frac{\beta_2^2\sin^2\theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}}\sin^4\theta\right) + \dots}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{2\beta_1^3\beta_2 \left(1 - \frac{\beta_2^2 \sin^2 \theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}} \sin^3 \theta - 8\beta_1^2\beta_2^2 \left(1 - \frac{\beta_1^2 \sin^2 \theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}} \sin^4 \theta}{2\beta_1^3\beta_2 \left(1 - \frac{\beta_2^2 \sin^2 \theta}{\alpha_1^2}\right)^{\frac{1}{2}} \sin^3 \theta} \\
& \frac{+\alpha_2\beta_1^3\beta_2\rho_1\rho_2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2 \sin^2 \theta) \sin^4 \theta + \dots}{+\alpha_2\beta_1^3\beta_2\rho_1\rho_2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2 \sin^2 \theta) \sin^4 \theta - \dots} \\
& \frac{\alpha_2\beta_1\beta_2\rho_1^2(\alpha_1^2 - 2\beta_1^2 \sin^2 \theta)(\alpha_1^2 - \beta_1^2 \sin^2 \theta) \sin^2 \theta - \dots}{\alpha_2\beta_1\beta_2\rho_1^2(\alpha_1^2 - 2\beta_1^2 \sin^2 \theta)(\alpha_1^2 - \beta_1^2 \sin^2 \theta) \sin^2 \theta + \dots} \\
& \frac{\alpha_2\beta_1\beta_2\rho_1^2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2 \sin^2 \theta)^2 \sin^2 \theta}{\alpha_2\beta_1\beta_2\rho_1^2(\alpha_1^2 - 2\beta_2^2 \sin^2 \theta)^2 \sin^2 \theta}
\end{aligned}$$

Persamaan dapat dituliskan menjadi

$$Rpp = \frac{H' + I' - J' + K' + L' - M'}{H' + I' + J' + K + L + M}$$

Dimana :

$$p = \frac{\sin \theta}{\alpha} = \frac{\sin \theta}{\beta}$$

$$H' = x^2 p^2 P_1 Q_2; I' = \rho_1 \rho_2 \alpha_1 \beta_2 Q_1 P_2; K' = \alpha_1 \beta_1 P_2 Q_2 Y^2; L' = \alpha_2 \beta_2 P_1 Q_1 X^2$$

$$M' = \alpha_1 \alpha_2 \beta_1 \beta_2 p^2 Z^2$$

$$x = 2(\rho_2 \beta_2^2 - \rho_1 \beta_1^2); X = \rho_2 x p^2; Y = \rho_1 + x p^2; Z = \rho_2 - \rho_1 - x p^2$$

$$P_1 = (1 - \alpha_1^2 p^2)^{\frac{1}{2}}; Q_1 = (1 - \beta_1^2 p^2)^{\frac{1}{2}}; Q_2 = (1 - \beta_2^2 p^2)^{\frac{1}{2}}$$

Dimana

$$\Delta\rho = \rho_2 - \rho_1; Z = \Delta\rho - x p^2; P_1 = \sqrt{1 - \alpha_1^2 p^2} = \frac{q\alpha_1}{\alpha_1^2}; P_2 = \frac{q\alpha_2}{\alpha_2^2}; Q_1 = \frac{q\beta_1}{\beta_1^2}; Q_2 = \frac{q\beta_2}{\beta_2^2}$$

$$\Delta\mu = \mu_2 - \mu_1 = \rho_2 \beta_2^2 - \rho_1 \beta_1^2 \rightarrow x = 2\Delta\mu$$

Sehingga persamaan diatas dapat ditulis menjadi:

$$\begin{aligned}
Rpp &= \frac{4p^4 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} \Delta\mu^2 + 4p^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2} \Delta\mu^2 - p^2 (2p^2 \Delta\mu - \Delta\rho)^2 + \dots}{4p^4 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} \rho_2^2 \Delta\mu^2 + 4p^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2} \Delta\mu^2 + p^2 (p^2 q_{\alpha} + \rho_1 - \rho_2)^2 + \dots} \\
& \frac{\rho_1 \rho_2 (q_{\alpha 1} q_{\beta 2} + q_{\alpha 2} q_{\beta 1}) + \rho_1 \rho_2 \left(2 \frac{\rho_1}{\rho_2} q_{\alpha 2} q_{\beta 2} + \frac{\rho_2}{\rho_1} q_{\alpha 1} q_{\beta 2}\right) + \alpha_2 q_{\beta 2} (2p^2 \Delta\mu - \rho_1)^2}{\rho_1 \rho_2 (q_{\alpha 1} q_{\beta 2} + q_{\alpha 2} q_{\beta 1}) + \rho_1 \rho_2 \left(2 \frac{\rho_1}{\rho_2} q_{\alpha 2} q_{\beta 2} + \frac{\rho_2}{\rho_1} q_{\alpha 1} q_{\beta 2}\right) + \alpha_2 q_{\beta 2} (2p^2 \Delta\mu - \rho_1)^2}
\end{aligned}$$

Dengan menggabungkan suku-suku yang sama yaitu p^2 , p^4 dan p^6 maka persamaan diatas dapat dituliskan menjadi:

$$R_{PP} = \frac{(\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2}) + [-4\Delta\mu(\rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) - (\Delta\rho)^2 + 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2}]p^2 + [4(\Delta\mu)^2(q_{\alpha 1} q_{\beta 1} - q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) + 4\Delta\mu\Delta\rho]p^4 - (4\Delta\mu)^2 p^6}{(\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2}) + [-4\Delta\mu(\rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} - \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) + (\Delta\rho)^2 + 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2}]p^2 + [4(\Delta\mu)^2(q_{\alpha 1} q_{\beta 1} + q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) - 4\Delta\mu\Delta\rho]p^4 + (4\Delta\mu)^2 p^6}$$

$$R_{PP}(p) = \frac{E^* + F^*p^2 + G^*p^4 - D^*p^6}{A^* + B^*p^2 + C^*p^4 + D^*p^6}$$

Dimana :

$$A^* = (\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2})$$

$$B^* = -4\Delta\mu(\rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) + (\Delta\mu)^2 + 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2}$$

$$C^* = 4(\Delta\mu)^2(q_{\alpha 1} q_{\beta 1} + q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) - 4\Delta\mu\Delta\rho$$

$$D^* = 4(\Delta\mu)^2$$

$$E^* = (\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} - \rho_1 q_{\beta 2})$$

$$F^* = -4\Delta\mu(\rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) - (\Delta\rho)^2 + 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2}$$

$$G^* = 4(\Delta\mu)^2(q_{\alpha 1} q_{\beta 1} - q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) + 4\Delta\mu\Delta\rho$$

Menggunakan ekspansi taylor : $(A^* + B^*p^2 + C^*p^4 + D^*p^6)^{-1}$

Persamaan dapat ditulis dalam bentuk;

$$(A^* + B^*p^2 + C^*p^4 + D^*p^6)^{-1} = \frac{1}{A^*} \left(1 + \frac{B^*p^2}{A^*} + \frac{C^*p^4}{A^*} + \frac{D^*p^6}{A^*} \right)$$

Dengan mengingat aturan ekspansi Tylor:

$$(1 + x)^{-1} \approx 1 - x + x^2 - x^3 \dots,$$

Dengan $x = \frac{B^*p^2}{A^*} + \frac{C^*p^4}{A^*} + \frac{D^*p^6}{A^*}$ sehingga :

$$(1 + x)^{-1} \approx 1 - \left(\frac{B^*p^2}{A^*} + \frac{C^*p^4}{A^*} + \frac{D^*p^6}{A^*} \right) + \left(\frac{B^*p^2}{A^*} \right)^2 \text{ dengan menggunakan suku } p^2 \text{ dan } p^4 \text{ maka:}$$

$$\approx 1 - \frac{B^*p^2}{A^*} - \frac{C^*p^4}{A^*} + \left(\frac{B^*p^2}{A^*} \right)^2$$

Sehingga :

$$\begin{aligned} (1 + x)^{-1} &\approx \frac{1}{A^*} - \frac{B^*p^2}{A^*} + \frac{C^*p^4}{A^{*2}} + \frac{D^*p^4}{A^{*3}} \\ &\approx \frac{1}{A^*} - \frac{B^*}{A^*}p^2 - \left(\frac{C^*}{A^{*2}} - \frac{B^{*3}}{A^{*3}} \right) p^4 (A^* + B^*p^2 + C^*p^4 + D^*p^6)^{-1} \\ &\approx \frac{1}{A^*} - \frac{B^*}{A^{*2}}p^2 - \left(\frac{C^*}{A^{*2}} - \frac{B^{*3}}{A^{*3}} \right) p^4 \end{aligned}$$

$$R_{PP}(p) = \frac{E^* + F^*p^2 + G^*p^4 - D^*p^6}{A^* + B^*p^2 + C^*p^4 + D^*p^6} = (E^* + F^*p^2 + G^*p^4 - D^*p^6) \times ((A^* + B^*p^2 + C^*p^4 + D^*p^6)^{-1})$$

Kemudian invers penyebut dituliskan sebagai:

$$R_{PP}(p) = (E^* + F^*p^2 + G^*p^4 - D^*p^6) \times \left(\frac{1}{A^*} - \frac{B^*}{A^{*2}}p^2 - \left(\frac{C^*}{A^{*2}} - \frac{B^{*2}}{A^{*3}} \right) p^4 \right)$$

Hasil perkaliannya menjadi:

$$\begin{aligned} R_{PP}(p) = & \left(\frac{E^*}{A^*} - \frac{B^*E^*}{A^{*2}}p^2 - \frac{C^*E^*}{A^{*2}}p^4 + \frac{B^{*2}E^*}{A^{*3}}p^4 \right) \\ & + \left(\frac{F^*}{A^*}p^2 - \frac{F^*B^*}{A^{*2}}p^4 - \frac{F^*C^*}{A^{*2}}p^6 + \frac{F^*B^{*2}}{A^{*3}}p^6 \right) \\ & + \left(\frac{G^*}{A^*}p^4 - \frac{G^*B^*}{A^{*2}}p^6 - \frac{G^*C^*}{A^{*2}}p^8 + \frac{G^*B^{*2}}{A^{*3}}p^8 \right) \\ & - \left(\frac{D^*}{A^*}p^6 - \frac{D^*B^*}{A^{*2}}p^8 - \frac{D^*C^*}{A^{*2}}p^{10} + \frac{D^*B^{*2}}{A^{*3}}p^{10} \right). \end{aligned}$$

mengelompokkan suku p^2 dan p^4

$$R_{PP}(p) = \frac{E^*}{A^*} - \frac{B^*E^*}{A^{*2}}p^2 - \frac{C^*E^*}{A^{*2}}p^4 + \frac{B^{*2}E^*}{A^{*3}}p^4 + \frac{F^*}{A^*}p^2 - \frac{F^*B^*}{A^{*2}}p^4 + \frac{G^*}{A^*}p^4$$

Setelah suku-suku dikelompokkan persamaan menjadi:

$$R_{PP}(p) = \frac{E^*}{A^*} + \left(\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^*E^*}{A^{*2}} \right) p^2 + \left(\frac{G^*}{A^*} - \frac{F^*B^*}{A^{*2}} - \frac{C^*E^*}{A^{*2}} + \frac{B^{*2}E^*}{A^{*3}} \right) p^4$$

Persamaan dapat ditulis dalam bentuk approximation

$$R_{PP}(p) \approx \frac{E^*}{A^*} + \left(\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^*E^*}{A^{*2}} \right) p^2 + \left(\frac{G^*}{A^*} - \frac{F^*B^*}{A^{*2}} - \frac{C^*E^*}{A^{*2}} + \frac{B^{*2}E^*}{A^{*3}} \right) p^4$$

Dimana :

$$R_f = \frac{E}{A} = \frac{(\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2})}{(\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2})} = \frac{\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2}}{\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2}}$$

$$R_f = \frac{\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2}}{\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2}}$$

$$\begin{aligned}
A^* &= (\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2}) \\
B^* &= -4\Delta\mu(\rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} - \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) + (\Delta\rho)^2 + 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2} \\
E^* &= (\rho_2 q_{\alpha 1} - \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2}) \\
F^* &= -4\Delta\mu(\rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2}) - (\Delta\rho)^2 + 4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2}
\end{aligned}$$

Untuk suku p^2 ;

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -\frac{1}{A^*} (F^* - B^* R_f)$$

Kemudian substitusi ke persamaan diatas menjadi;

$$\begin{aligned}
\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} &= -\frac{1}{A^*} [4\Delta\mu \rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} (1 - R_f) + 4\Delta\mu \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2} (1 + R_f) + (\Delta\rho)^2 (1 + R_f) - \\
&4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2} (1 - R_f)]
\end{aligned}$$

dengan menggunakan pendekatan;

$$\rho_1 \approx \rho_2, \quad q_{\alpha 1} \approx q_{\alpha 2} \approx q_\alpha, \quad q_{\beta 1} \approx q_{\beta 2} \approx q_\beta, \quad (\Delta\rho)^2 \approx 0, \text{ sehingga:}$$

$$\begin{aligned}
A^* &= (\rho_2 q_{\alpha 1} + \rho_1 q_{\alpha 2})(\rho_2 q_{\beta 1} + \rho_1 q_{\beta 2}) \\
&\approx (\rho q_\alpha + \rho q_\alpha)(\rho q_\beta + \rho q_\beta) \\
&= 4\rho^2 q_\alpha q_\beta.
\end{aligned}$$

kemudian menyederhanakan koefisien p^2 ;

$$\begin{aligned}
\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} &= -\frac{1}{A^*} [4\Delta\mu \rho_2 q_{\alpha 1} q_{\beta 1} (1 - R_f) + 4\Delta\mu \rho_1 q_{\alpha 2} q_{\beta 2} (1 + R_f) - \\
&4(\Delta\mu)^2 q_{\alpha 1} q_{\alpha 2} q_{\beta 1} q_{\beta 2} (1 - R_f)]
\end{aligned}$$

setelah menggunakan pendekatan;

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -\frac{1}{A^*} [4\Delta\mu \rho q_\alpha q_\beta (1 - R_f) + 4\Delta\mu \rho q_\alpha q_\beta (1 + R_f) - 4(\Delta\mu)^2 q_\alpha^2 q_\beta^2 (1 - R_f)]$$

Menyederhanakan suku $(1 - R_f) + (1 + R_f)$ menjadi;

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -\frac{1}{4\rho^2 q_\alpha q_\beta} [8\Delta\mu \rho q_\alpha q_\beta - 4(\Delta\mu)^2 q_\alpha^2 q_\beta^2 (1 - R_f)] \text{ persamaan menjadi}$$

$$\frac{F^*}{A^*} - \frac{B^* E^*}{A^{*2}} = -2 \frac{\Delta\mu}{\rho} + (1 - R_f) q_\alpha q_\beta \left(\frac{\Delta\mu}{\rho} \right)^2$$

Dengan hanya menggunakan suku p^2 maka persamaan menjadi;

$$R_{\{PP\}} \approx R_f - \left[2 \frac{\Delta\mu}{\rho} - (1 - R_f) q_\alpha q_\beta \left(\frac{\Delta\mu}{\rho} \right)^2 \right] p^2$$

Berdasarkan hukum snellius

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}; \text{ dengan } \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \approx 1 - \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha} \right)^2 \text{ dan}$$

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \approx 1 - 2 \left(\tan \frac{\Delta\theta}{2} \cdot \left(\frac{1}{\tan \theta} \right) + 2 \tan \frac{\Delta\theta}{2} \cdot \left(\frac{1}{\tan \theta} \right) \right)$$

Sehingga

$$1 - \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha} \right)^2 \approx 1 - 2 \left(\frac{\tan \frac{\Delta\theta}{2}}{\tan \theta} \right) + 2 \left(\frac{\tan \frac{\Delta\theta}{2}}{\tan \theta} \right)^2 - \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha} \right)^2 \approx -2 \left(\frac{\tan \frac{\Delta\theta}{2}}{\tan \theta} \right) + 2 \left(\frac{\tan \frac{\Delta\theta}{2}}{\tan \theta} \right)^2$$

kali kedua ruas dengan $\frac{1}{2}$ persamaan menjadi;

$$-\frac{1}{2} \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha} \right)^2 \approx \left(\frac{\tan \frac{\Delta\theta}{2}}{\tan \theta} \right) + \left(\frac{\tan \frac{\Delta\theta}{2}}{\tan \theta} \right)^2$$

$$\text{dengan } \left(\frac{\tan \frac{\Delta\alpha}{2}}{\tan \theta} \right)^2 - \left(\frac{\tan \frac{\Delta\alpha}{2}}{\tan \theta} \right) + \frac{1}{2} \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha} \right)^2 \approx 0$$

Dengan menggunakan suku liniernya saja maka;

$$\tan \frac{\Delta\theta}{2} \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan \theta$$

$$p = \frac{\sin \theta}{\alpha} \rightarrow p^2 = \frac{\sin^2 \theta}{\alpha}$$

$$R_f = \frac{\rho_2 \alpha_2 \cos \theta_1 - \rho_1 \alpha_1 \cos \theta_2}{\rho_2 \alpha_2 \cos \theta_1 + \rho_1 \alpha_1 \cos \theta_2}$$

$$\text{Dengan } \rho_2 = \rho + \Delta\rho, \quad \alpha_2 = \alpha + \Delta\alpha, \quad \rho_1 = \rho, \quad \alpha_1 = \alpha, \quad \cos \theta_2 = \cos(\theta + \Delta\theta) \approx \cos \theta - \sin \theta \Delta\theta$$

$$R_f = \frac{(\rho + \Delta\rho)(\alpha + \Delta\alpha) \cos \theta - \rho \alpha (\cos \theta - \sin \theta \Delta\theta)}{(\rho + \Delta\rho)(\alpha + \Delta\alpha) \cos \theta + \rho \alpha (\cos \theta - \sin \theta \Delta\theta)}$$

$$R_f = \frac{(\rho + \rho \Delta\alpha + \alpha \Delta\rho + \Delta\rho \Delta\alpha) \cos \theta - \rho \alpha \cos \theta + \rho \alpha \sin \theta \Delta\theta}{(\rho + \rho \Delta\alpha + \alpha \Delta\rho + \Delta\rho \Delta\alpha) \cos \theta + \rho \alpha \cos \theta - \rho \alpha \sin \theta \Delta\theta}$$

$$R_f = \frac{\rho \alpha \cos \theta + \rho \Delta\alpha \cos \theta + \alpha \Delta\rho \cos \theta + \Delta\rho \Delta\alpha \cos \theta - \rho \alpha \cos \theta + \rho \alpha \sin \theta \Delta\theta}{\rho \alpha \cos \theta + \rho \Delta\alpha \cos \theta + \alpha \Delta\rho \cos \theta + \Delta\rho \Delta\alpha \cos \theta + \rho \alpha \cos \theta - \rho \alpha \sin \theta \Delta\theta}$$

Menggabungkan suku sejenis

$$R_f = \frac{(\rho\Delta\alpha + \alpha\Delta\rho + \Delta\rho\Delta\alpha) \cos \theta + \rho\alpha \sin \theta \Delta\theta}{(2\rho\alpha + \rho\Delta\alpha + \alpha\Delta\rho + \Delta\rho\Delta\alpha) \cos \theta - \rho\alpha \sin \theta \Delta\theta}$$

Mengabaikan suku orde dua

→ $\Delta\rho \Delta\alpha$ kecil dan membagi semua suku dengan $\rho\alpha \cos \theta$

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \tan \theta \Delta\theta}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - \tan \theta \Delta\theta} \text{ dengan } \tan \frac{\Delta\theta}{2} \approx \frac{\Delta\theta}{2} \text{ seingga}$$

$$\frac{\Delta\theta}{2} \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan \theta ; \text{ dengan } \tan \theta \Delta\theta \approx \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan \theta \cdot \tan \theta \approx \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta$$

Substitusi $\tan \theta \Delta\theta \approx \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta$ maka diperoleh;

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta}$$

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} - \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \tan^2 \theta}$$

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} (1 + \tan^2 \theta)}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} (1 - \tan^2 \theta)}$$

$$R_f = \frac{\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \sec^2 \theta}{2 + \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} (1 - \tan^2 \theta)}$$

→ suku dalam penyebut kecil dapat didekati dengan suku dominan yaitu 2

$$R_f \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \sec^2 \theta \right)$$

Kontras untuk share modulus

$$\Delta\mu = \beta^2 \Delta\rho + 2\rho\beta\Delta\beta + \frac{14}{\Delta} \rho(\Delta\beta)^2$$

$$\frac{\Delta\mu}{\rho} = \frac{\beta^2 \Delta\rho}{\rho} + \frac{2\rho\beta\Delta\beta}{\rho} + \frac{14}{\Delta} \frac{\Delta\rho}{\rho} (\Delta\beta)^2$$

Dengan Substitusi ρ , R_f dan $\Delta\mu$ akan diperoleh;

$$R_{PP} \approx R_f - \left[2 \frac{\Delta \mu}{\rho} - (1 - R_f) q_\alpha q_\beta \left(\frac{\Delta \mu}{\rho} \right)^2 \right] p^2$$

$$R_{PP} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta \alpha}{\alpha} \sec^2 \theta \right) - \left[2 \left(\frac{\beta^2 \Delta \rho}{\rho} + 2 \beta \Delta \beta + \frac{1}{4} \frac{\Delta \rho}{\rho} (\Delta \beta)^2 \right) \right] \frac{\sin^2 \theta}{\alpha^2}$$

$$R_{PP} \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{1}{2} \sec^2 \theta \frac{\Delta \alpha}{\alpha} - 2 \frac{\beta^2 \Delta \rho}{\rho} \frac{\sin^2 \theta}{\alpha^2} - 4 \beta \Delta \beta \frac{\sin^2 \theta}{\alpha^2} - \frac{1}{2} \frac{\Delta \rho}{\rho} (\Delta \beta)^2 \frac{\sin^2 \theta}{\alpha^2}$$

$$R_{PP} \approx \left[\frac{1}{2} 2 \frac{\beta^2}{\alpha^2} \sin^2 \theta - \frac{12}{(\Delta \beta)^2} \sin^2 \theta \right] \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{12}{\sec^2 \theta} \frac{\Delta \alpha}{\alpha} - 4 \frac{\beta \Delta \beta}{\alpha^2} \sin^2 \theta$$

$$R_{PP} \approx \left[\frac{1}{2} 2 \frac{\beta^2}{\alpha^2} \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \frac{(\Delta \beta)^2}{\alpha^2} \sin^2 \theta \right] \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{1}{2} \sec^2 \theta \frac{\Delta \alpha}{\alpha} - 4 \frac{\beta \Delta \beta}{\alpha^2} \sin^2 \theta$$

$$R_{PP} \approx \left[\frac{1}{2} 2 \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 \sin^2 \theta \right] \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{1}{2} \sec^2 \theta \frac{\Delta \alpha}{\alpha} - 4 \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 \sin^2 \theta \frac{\Delta \beta}{\beta}$$

Persamaan Zeoppritz tidak memberikan hubungan amplitude dengan parameter fisik batuan. Oleh karena itu Aki, Richard dan Frasier membuat pendekatan berdasarkan persamaan Zeoppritz yang melibatkan densitas, kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S sebagai berikut

$$R_p = a \frac{\Delta V_p}{V_p} + b \frac{\Delta \rho}{\rho} + c \frac{\Delta V_s}{V_s}$$

Dengan :

$$a = \frac{1}{2 \cos^2 \theta}$$

$$b = 0.5 - \left[2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \right]$$

$$c = -4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta$$

$$V_p = \frac{V_{p2} - V_{p1}}{2}; \Delta V_p = V_{p2} - V_{p1}; V_s = \frac{V_{s2} - V_{s1}}{2}; \Delta V_s = V_{s2} - V_{s1}; \rho = \frac{\rho_2 - \rho_1}{2};$$

$$\Delta \rho = \rho_2 - \rho_1; \theta = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$$

Wiggins menyederhanakan persamaan sebelumnya menjadi

$$R_p = \left(\frac{1}{2 \cos^2 \theta} \right) \frac{\Delta V_p}{V_p} + \left(\frac{1}{2} 2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \right) \frac{\Delta \rho}{\rho} + \left(-4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \right) \frac{\Delta V_s}{V_s}$$

Menyelesaikan setiap suku (suku pertama)

$$\left(\frac{1}{2 \cos^2 \theta} \right) \frac{\Delta V_p}{V_p} \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} (1 + \tan^2 \theta) \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta$$

Suku kedua;

$$\left(\frac{1}{2} 2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \right) \frac{\Delta \rho}{\rho} \rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta \rho}{\rho} - 2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta$$

Suku ketiga

$$-4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta \frac{\Delta V_s}{V_s}$$

Mengelompokkan suku yang sama

$$R_p = \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \right) + \left(-2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta.$$

Persamaan ini memiliki nilai yang sama dengan persamaan berikut

$$R_p = \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \right) + \left(-2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \sin^2 \theta - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \sin^2 \theta \right) - \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} \tan^2 \theta$$

Menggabungkan suku;

$$R_p = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) + \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} - 2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \right) \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} (\tan^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

Dengan aturan trigonometri

$$\sin^2 \theta \tan^2 \theta = (1 - \cos^2 \theta) \tan^2 \theta$$

$$= \tan^2 \theta - \cos^2 \theta \tan^2 \theta \rightarrow \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta$$

$$= \tan^2 \theta - \sin^2 \theta$$

sehingga persamaan dapat ditulis menjadi;

$$R_p = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) + \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} - 2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta \rho}{\rho} \right) \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} (\tan^2 \theta \sin^2 \theta)$$

sehingga diperoleh persamaan yang dikenal dengan three term Aki-Richard

$$R_p(\theta) = A + B \sin^2 \theta + C \tan^2 \theta \sin^2 \theta$$

Dengan :

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right)$$

$$B = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p} - 4 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta V_s}{V_s} - 2 \left(\frac{V_s}{V_p} \right)^2 \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$C = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_p}{V_p}$$

Lampiran 11. Metode *Generalized Linear Inversion* (GLI)

Generalized Linear Inversin (GLI) → menemukan model geologi bawah permukaan yang paling sesuai dengan pengamatan dalam artian “Least Square”

Secara matematis:

Jika data observasi (M), parameter model (k) ditulis dalam vector:

$$M = (m_1, m_2, \dots, m_k)^T$$

Dan observasi dengan jumlah data (n):

$$T = (t_1, t_2, \dots, t_n)^T$$

Hubungan parameter model dan observasi:

$$t_i = F(m_1, m_2, \dots, m_k) \text{ dimana } i = 1, 2, \dots, n$$

GLI akan mencari model yang paling mendekati data observasi dengan pendekatan linear. GLI ditulis berdasarkan ekspansi deret Taylor:

$$F(M) = F(M_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial M_0} \Delta M + \frac{\partial^2 F(M_0)}{\partial M_0^2} \Delta M^2 + \dots$$

M_0 = model inisial

M = model bumi sebenarnya

ΔM = perubahan pada parameter model

$F(M)$ = nilai pengamatan

$F(M_0)$ = nilai yang dihitung pada model inisial

$\frac{\partial F(M_0)}{\partial M_0}$ = perubahan pada nilai yang dihitung

Bentuk linear dari taylor:

$$F(M) = F(M_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial M_0} \Delta M$$

$F(M) - F(M_0)$ disebut sebagai vector kesalahan yang dihasilkan dengan mengurangkan jejak seismik sintetis dari jejak seismik yang diamati di area tersebut, sehingga

$$\Delta F = F(M) - F(M_0)$$

Dapat ditulis dalam bentuk matriks:

$$\Delta F = G \Delta M$$

Persamaan ini overdetermined karena biasanya jumlah observasi > parameter model sehingga matriks yang diperoleh bukan matriks bujur sangkar. Untuk mengatasinya digunakan metode “Least Square”

$$\Delta F = G\Delta M$$

Mengalikan matriks G dengan transpose G agar matriks menjadi bujur sangkar

$$G^T \Delta F = G^T G \Delta M$$

Dengan mengalikan matriks dengan invers matriksnya diperoleh matriks identitas

$$G^T G \Delta M = G^T \Delta F$$

$$[G^T G]^{-1} G^T G \Delta M = [G^T G]^{-1} G^T \Delta F$$

$$I \Delta M = [G^T G]^{-1} G^T \Delta F$$

$$\Delta M = [G^T G]^{-1} G^T \Delta F$$

Persamaan diatas merupakan solusi yang digunakan pada konsep GLI.

Lampiran 12. Persamaan *Elastic Impedance* (EI)

Penurunan persamaan impedansi elastic (EI) diperoleh dari hubungan antara linierisasi persamaan Zoeppritz dengan fungsi impedansi elastic. Hubungan antara kedua persamaan tersebut dituliskan sebagai berikut.

Kemudian nilai K adalah $\frac{V_s^2}{V_p^2}$ disubstitusi ke dalam persamaan 1 diatas maka akan diperoleh persamaan berikut.

$$\frac{1}{2} \Delta \ln EI = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} (1 + \sin^2 \theta) + \frac{\Delta \rho}{\rho} (1 - 4K \sin^2 \theta) - \frac{\Delta V_s}{V_s} 8K \sin^2 \theta + \frac{\Delta V_p}{V_p} \sin^2 \theta \tan^2 \theta \right)$$

Karena $\sin^2 \theta \tan^2 \theta = \tan^2 \theta - \sin^2 \theta$ maka persamaan 2 di atas dapat disederhanakan sebagai berikut.

$$\frac{1}{2} \Delta \ln EI = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V_p}{V_p} (1 + \tan^2 \theta) - \frac{\Delta V_s}{V_s} 8K \sin^2 \theta + \frac{\Delta \rho}{\rho} (1 - 4K \sin^2 \theta) \right)$$

Kemudian bila secara matematis $\Delta \ln x = \Delta x / x$ maka akan diperoleh bentuk berikut

$$\Delta \ln EI = (1 + \tan^2 \theta) \Delta \ln(V_p) - 8K \sin^2 \theta \Delta \ln(V_s) + (1 - 4K \sin^2 \theta) \Delta \ln(\rho)$$

Bentuk eksponensial dari persamaan 4 adalah

$$\begin{aligned} \Delta \ln EI &= \Delta \ln V_p^{(1+\tan^2 \theta)} - \Delta \ln V_s^{(8K \sin^2 \theta)} + \Delta \ln \rho^{(1-4K \sin^2 \theta)} \\ \Delta \ln EI &= \Delta \ln (V_p^{(1+\tan^2 \theta)} V_s^{(8K \sin^2 \theta)} \rho^{(1-4K \sin^2 \theta)}) \end{aligned}$$

Kemudian bila fungsi logaritmik pada kedua sisi dari persamaan 6 dihilangkan maka akan diperoleh persamaan EI sebagai berikut:

$$EI = V_p^{(1+\tan^2 \theta)} V_s^{(8K \sin^2 \theta)} \rho^{(1-4K \sin^2 \theta)}$$

Lampiran 13. Persamaan EEI

Penurunan persamaan EEI diperoleh dari linier persamaan zoeppritz

$$Rs = R \cos \chi \approx I \cos \chi + G \sin \chi$$

$$I = \frac{1}{2} \frac{\Delta l p}{I p} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \right] \tan G = \frac{1}{2} \frac{\Delta \alpha}{\alpha} - 4 \left[\frac{\beta}{\alpha} \right]^2 \frac{\Delta \beta}{\beta} - 2 \left[\frac{\beta}{\alpha} \right]^2 \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

dengan, reflektivitas pada sudut χ tertentu dapat dituliskan sebagai

$$Rs \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta EI}{EI} \approx \frac{1}{2} \Delta \ln(EI)$$

Dengan mengkombinasikan persamaan 1 dan 2 akan diperoleh persamaan berikut:

$$Rs \approx \frac{1}{2} \Delta \ln(EI) \approx I \cos \chi + G \sin \chi$$

Selanjutnya persamaan 3 dapat ditulis menjadi persamaan berikut, bila $\left[\frac{\beta}{\alpha} \right]^2 = K$ maka persamaan 4 dapat ditulis sebagai berikut. Dengan analogi bahwa $\frac{\Delta x}{\Delta} \approx \Delta \ln(X)$, maka persamaan 5 akan menjadi

$$\begin{aligned} \Delta \ln(EI) &= (\cos \chi + \sin \chi) \Delta \ln(\alpha) - (8K \sin \chi) \Delta \ln(\beta) + (\cos \chi - 4K \sin \chi) \Delta \ln(\rho) \\ \Delta \ln(E) &= \Delta \ln(\alpha^{\cos \chi + \sin \chi} \beta^{8K \sin \chi} \rho^{\cos \chi - 4K \sin \chi}) \end{aligned}$$

Dengan menghilangkan fungsi logaritmik pada kedua sisi dari persamaan 8 maka akan diperoleh extended elastic impedance sebagai berikut:

$$EEI(XX) = aa^2$$